



Hexa



[從0開始學AI] 第0章 - 關於用大師球捕獲 Cursor 的那件事

BY A-mi



阿咪 (A-mi) 吳品毅

致力於打造幫助人而非取代人的系統

- Hexa - 產品負責人
- 2025台灣敏捷大賞 - 敏捷傳教士
- 北中南巡迴 - 關於用大師球捕獲 Cursor 的那件事
- Front-End Developers Taiwan - 前端小聚發起人
- Agile Submit 2024-Agile & Waterfall 都是一家人
- GDG 2023 Google全家餐!快速打造旅宿業最小化MVP
- Agile Taichung 2023 DDD + Event Storming 三個月從無到有打造全新訂房系統
- 前端小聚 - 前端監控就是那麼重要
- 前端小聚 - 牛刀小試! 面對大團隊的 Angular 開發體驗
- Agile Taichung 2020 敏捷早餐 - 吃出團隊凝聚力

目錄課表

1. [面對AI浪潮, 研發人員該如何應對?](#)
2. [序 - 關於 Cursor](#)
3. [Cursor - 方案介紹](#)
4. [Cursor 教學 - TAB](#)
5. [Cursor 教學 - Chat](#)
6. [Cursor 教學 - ⌘ K](#)
7. [Cursor 教學 - Rule](#)
8. [Cursor 教學 - MCP](#)
9. [Cursor 教學 - 其他你需要知道的](#)
10. [Cursor 使用 12 Guidelines](#)
11. [如何創造偉大的事物與編程英雄](#)

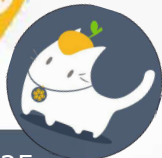




今日課表

- 14:45 入場／線上連線測試
- 15:00 Cursor 基礎 workflow 示範
- 16:00 實作：從零到可合併 PR
- 17:10 「大師球」- Cursor 設計負責人提供的 12 項使用準則
- 17:40 Q&A

Intro



Aug. 2025



Hexa

Game



動手找看看，你第一個問 AI 的問題是？

2023年

Angular 自定義input元件

購物網站產品優化計劃

Ingress 多組 IP

ChatGPT 研發初表

預訂飯店單字。

ComboCraft - 品牌名稱建議

Scrum Review: Room Inventor

愉快的前端小聚

Ingress Health Check Fix

敏捷團隊問題整理

敏捷團隊設計溝通

JS繪世界地圖

Jira vs YouTrack Comparison

潤餅請求及回應

整合後台功能整併

AI轉換Adobe XD至HTML

彩虹寶麗設計方案

銀髮後灼熱疼痛

新舊系統切換策略

用戶諮詢幫助

ChatGPT 4o

你好

你好！有什么我可以帮助你的吗？

你的底層核心是？

我是基于 GPT-3.5 架构的 ChatGPT，由 OpenAI 开发和训练。GPT（Generative Pre-trained Transformer）是一种使用自监督学习方法进行预训练的语言模型。它的核心是 Transformer 模型。它由多个自注意力机制组成，用于处理输入序列的上下文信息。这个模型可以理解 and 生成文本，并且在各种语言任务上表现出色。在我的情况下，我是在大量的文本数据上进行训练的，以便提供广泛的语言理解和生成能力。

請問吳品銳是誰

吳品銳（Wu Pin-Yi）是一位台湾的生物学家和医学教育家。他于1947年出生于台湾，毕业于台湾大学医学院，并在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）获得博士学位。

吳品銳在医学领域的研究和教育方面取得了重要的贡献。他专注于生物医学领域的研究，并在癌症、分子生物学和基因工程等领域有深入的研究经验。他曾在美国哈佛大学医学院从事教学和研究工作，并且担任过多个重要的医学和科学组织的职务。

此外，吳品銳还在医学教育领域发挥了重要作用。他曾任职于台湾的多所医学院校，包括台湾大学医学大学和成功大学医学院等。他致力于提升医学教育水平，推动医学研究和创新，并且在培养新一代医学



追根朔源

0

讓我們一起從0開始學AI



AI浪潮

2025





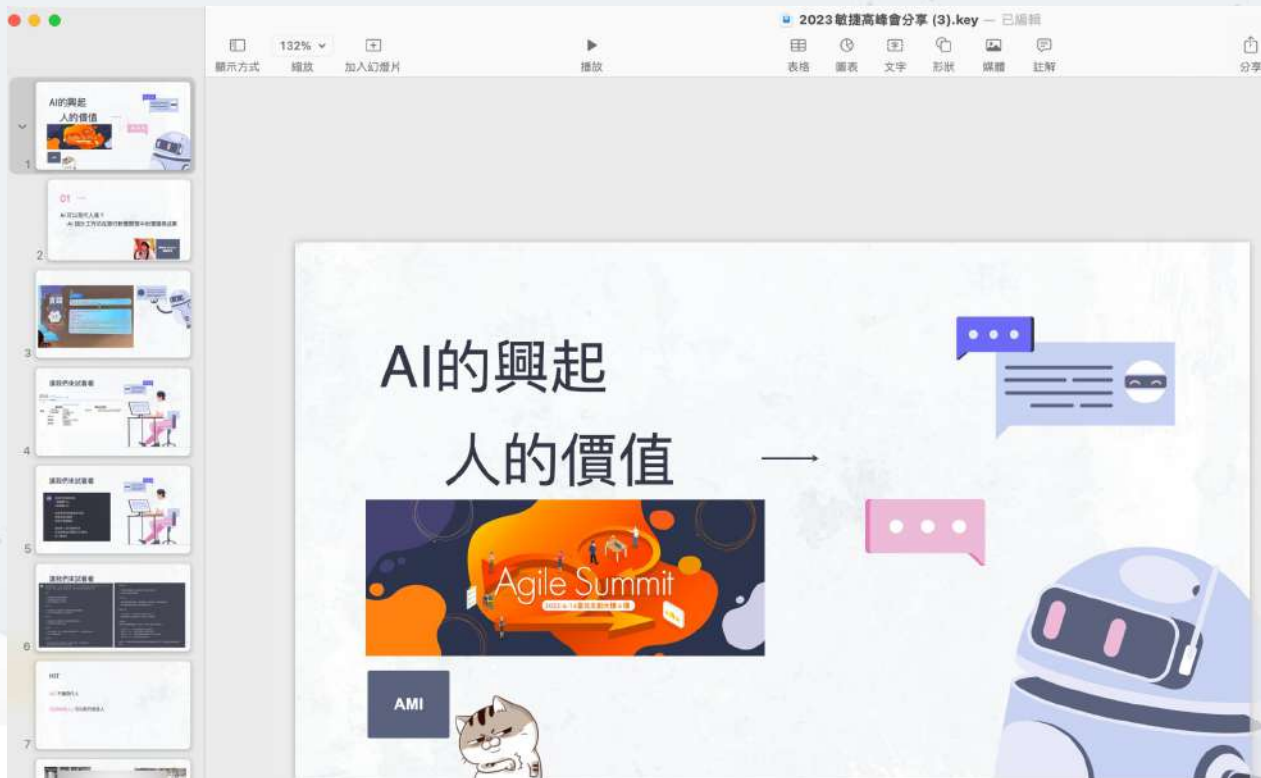
Changing the World

1

這是一場災難還是一場革命？

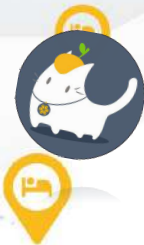


Changing the World



Hexa

Changing the World



Hexo

Changing the World



The image shows a screenshot of a Beamer presentation slide. The slide is titled "HIT" and contains two lines of text in pink: "(AI) 不會取代人" and "(活用AI的人) 可以取代很多人". The slide is part of a presentation titled "2023敏捷高峰會分享 (3).key". The left sidebar shows a list of slides, with the current slide (slide 7) highlighted. The top of the slide shows the Beamer navigation bar with icons for navigation and search.

2023敏捷高峰會分享 (3).key — 已編輯

顯示方式 縮放 加入幻燈片 播放

表格 圖表 文字 形狀 媒體 註解

1 AI的興起
人的價值

2 D1
AI 在未來十年內
將 取代 20% 的工作職位

3

4 讓我們來聊聊
AI

5 讓我們來聊聊
AI

6 讓我們來聊聊
AI

7 HIT
(AI) 不會取代人
(活用AI的人) 可以取代很多人



憤怒五階段



否認
Denial

憤怒
Anger

討價還價
Bargaining

沮喪, 反思
Depression

接受, 進步
Acceptance



10年前我們再談甚麼？



2000: 網路泡沫高峰、Java EE	2001: Linux 開源、Wi-Fi 802.11b	2002: .NET Framework 1.0	2003: AJAX／Web 2.0	2004: Facebook／Web 2.0	2005: YouTube
2006: AWS EC2 公有雲	2007: iPhone 行動革命	2008: Android／Hadoop 大數據	2009: Bitcoin／Blockchain	2010: HTML5／CSS3	2011: Siri 語音助理
2012: 大數據分析、Hadoop	2013: Docker 容器技術	2014: Kubernetes 編排	2015: TensorFlow 深度學習	2016: VR/AR、AI 聊天機器人	2017: 區塊鏈企業化、ICO
2018: Serverless、Edge Computing	2019: 5G 商用化、MLOps	2020: 遠端協作、居家辦公	2021: GPT-3／生成式 AI	2022: Web3、元宇宙	2023: GPT-4／多模態模型

Changing the World



Hexa

Changing the World

熟練農民每天也僅能插好約 0.1公頃



機械插植行數約在 8 行，每日可插 5、6 公頃

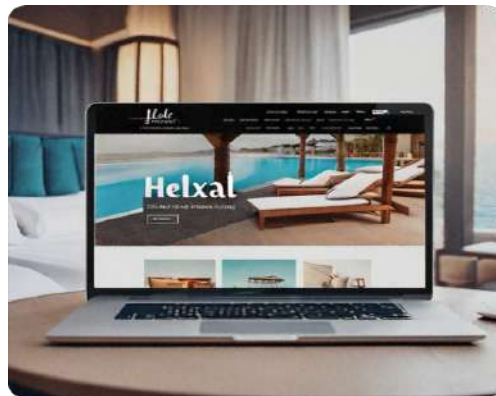


50倍



CURSOR RULE #X

學習時，盡量地相信
學會後，盡量地懷疑





讓我們來學 Cursor





讓我們來學使用 AI





讓我們面對進步





從「序」開始



Hexa

Cursor

Power Up



May. 2025



Hexa

2022 / 6

MIT 麻省理工學院的學生



Aman Sanger 阿曼·桑格 ML

Arvid Lunnemark 阿爾維德·倫內馬克 PD

Sualeh Asif 蘇阿萊赫·阿西夫 INFER

Michael Truell 麥可·特魯爾 CEO

創辦了一家名為 Anysphere 的公司

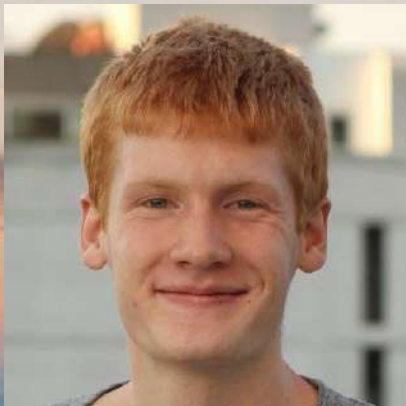




Anysphere 發展與融資里程碑

- **2022/06**: Anysphere 公司成立
- **2023/03/14**: 花三個月推出 Cursor 第一版(代號 Reelas)
- **2023/09**: 完成 種子輪融資，獲得來自 a16z、Thrive Capital、OpenAI 等投資共 800 萬美元(約新台幣 2.6 億元)
- **2024/08**: 完成 A 輪融資，募得 6,000 萬美元(約新台幣 18 億元)，公司估值達 26 億美元(約新台幣 845 億元)
- **2025 年初**: 完成 B 輪融資，募得 1.05 億美元(約新台幣 30 億元)，公司估值攀升至 100 億美元(約新台幣 3,250 億元)
- **2025 年**: 年訂閱營收突破 1 億美元(約新台幣 30 億元) 用戶數突破 100 萬
- 最新消息顯示, Anysphere C輪募資 又完成了一輪 9 億美元的融資





Michael Truell 麥可·特魯爾 CEO

高中時期(紐約 Horace Mann School 賀拉斯曼中學), 他與朋友共同創辦了程式設計競賽平台 Halite, 並因此獲得了 **ACM/CSTA Cutler-Bell 獎**, 這是年輕程式設計師的重要獎項之一。18 歲時, Michael 進入麻省理工學院 (MIT) 主修電腦科學與數學。在學期間, 他曾在 **Google、Two Sigma、Octant 等公司實習**。



Aman Sanger 阿曼·桑格 ML

高中時期(紐約 Horace Mann School 賀拉斯曼中學), 獲得 Horace Mann **男子年度運動員獎** 和 **美國化學學會學術成就獎** 在學期間, 曾於 **Google、Bridgewater Associates、You.com** 等公司擔任軟體工程實習生參與自然語言處理(NLP)和計算生物學研究, 並曾在 **MIT CSAIL 的 Regina Barzilay 實驗室** 工作



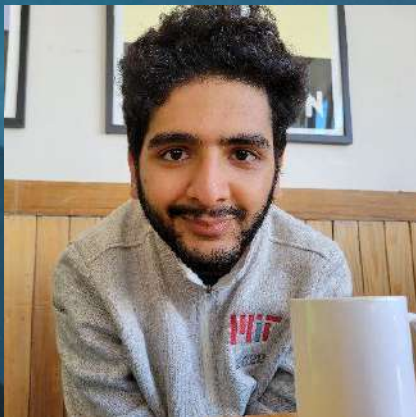
Arvid Lunnemark 阿爾維德·倫內馬克 PD

在學期間，Arvid 曾在多家知名公司擔任軟體工程師和量化交易員，包括：

Stripe: 參與世界級支付處理解決方案的開發

QuantCo: 應用量化專業知識優化交易策略。

Jane Street: 作為量化交易員，運用強大的分析和解決問題能力，在快節奏的金融市場中取得成功。

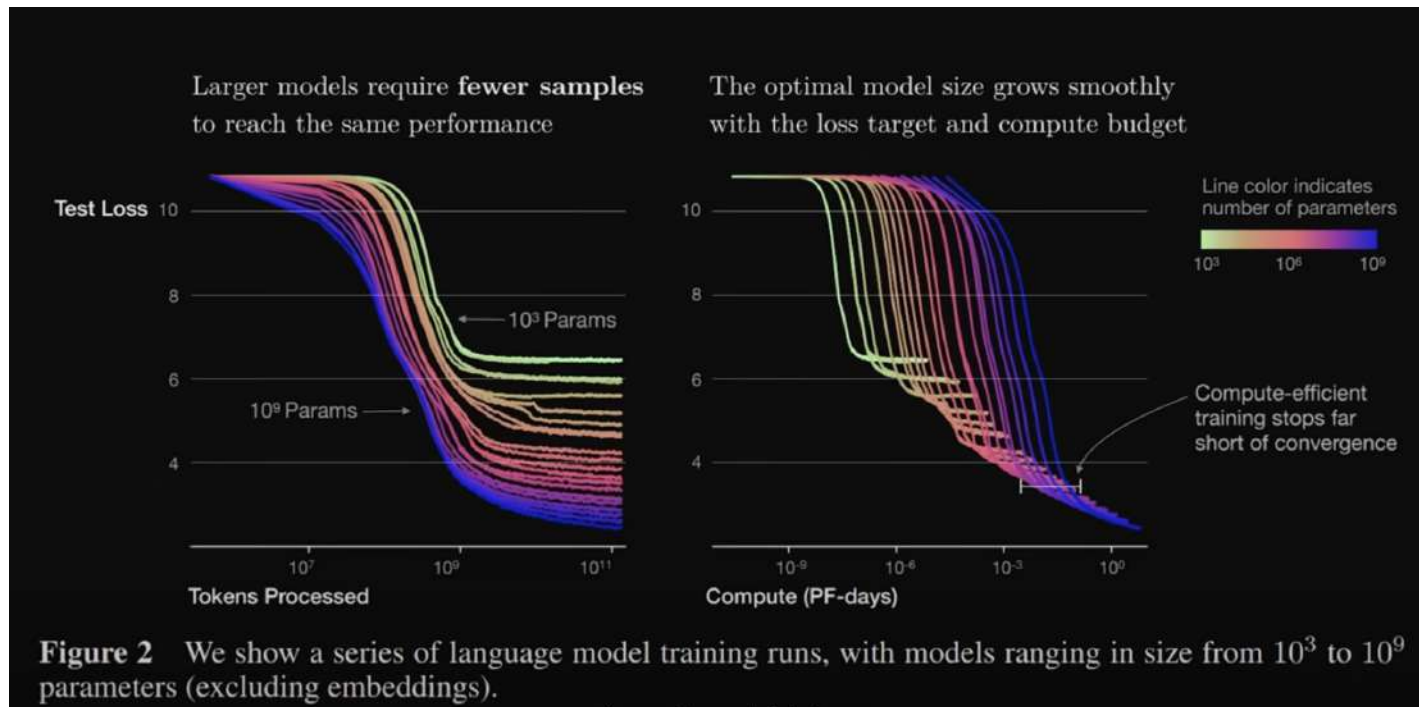


Sualeh Asif 蘇阿萊赫·阿西夫 INFER

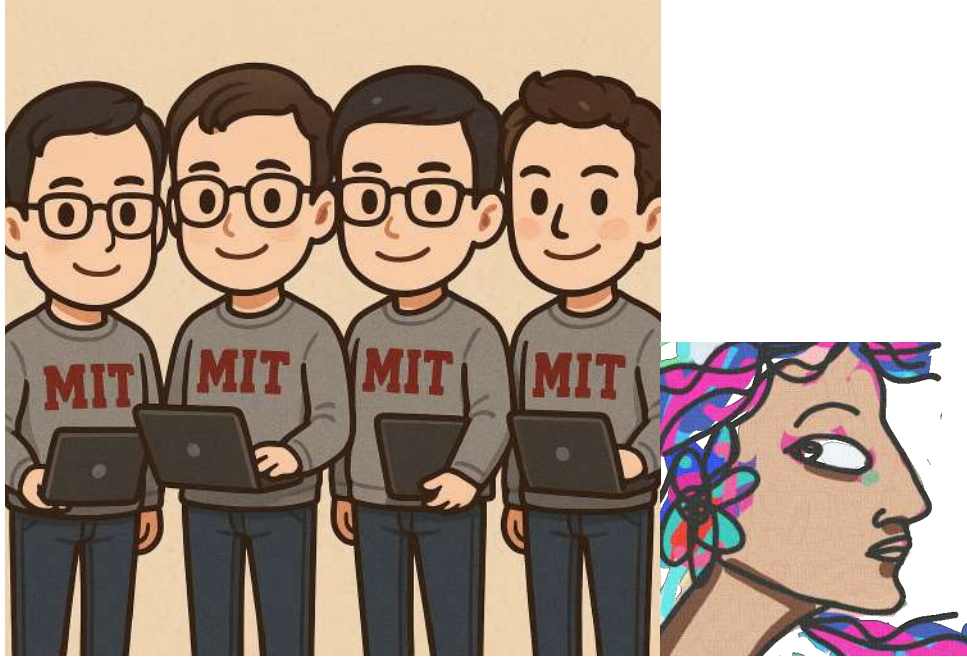
在學期間，曾代表巴基斯坦參加2016 至 2018 年的國際數學奧林匹亞競賽(IMO)，曾在 IBM

Watson ML 部門從事翻譯相關的工作曾參與開發 metaphor，一個端到端的 LLM 驅動搜尋引擎

2021底OpenAI 發表 Scaling Law



2022 Anysphere



一開始, 我們選擇了一個競爭者少的領域...金融業分析筆記本, 機械工程自動化圖像辨識, 私密對話, 然後我們發現我們對這些沒有興趣, 我們不願意為此奉獻一生

四位理工直男 共同創作



回歸程式開發領域，做一款編輯器是一件很自然的決定

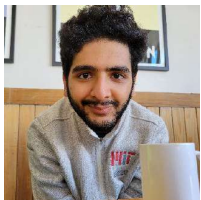
Cursor想創造出什麼未來？



Aman Sanger 阿曼·桑格:

在現在的世界，領先個半年或一年，就已經是巨大的提升，
AI模型的上限不斷快速的提升
人的極限也不斷在提升
但寫程式的方式沒有改變，沒有讓人非常驚艷的東西

Cursor想創造出什麼未來？



[Sualeh Asif 蘇阿萊赫·阿西夫:](#)

我們想做的是開發出一個真正幫助開發人員的模型，這是我們的夢想，就像你有一個助手一樣，幫助你做零熵或低熵操作

Cursor想創造出什麼未來？



[Michael Truell 麥可·特魯爾](#):

跟2020,2021年比起來, 現在的Programming非常有趣, 人們可以更快速地實踐想要的功能與想法, 可以更有掌控的瞭解你的產品, 人們更加追求創意, 不會那麼死板與小心翼翼,

Cursor想創造出什麼未來？



[Arvid Lunnemark](#) 阿爾維德·倫內馬克

體驗幫助研發人員更好的工作，這實在是太有趣了，程式開發者重要的價值是在快速迭代中釐清思路，我們總是在看到東西後才更明白目標在哪裡，不是嗎？所以能夠快速產生初始本版的工具是我們認為最重要的



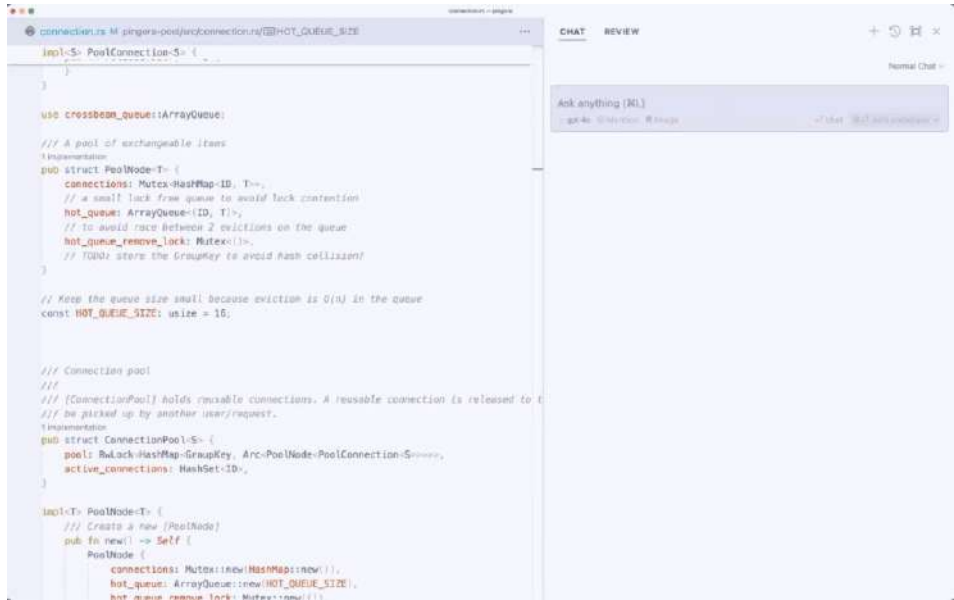
Engineering Genius

Anysphere致力於打造自動編程的實驗室, 我們培養未來工程師, 他是最有效率的human-AI programmer, 他能輕鬆控制專案, 無需低熵擊鍵, 他們按照自己的決策快速迭代, 即使是最複雜的系統中也是如此, 他們將超越純粹的人工智慧

我們是一群研究員與工程師, 我們建立軟體與模型來探索前沿, 我們的工作已經改善了數百萬程式設計師的生活

— Aman、Sualeh、Michael、Arvid以及整個 Anysphere 團隊

2023/03/14 v0.0.37 Reeles



2023/03/18 v0.1.2-0.1.3

v0.1.2-0.1.3 (2023-03-18)

New Features

- Built-in terminal
- Diffs automatically continue

Bug Fixes

- More diff fixes
- Up and down arrow in prompt bar have been mapped to less annoying keybindings
- Can open chat history from the prompt bar

Coming soon

- Have chat auto-insert suggested changes into editor

2023/09 0.12.0 完成 種子輪融資

V0.0.37 -> V0.12.0

版本号	发布日期	主要功能更新
v0.0.37	2023-03-14	支持 Windows 和 Linux; 编辑长度不再受限; 修复差异消失问题。
v0.1.2	2023-03-18	内建终端机; 自动延续差异; 改善提示栏键绑定。
v0.1.5	2023-03-23	自动套用聊天建议; 请求 AI 修正语言错误; 聊天历史保存。
v0.1.6	2023-03-24	修复快捷键问题。
v0.1.7	2023-03-25	模糊搜索文件名; 修复终端机相关问题; 改善滚动条功能。
v0.1.9	2023-03-27	在当前文件夹中打开终端机; 新增可选的付费方案; 自动更新通知。
v0.1.10	2023-03-28	修复终端机的小错误; 修复某些快捷键问题。
v0.1.12	2023-03-30	AI 功能需登录; 可使用 OpenAI API 密钥进行无限请求。
v0.2.0	2023-04-06	引入新功能(详细内容未明)。
v0.2.1	2023-04-07	仅包含错误修复。
v0.2.2	2023-04-08	多项错误修复。
v0.3.0	2023-04-15	引入新功能(详细内容未明)。

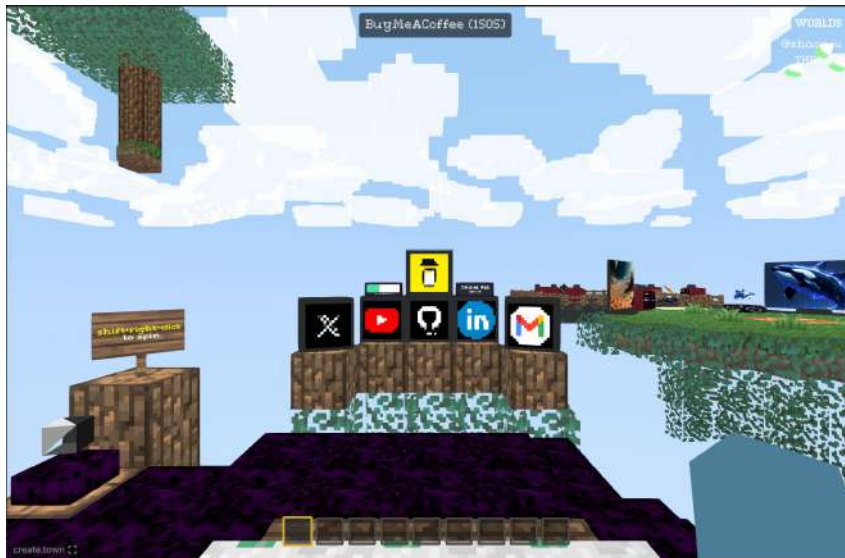
.....

2024年 他們第6個員工ian



<https://shaoruu.io/>

台大電機黃鐘揚教授的兒子 Ian, 就讀於台大
2023/9月開始用Cursor 開發程式
2024因為使用時間很大, 被CEO發現邀請面試
錄取後, 時從台灣大學休學 (22 歲)到Cursor工作



專注於自己的目標

**我們不是很在乎市場上有什麼對手，專注於
如何讓開發者更順暢更高效的進行工作，我
們每天使用 Cursor開發Cursor**

BTW: 切換預設模型

2024年七月 切換預設模型Claude 3.5 Sonnet

July 23, 2024

0.38.x

Copilot++ Chunked Streaming (beta), Composer improvements

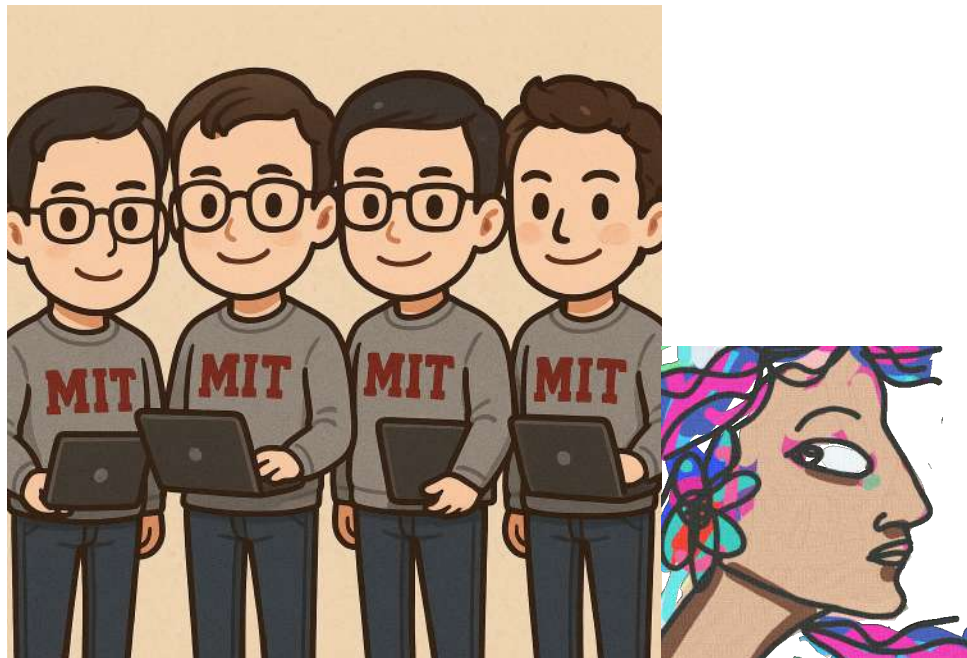
- Copilot++ now has chunked streaming (currently in Beta)! It will surface edits faster in smaller chunks. To enable it, click the settings gear and enable "Chunked Streaming" under Features > Copilot++.
- We've also added a file picker, arrow key navigation, and a model toggle to Composer. This release also patches a few outstanding Composer bugs.
- VS Code 1.91.1: Cursor is now based on VS Code 1.91.1.
- New Default Model: We've made Claude 3.5 Sonnet the default model for users.

UPDATE (0.38.1): Fixes a bug where OpenAI API Key users would be migrated to Claude 3.5 Sonnet

BTW: AI模型就是個大直男

人工智慧研究領域存在嚴重的性別多樣性危機，
只有 13.83% 的作者是女性，

<https://www.nesta.org.uk/report/gender-diversity-ai/>



Cursor

Plan - 初始夥伴



2025



Hexa

Plan 2025-05-27

月度年度

Hobby

免费

包含

- ✓ Pro 版两周试用
- ✓ 2000 次补全
- ✓ 50 次慢速高级请求

 下载

其他

Pro

\$16 /月

包含 Hobby 的全部功能，并额外提供

- ✓ 无限制补全
- ✓ 每月 500 次快速高级请求
- ✓ 无限制慢速高级请求 
- ✓ Max mode 

开始使用

Business

\$32 /用户/月

包含 Pro 的全部功能，并额外提供

- ✓ 在整个组织强制启用隐私模式
- ✓ 集中式团队结算
- ✓ 带使用统计的管理员面板
- ✓ SAML/OIDC 单点登录

开始使用

Plan 2025-07-15

月度

年度

Individual Plans

Hobby

免费

包含

- ✓ Pro 版两周试用
- ✓ 有限的 agent 请求
- ✓ 有限的 tab 补全

🍏 下载

其他

Pro

\$20 /月

Hobby 的所有功能，以及

- ✓ key 'tiers.items.1.features.items.0 (cn)' returned an object instead of string.
- ✓ 无限 tab 补全
- ✓ 访问后台 Agents
- ✓ 访问 Bug Bot
- ✓ 访问最大上下文窗口

Get Pro

更多信息 ↗

Ultra

\$200 /月

Pro 的所有功能，以及

- ✓ 所有 OpenAI、Claude、Gemini 模型均享有 20 倍使用量
- ✓ 访问 PR 索引

Get Ultra

Plan 2025-07-15

月度 年度

Individual Plans

Hobby

免费

包含

- ✓ Pro 版两周试用
- ✓ 有限的 agent 请求
- ✓ 有限的 tab 补全

 下载

其他

Pro

\$16 /月

Hobby 的所有功能，以及

- ✓ key 'tiers.items.1.features.items.0 (cn)' returned an object instead of string.
- ✓ 无限 tab 补全
- ✓ 访问后台 Agents
- ✓ 访问 Bug Bot
- ✓ 访问最大上下文窗口

Get Pro

更多信息 ↗

Ultra

\$200 /月

Pro 的所有功能，以及

- ✓ 所有 OpenAI、Claude、Gemini 模型均享有 20 倍使用量
- ✓ 访问 PR 索引

Get Ultra

Plan 2025-09-20

个人方案

Hobby

免费

包含：

- ✓ 两周 Pro 试用
- ✓ Agent 请求数量有限
- ✓ Tab 自动补全次数有限

下载

Pro 推荐

\$20/月

包含 Hobby 的所有内容，另加：

- ✓ 更高的 Agent 使用上限
- ✓ 无限次 Tab 自动补全
- ✓ Background Agents
- ✓ 最大上下文窗口

购买 Pro

Pro+

\$60/月

包含 Pro 的所有内容，另加：

- ✓ 所有 OpenAI、Claude、Gemini 模型 3 倍用量

购买 Pro+

Ultra

\$200/月

包含 Pro 的所有内容，另加：

- ✓ 所有 OpenAI、Claude、Gemini 模型 20 倍用量
- ✓ 新功能优先体验

购买 Ultra

商务版方案

Teams

\$40/用户/月

包含 Pro 的全部内容，另加：

- ✓ 团队集中计费
- ✓ 使用分析与报告
- ✓ 组织范围的隐私模式控制
- ✓ 基于角色的访问控制
- ✓ SAML/OIDC 单点登录

Enterprise

自定义

包含 Teams 的全部内容，另加：

- ✓ 用量共享池
- ✓ 发票/采购单计费
- ✓ SCIM 席位管理
- ✓ AI Code Tracking API
- ✓ 细粒度的管理员与模型控制
- ✓ 优先支持与客户经理服务

Plan 2025-08-16

有三種個人方案：

- **Pro** (\$20/月)：適合主要使用 Tab 功能並偶爾使用代理的用戶
- **Pro+** (\$60/月)：適合幾乎每個工作日都與代理一起編程的用戶
- **Ultra** (\$200/月)：適合使用代理完成大部分編程工作的進階用戶

個人限制是根據代理 API 價格計算的，並且總是會大於方案的費用。例如，Pro 方案每月包含超過 \$20 的代理模型推理 API 價格。

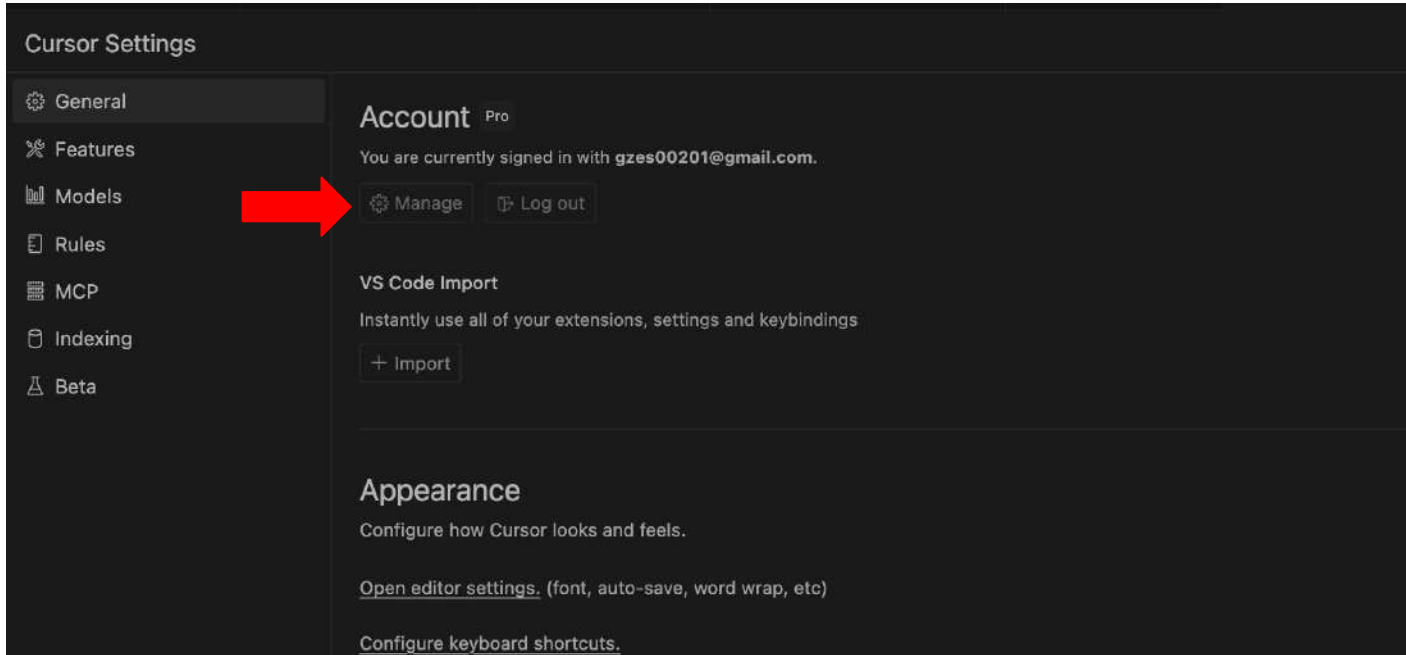
限制內的預期使用量

中位數用戶每月在限制內的預期使用量：

- **Pro**：約 225 次 Sonnet 4 請求、約 550 次 Gemini 請求，或約 650 次 GPT 4.1 請求
- **Pro+**：約 675 次 Sonnet 4 請求、約 1,650 次 Gemini 請求，或約 1,950 次 GPT 4.1 請求
- **Ultra**：約 4,500 次 Sonnet 4 請求、約 11,000 次 Gemini 請求，或約 13,000 次 GPT 4.1 請求

像 Opus 4 這樣的模型每次請求消耗更多 token，比其他模型更快達到使用限制。我們建議有選擇性且有意識地選擇這些模型。

Plan



Plan

Usage

Requests will refresh in 29 days

Premium models ⓘ

74 / 500

Free models

1 / No Limit

You've used 74 requests out of your 500 monthly fast requests quota.

You've used 1 requests of this model. You have no monthly quota.

ⓘ Usage-based pricing allows you to pay for extra requests beyond your plan limits. [Learn more](#)

Settings

Enable usage-based pricing ⓘ



Enable usage-based pricing for premium models ⓘ



Monthly spending limit: ⓘ

\$10

Save

Current Usage

\$1.28 of \$10 limit

< 2025年5月 >

22 extra fast premium requests beyond 500/month * 4 cents per such request

\$0.88

30 token-based usage calls to claude-3.5-sonnet, totalling: \$0.40

\$0.40

當您的請求總額達到 20 美元時，或在每月 2 日或 3 日（以先到者為準），將被額外收取費用。

如果少於20美元，會合併當月帳單
超過會多開一張帳單

Plan

How can I avoid waiting in the queue?

The simplest way to avoid queue times is to enable usage-based pricing through your dashboard. This ensures immediate access to fast requests, and you'll only pay for requests that exceed your plan's included quota. You can set a spending limit to control costs.

AI的世界，在訓練全世界“使用者付費”

為什麼是 Github Copilot 兩倍價格？

研發人員有極高意願為了提升效能而付費，哪怕
提升的效能並不明顯 - Cursor

Cursor

Skill - TAB

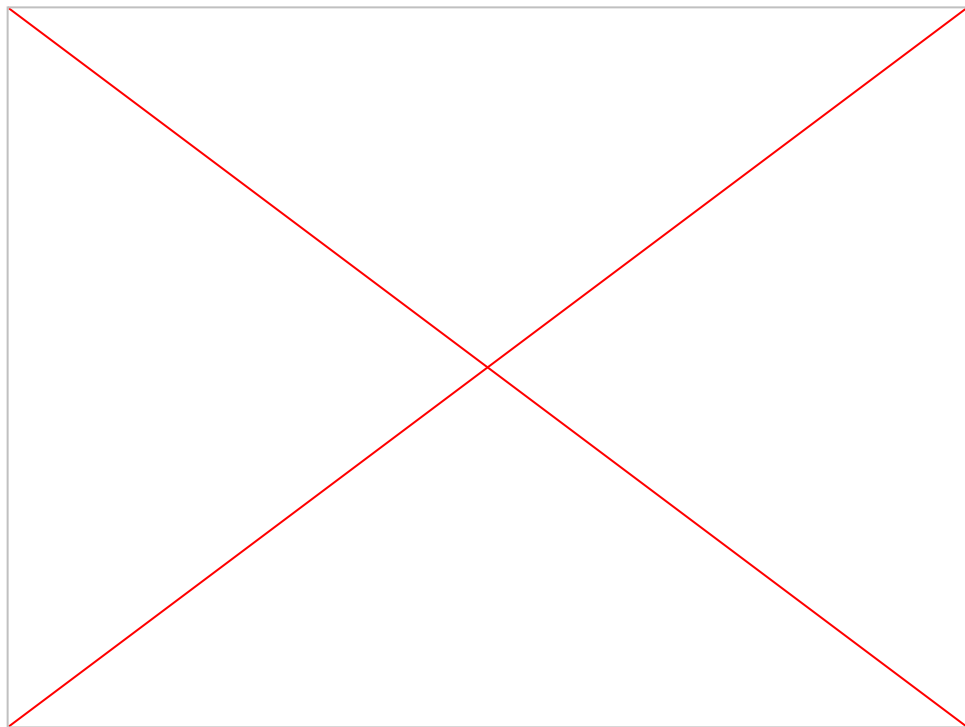


May. 2025

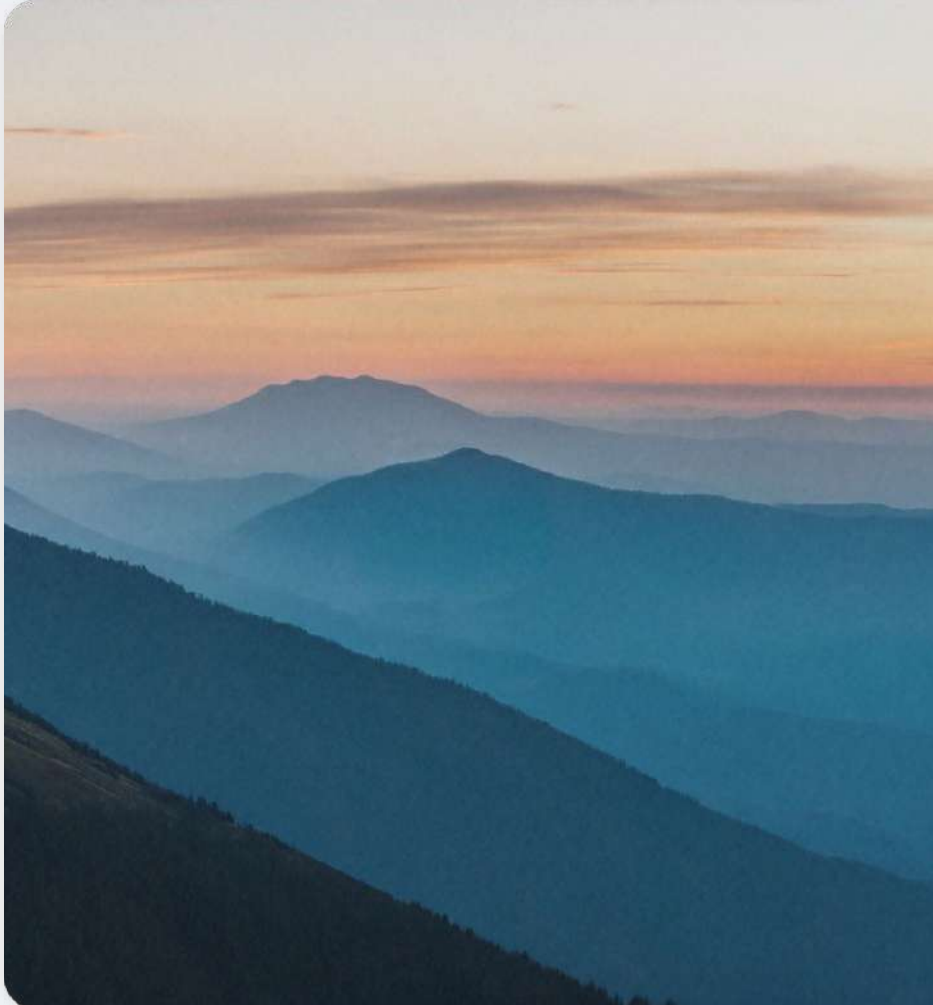


Hexa

Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab



Cursor 會根據上下文預測你的下一步編輯，讓你輕鬆完成修改。



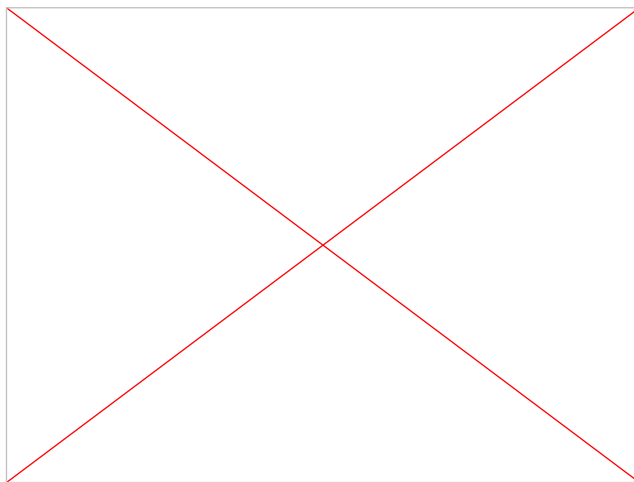
動手做看看 cursor-tab-demo

<https://github.com/gzes00201/cursor-tab-demo>



Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab

Cursor Tab is our native autocomplete feature. It's a more powerful Copilot that suggests entire diffs with especially good memory.



Free users receive 2000 suggestions every month (the quota refreshes automatically each billing cycle). Pro and Business plans receive unlimited suggestions.

Tab 是如何運行的？

```
_updateFontStyles() {  
  const options = this._editor.getOptions();  
  const fontInfo = options.get(EditorOption.fontInfo);  
  this._domNode.style.fontFamily = fontInfo.fontFamily;  
  this._domNode.style.fontSize = fontInfo.fontSize + 'px';  
}
```

Cursor can make changes from one line above to two lines below your current line.

Tab 去猜測你想做的事情，並幫你補正

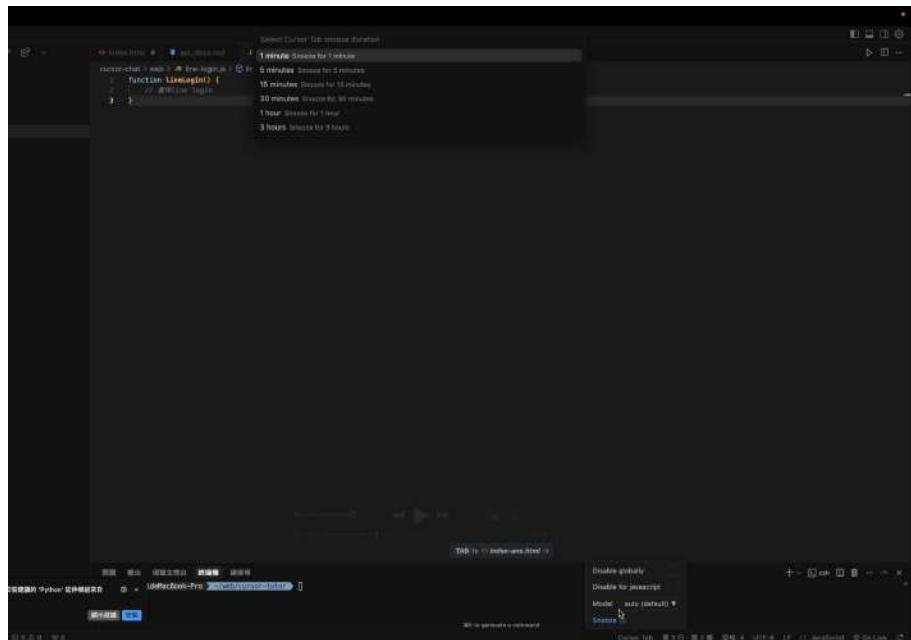
```
const debug = new Debug(document.body,  
  dataStyles: {  
    top 10px left 10px fixed  
    zIndex: '1000',  
    color: '#fff',  
    backgroundColor: 'var(--color-0)',  
    padding: '8px',
```

```
dataStyles: {  
  top: '10px',  
  left: '10px',  
  position: 'fixed',  
  zIndex: '1000',
```

智能重写

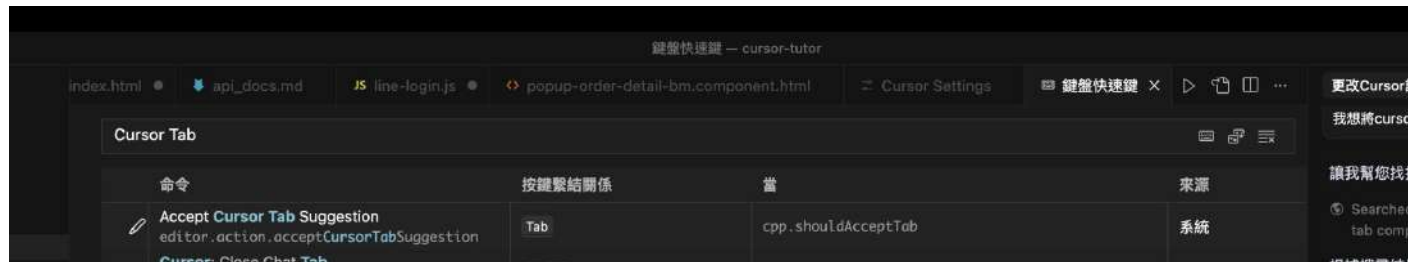
随意输入后，Cursor 会自动修正你的错误。

偶爾，你不希望 Tab 打擾，請他睡一下



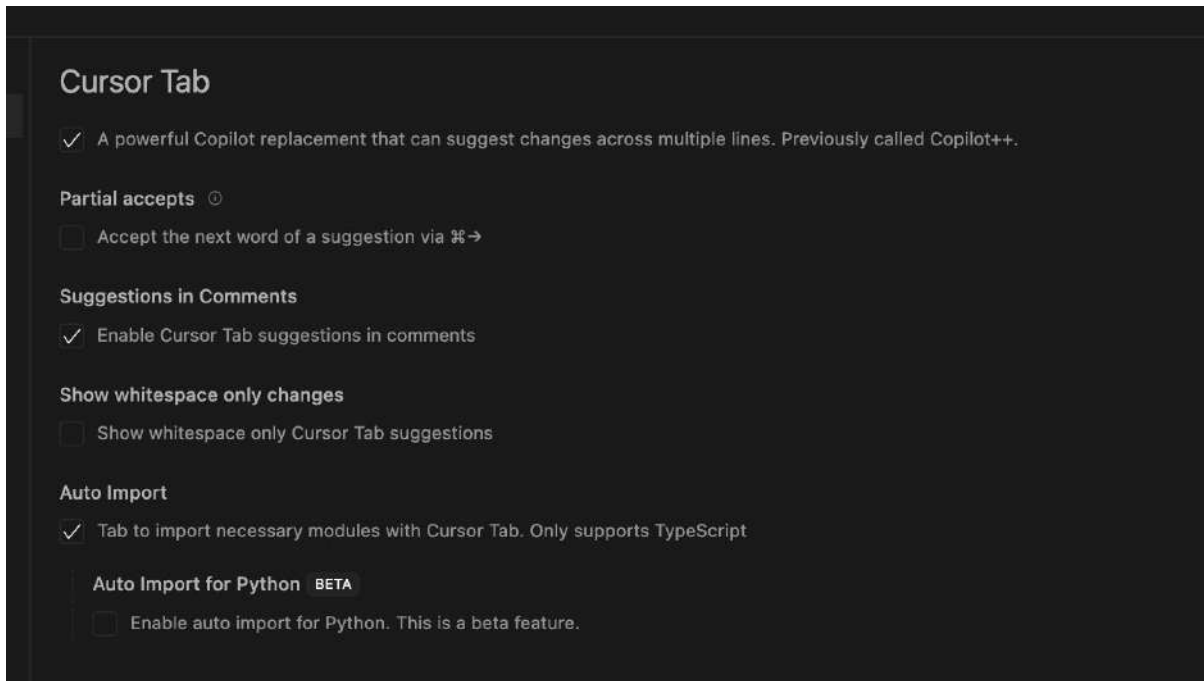
To turn the feature on or off, hover over “Cursor Tab” icon on the status bar in the bottom right of the application. 「打盹」(snooze)

Tab 快捷鍵



變更tab設定位置

Cursor Tab Setting Features



1. 啟用Tab 過去叫Copilot++

2. Partial accepts (部分接受)

3. Suggestions in Comments
(註解中的建議)

4. Show whitespace only changes
(僅顯示空白變更)

5. 自動匯入 Only TypeScript

6. 自動匯入 Only Python Bate

4.Show whitespace only changes (僅顯示空白變更) 範例

Ask AI

Search Ask AI



可以給我個範例嗎



根據資訊來源，「whitespace only changes」的範例如下：

假設你有一個檔案，原本內容是：

```
plaintext
def foo():
    print("hello")
```

你把縮排的空格改成 Tab 或增加檔案結尾的空白行，內容變成：

```
plaintext
def foo():
    print("hello")
```

這兩個版本的程式碼，只有空白字元（如空格、Tab、換行）有改變，其他內容完全一樣。這種只有空白變動的修改，在 Cursor 某些情況下會被忽略，不會被自動套用，必須手動處理這些格式調整[3]。

How do I get started?

5. TS自動匯入

練習: tab.ts

試著在使用 手動輸入 `const result = add(1, 2);`

```
import { add } from "./utils";  
  
const result = add(1, 2);  
console.log(result);  
  
const result2 = add(1, 2);  
console.log(result2);  
  
const result3 = add(1, 2);  
console.log(result3);
```

Tab vs GitHub Copilot

GitHub Copilot can insert text at your cursor position. It cannot edit the code around your cursor or remove text.

Cursor can insert text at your cursor, and much more:

- Multi-character edits

```
const updates: BlockUpdate[] = [];  
const [vx, ] = rigidContrrls.voxel;      const [vx, vy, vz] = rigidControls.voxel;
```

- Instruction-based edits

```
const updates: BlockUpdate[] = [];  
const [vx, vy, vz] = rigidControls.voxel;  
print the voxel | console.log(`voxel: ${vx}, ${vy}, ${vz}`);
```

正面對決

Migrate from GitHub Copilot

Since Cursor comes by default with GitHub Copilot, you might have GitHub Copilot and Cursor installed at the same time. We recommend turning off GitHub Copilot when you want to use Cursor.

By default, Cursor takes precedence over GitHub Copilot. If you want to use GitHub Copilot, you can disable Cursor in the settings.

簡單明確的意圖，低熵操作讓AI來處理

$$H(X) = \sum_i P(x_i) I(x_i) = - \sum_i P(x_i) \log_b P(x_i)$$

參考維基百科的熵(資訊理論)。符號說明：H就是熵值；X是隨機變量；P為X的機率質量函數，簡單來說P(X)就是X會發生的機率；I(X)是X的資訊量。

no low-entropy keystrokes

範例：[updatesToServer.js](#)

15行輸入

`const updatesToServer[] = [];`

Tab Tab Tab

```
JS updatesToServer.js X
cursor-tab-demo > JS updatesToServer.js > ...
1  const allBlocks = [
2    { id: 1 },
3    { id: 2 },
4    { id: 3 },
5    { id: 4 },
6    // ...可以自行擴充
7  ];
8
9  const rigidControls = {
10    voxel: [10, 0, 20], // vx, vy, vz
11  };
12
13  const perRow = 2; // 每行有幾個方塊
14
15
16  const [vx, vy, vz] = rigidControls.voxel;
17
18  for (let i = 0; i < allBlocks.length; i++) {
19    const block = allBlocks[i];
20    const x = i % perRow;
21    const y = 0;
22    const z = Math.floor(i / perRow);
23
24
25  }
26
27  console.log(updatesToServer);
```

Cursor

Skill - Chat

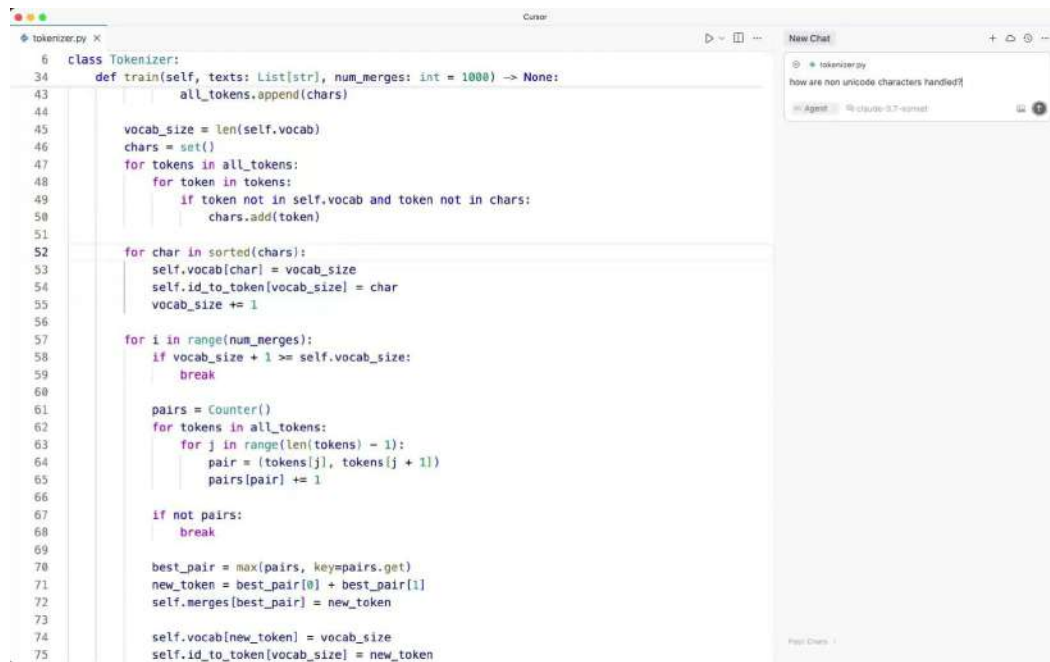


May. 2025



Hexa

Chat 熟知你的程式碼庫 - (Composer)



從你的程式碼庫或文件中取得答案，還能引用具體文件。一鍵即可套用模型產生的程式碼。Hexa

Chat 功能

核心能力



理解程式碼

詢問有關不熟悉的程式碼的問題、獲取解釋或探索您的程式碼庫



編輯程式碼

無需手動瀏覽文件即可進行小的調整或大的多個文件更改



運行命令

取得針對您的特定用例的終端命令建議



自動化工作流程

讓 Cursor 搜尋、推理和執行來自動化您的工作流程

Chat 動手做看看

範例：cursor-chat

⌘+L 使用 (Mac) 或 Ctrl+L (Windows/Linux) 開啟聊天
⌘+T (Mac) or Ctrl+T (Windows/Linux) 開新視窗

模式

聊天提供了針對特定任務最佳化的不同模式：



Agent

允許 Cursor 自主學習您的程式碼庫，並代表您進行程式碼庫範圍的更改



Ask

取得程式碼庫的解釋和答案，並使用 AI 規劃功能



Manual

僅使用您提供的上下文進行有針對性的編輯

Context

Chat 透過以下方式瞭解你的程式碼

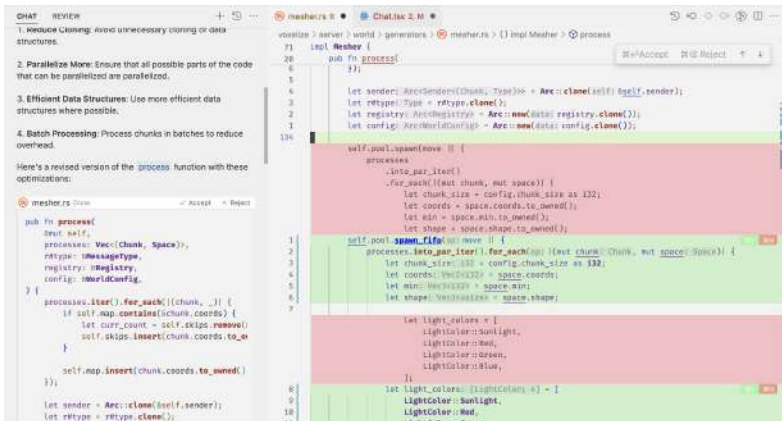
1. Open files: 你正在瀏覽的檔案
2. @-symbols: 使用@標示的文件或程式元素
3. Project structure: 你的專案裡所有檔案和相依套件(dependencies)的組織方式。
也就是說, Cursor 會分析你的資料夾結構、檔案分布, 以及你的專案所使用的依賴, 來幫助 AI 更好地理解整個專案的架構與內容, 進而提供更準確的建議與協助

Chat會用你提問的上下文來瞭解你的程式碼

Code Edits

Chat 幫你對程式碼進行以下編輯行為

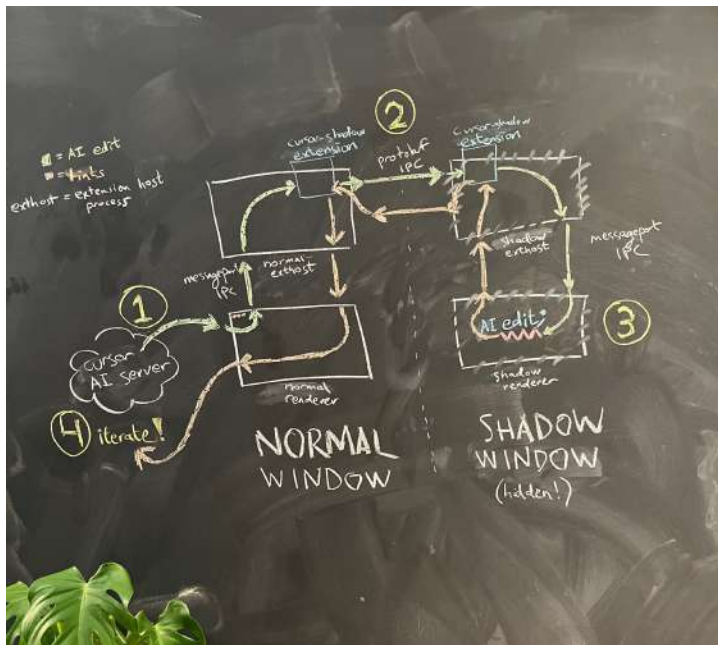
1. Review: 讓你審查變更
2. Apply: In Ask mode, 透過Apply按鈕將變更套用進程式碼內
3. Accept/Reject: In Agent mode, 變更程式後可選擇接受或拒絕



<https://www.cursor.com/cn/blog/shadow-workspace>



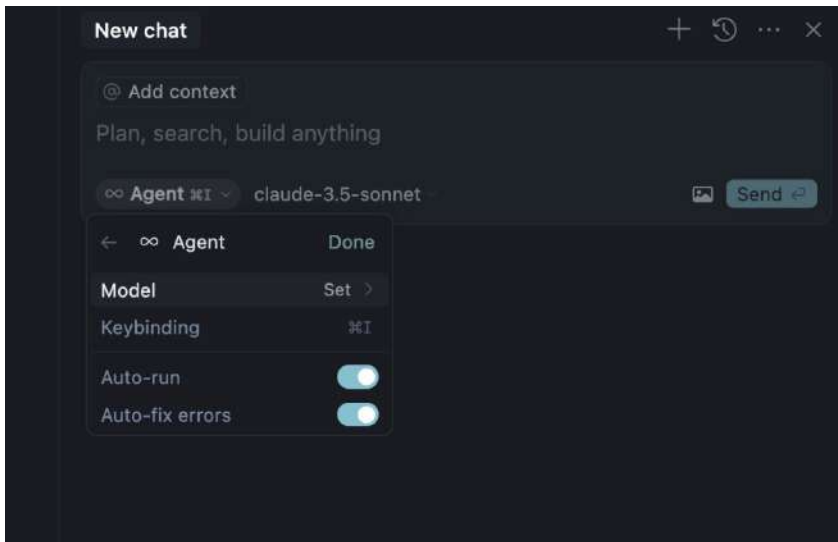
Shadow-workspace 進階議題



架構圖！（以我們喜愛的黑板為特色。）黃色步驟：
(1) 人工智慧建議對文件進行編輯。
(2) 編輯從普通視窗的渲染器程序傳送到其擴充主機，然後傳送到陰影視窗的擴充主機，最後傳送到陰影視窗的渲染器程序。
(3) 編輯應用於陰影視窗內，隱藏且獨立於用戶，並且所有 lint 都以相同的方式傳回。
(4) AI 收到 lint 並決定如何迭代。

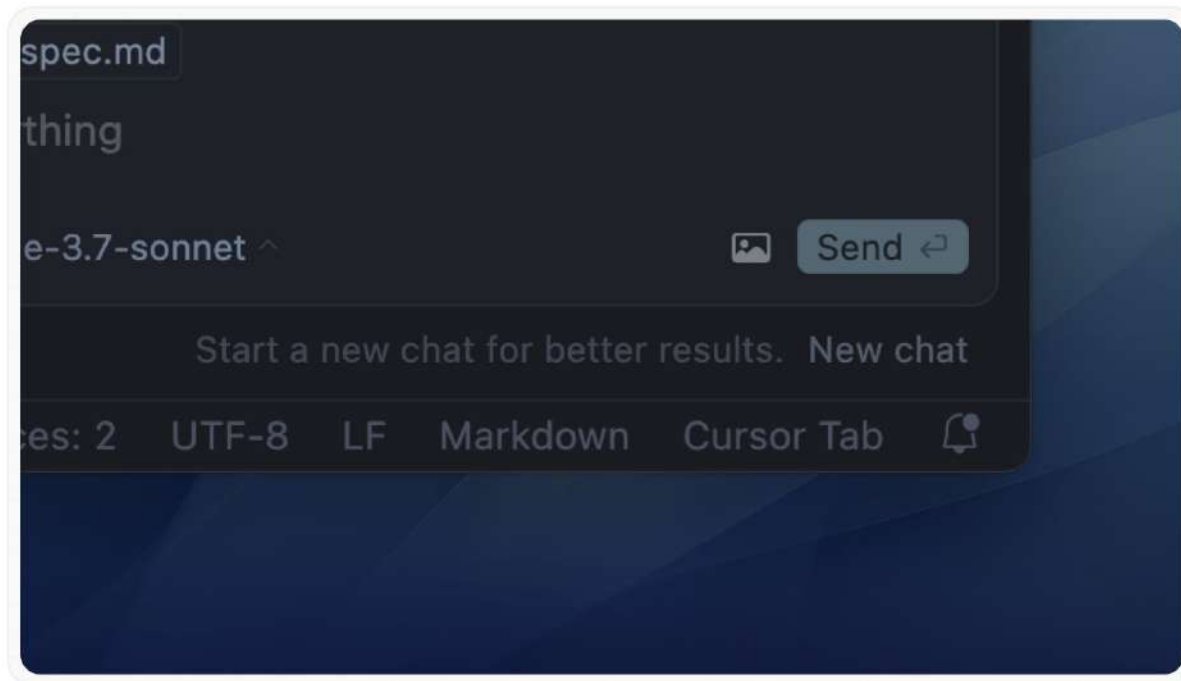
Model Selection

Agent is the **default** and **most autonomous mode in Cursor**, designed to handle complex coding tasks with minimal guidance. It has all tools enabled to autonomously explore your **codebase**, **read documentation**, **browse the web**, **edit files**, and **run terminal commands to complete tasks efficiently**.



Agent 是 Cursor 中的**預設和最自主的模式**，旨在以最少的指導處理複雜的編碼任務。它啟用所有工具來自主探索您的**程式碼庫**、**閱讀文件**、**瀏覽網頁**、**編輯文件**和**執行終端命令**以有效率地完成任務

訊息壓縮



Context windows

上下文視窗是 LLM 可以同時考慮的標記(文字和程式碼)的最大跨度, 包括輸入提示和模型 產生的輸出。

Cursor 中的每個聊天都維護其自己的上下文視窗。會話中包含的提示、附加文件和回應越多, 上下文視窗就越大。

隨著聊天會話的進行, Cursor 會主動優化上下文窗口, 智慧地修剪非必要內容, 同時保留關鍵程式碼和對話元素。

為了獲得最佳效果, 建議您採用基於目的的方法進行聊天管理, 為每個獨特的任務 啟動一個新會話。



The screenshot shows the Cursor IDE interface. At the top, there's a chat window titled "JavaScript 示例展示 C+K Sent to Chat". The chat content includes a prompt in Chinese asking for a JavaScript example in the cursor-k directory, followed by a response explaining that a JavaScript example will be created and showing the directory listing. Below the chat, there's a code editor showing a file named "commandK.js" with the following JavaScript code:

```
// 這是一個展示 Command+K 功能的示例文件
// 您可以使用 Command+K 快速跳轉到任何函數或變量

// 定義一些實用的工具函數
function calculateSum(numbers) {
  return numbers.reduce((sum, num) => sum + num, 0);
}

function calculateAverage(numbers) {
  const sum = calculateSum(numbers);
  return sum / numbers.length;
}

function filterEvenNumbers(numbers) {
  return numbers.filter(num => num % 2 === 0);
}

// 定義一些示例數據
const sampleData = {
  numbers: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
  users: [
    { id: 1, name: "Alice", age: 25 },
    { id: 2, name: "Bob", age: 30 },
    { id: 3, name: "Charlie", age: 35 }
  ]
};

// 使用工具函數的示例
function processData() {
  const numbers = sampleData.numbers;
```

At the bottom of the editor, there's a status bar showing "Edited 1 file +62-1", "Add context", and "vue, kotlin, brainstorm". The bottom right corner of the IDE shows the "Ask" button and the model name "Claude-3.5-sonnet".

Agent Mode - 代理人模式 工作流程

1. 理解 - 分析的請求和程式碼的上下文，以充分理解任務要求和目標。
2. 探索 - 搜尋您的程式碼的上下文、文件和網路以識別相關文件並了解當前的實施情況
3. 計劃變更 - 根據分析，將任務分解為較小的步驟並規劃變化，並在執行過程中從可用的上下文中學習。
4. 執行 - 根據計劃對整個程式碼進行修改，也可能建議新的程式、要執行的終端命令或您應該在 Cursor 之外執行的步驟
5. 驗證 - 透過套用變更 (Apply) 來確認變更是否正確。如果它注意到任何問題或 linter 錯誤 (當語言支援時)，它將嘗試修復
6. 完成 - 一旦代理滿意，它就會返回並總結所做的更改。



Agent Mode - 代理人模式

@Files

引用特定的檔案內容, 讓 Agent 針對指定檔案進行分析與修改。

@Folders

引用整個資料夾, 提供更完整的上下文, 適用於跨檔案或模組的變更需求。

@Code

針對特定的程式碼片段、函式或符號建立引用, 方便定位與修改關鍵邏輯。

@Docs

連結內部文件或開發指南(可用網址), 提供設計規格、API 文件等參考資料。

@Git

引用 Git 版本控制中的歷史記錄與變更內容, 有助於理解開發背景與修改原因。

@Past Chats

引用與 Agent 過去的對話紀錄, 讓 AI 延續上下文理解, 避免重複敘述。

@Cursor Rules

使用 Cursor 自訂規則(如學習指導方針、開發準則), 作為操作依據。

@terminals

允許將 Terminal 操作過程加入上下文, 例如執行指令、回傳錯誤等資訊。

@Lint Errors

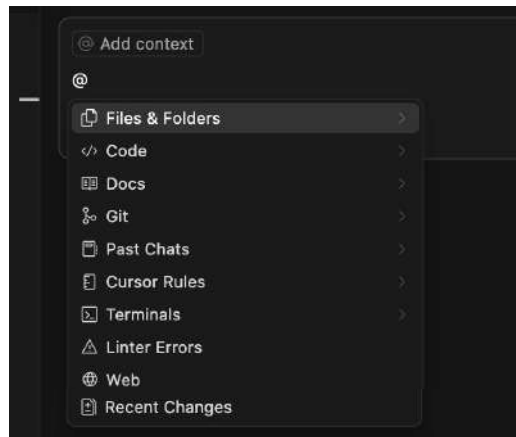
提供靜態檢查(Lint)錯誤清單, Agent 可針對問題進行修正建議與代碼調整。

@Web

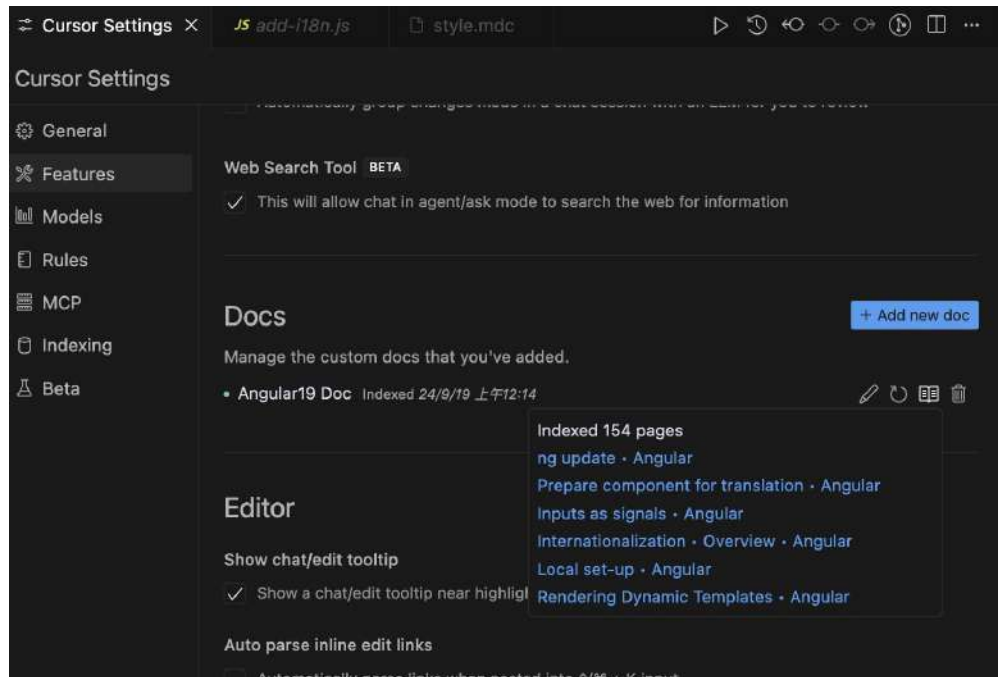
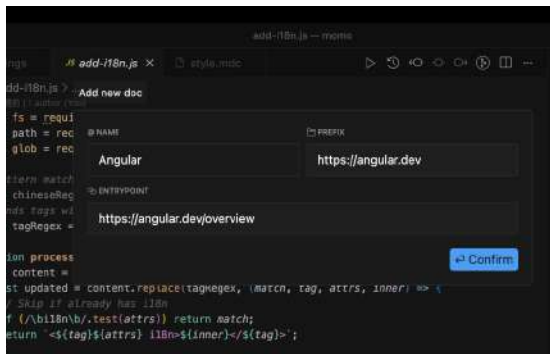
讓 Agent 直接在網路上搜尋資料(如文件、套件、API 用法), 無需手動查找。

@Recent Changes

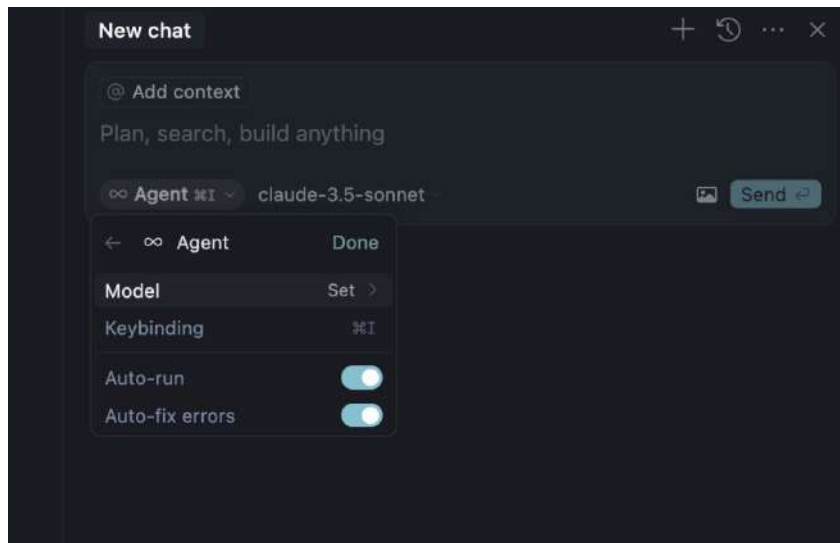
引用最近修改過的程式碼, 有助於追蹤變更範圍並進行後續調整。



DOC

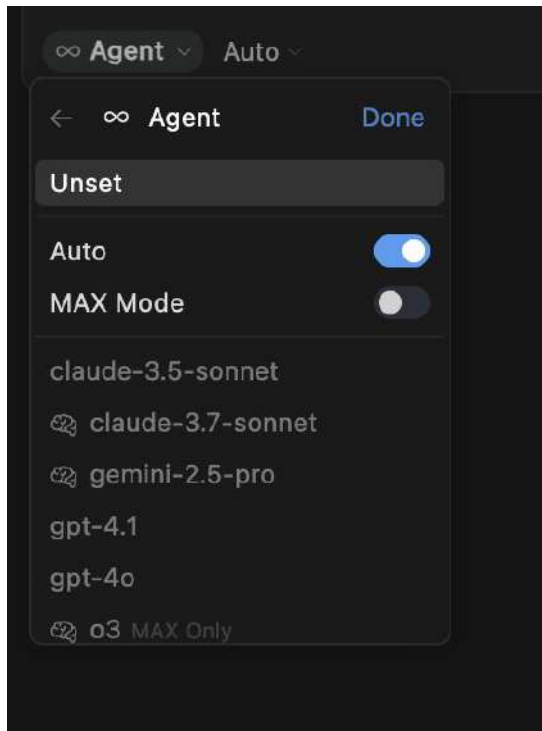


Agent Mode - 代理人模式



1. Model - 選擇模型
2. Keybinding - 設定Agent模式快速鍵
3. Auto-run 自動執行
4. Auto-fix errors 自動修正錯誤
5. 可傳送照片提問

Agent Mode - Mode



1. **Auto模式:** 自動選擇適合的模型，適合日常開發，針對每個請求 (request) 收費。每次與模型的互動都會消耗一個請求額度，無論上下文大小如何。適用於大多數日常編碼任務
2. **Max模式:** 專為需要大量上下文與進階推理的情境設計。例如，你需要模型同時分析大量程式碼或進行複雜任務時。Max Mode 能處理更大的上下文視窗 (最大可達上百萬 token)，並且支援高達 200 次工具呼叫。收費方式則是按照實際 token 用量計算，費用會比 Normal mode 高

Agent Mode - Mode

Name ^	Context	Capabilities
 Claude 3.5 Sonnet	75k	∞   M
 Claude 3.7 Sonnet	120k	∞   M
 Gemini 2.5 Flash	128k	∞ 
 Gemini 2.5 Pro ⓘ	120k	∞   M
 GPT 4.1	128k	∞ M
 GPT-4o	60k	∞   M
 Grok 3 Beta	60k	∞   M
 Grok 3 Mini Beta	60k	∞ M
 o3 ⓘ		∞   M
 o4-mini ⓘ	128k	∞   M

Name ^	Cost (requests/message)
 Claude 3.5 Sonnet	1
 Claude 3.7 Sonnet Thinking ⓘ	1 2
 Gemini 2.5 Flash	Free
 Gemini 2.5 Pro ⓘ	1
 GPT 4.1	1
 GPT-4o	1
 Grok 3 Beta	1
 Grok 3 Mini Beta	Free
 o3 ⓘ	
 o4-mini ⓘ	1

Agent Mode - Mode 收費

1. 一般模式：請求發送給模型會被優化與壓縮、包含程式碼的任何相關上下文以及模型的回應，One request is \$0.04, 當你的一般請求額度用完時，會改用免費請求，免費請求回應速度會慢許多。

Role	Message	Cost per message
User	Create a plan for this change (using a more expensive model)	1
Cursor	I'll analyze the requirements and create a detailed implementation plan...	0
User	Implement the changes with TypeScript and add error handling	1
Cursor	Here's the implementation with type safety and error handling...	0
Total		2 requests

2. Max模式：收費方式則是按照實際 token 用量計算，沒有免費請求額度

Here's an example of how pricing works in Max mode:

Role	Message	Tokens	Note	Cost per message
User	Create a plan for this change (using a more expensive model)	135k	No cached input tokens	2.7 requests
Cursor	I'll analyze the requirements and create a detailed implementation plan...	82k		1.23 requests
User	Implement the changes with TypeScript and add error handling	135k	Most of input tokens are cached	2.7 requests
Cursor	Here's the implementation with type safety and error handling...	82k		1.23 requests
Total		434k		7.86 requests

Token ? 到底是什麼

Tiktokenizer

System ▾ You are a helpful assistant ✕

User ▾ Content ✕

Add message

```
const name = "ami";  
var mayTitle = name+"wU";  
|
```

gpt-4o

Token count
14

```
const name = "ami";  
var mayTitle = name+"wU";
```

1671, 1308, 314, 392, 4938, 1450, 1465, 1340, 5415, 314, 1308, 8626, 185702, 1450

<https://tiktokenizer.vercel.app/>

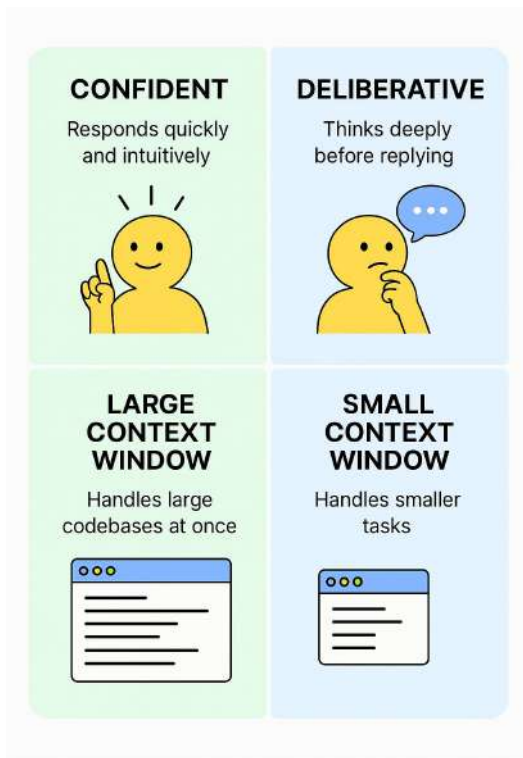
模型到底???

模型以不同的方式進行訓練，並以獨特的風格做出反應。

有些人“先思考再回答”，而其他人則直接開始回答。

有些人會主動並迅速採取行動，而其他人則會花時間了解您的指示後再採取行動。

- **自信**：有些模型(如 `gemini-2.5-pro`或`claude-3.7-sonnet`)很有自信，只需要很少的提示就能做出決定。
- **好奇心**：其他人(如 `o3`或`claude-3.5-sonnet`)花時間規劃或提出問題以更深入地了解背景。



模型到底???

思維模型

這些模型可以推斷您的意圖、提前規劃，並且通常無需逐步指導就能做出決策。

當您希望模型運行任務時，這是理想的選擇

不需要太多提示，但有時更固執己見
可以帶來比你預期更大的改變

例子：

claude-3.7-sonnet

gemini-2.5-pro

o3(專為複雜推理而設計)



非思維模型

這些模型等待明確的指令。它們不會推斷或猜測，當您想要直接控制輸出時，它們是理想的選擇。

非常適合精確、可控的變化
需要更多提示，但行為更可預測
更容易指導、修改、微調

例子：

claude-3.5-sonnet

gpt-4.1

如何選擇模型？

- 你控制欲強，想掌握全局 - claude-3.5-sonnet, gpt-4.1
- 你希望出一張嘴，叫他自由發揮 - claude-3.7-sonnet, gemini-2.5-pro, o3
- 小範圍變動，較可控 - claude-3.5-sonnet
- 大規模的重構 - claude-3.7-sonnet, gemini-2.5-pro
- 整個專案的導航跟搜尋 - gemini-2.5-pro, claude-3.7-sonnet, o3
- 計畫與尋找解決方案 - claude-3.7-sonnet, gemini-2.5-pro
- 複雜得任務或深度推理 - o3

Auto-select , 不會選擇 o3

MCP - 限制

1. MCP 還很新, 還在積極發展中
2. MCP servers 可能提供多個 Tool, Cursor 僅可使用前40個tool
3. Cursor 直接從您的本地機器與 MCP 伺服器進行通信, 可直接透過 stdio或透過網路使用sse。因此, 當透過 SSH 或其他開發環境存取 Cursor 時, MCP 伺服器可能無法正常運作。我們希望在未來的版本中改進這一點。
4. MCP有分Tools與Resources, Cursor只支援Tools

項目	Tools	Resources
呼叫方式	一次性執行	持久上下文、需可被引用
複雜度	低 (像呼叫 API)	高 (像知識管理系統)
對應場景	修正、生成、執行	知識、參考、上下文補充
實作難度	易, 已有 plugin 架構	難, 需要 context engine + RAG

Max Mode

- Context window(上下文視窗)
 - Max Mode: 支援更大的 context window (如 60,000、120,000、200,000、甚至 1,000,000 tokens, 可處理整個大型框架或多個大型檔案)。
 - 一般模式: context window 較小, 能處理的檔案、token 數有限 (根據模型, 常見如 10,000 tokens 等)。
- Tool calls 次數
 - Max Mode: 單一 session 最多可進行 200 次 tool calls (不需手動點擊繼續)。
 - 一般模式: 單一 session 最多可進行 25 次 tool calls, 若要超過需手動點擊「Continue」。
- Read file 工具能讀取的行數
 - Max Mode: 一次最多可讀取 750 行。
 - 一般模式: 一次最多可讀取 250 行。

Max Mode - 可以處理的範疇

Context Window Comparison

Here's what different context window sizes can handle in practice, with examples from real-world codebases:

Tokens	Scale	Real-World Examples	What Fits
10,000	Small	Single utility libraries	A utility like Underscore.js, or a few React components
60,000	Medium	Utility collections	Most of a medium-sized library like Lodash
120,000	Large	Full libraries	Complete utility libraries or core parts of larger frameworks
200,000	Extra Large	Web frameworks	Full frameworks like Express, or runtime libraries like Tokio
1,000,000	Massive	Framework cores	Core of major frameworks like Django (without tests)

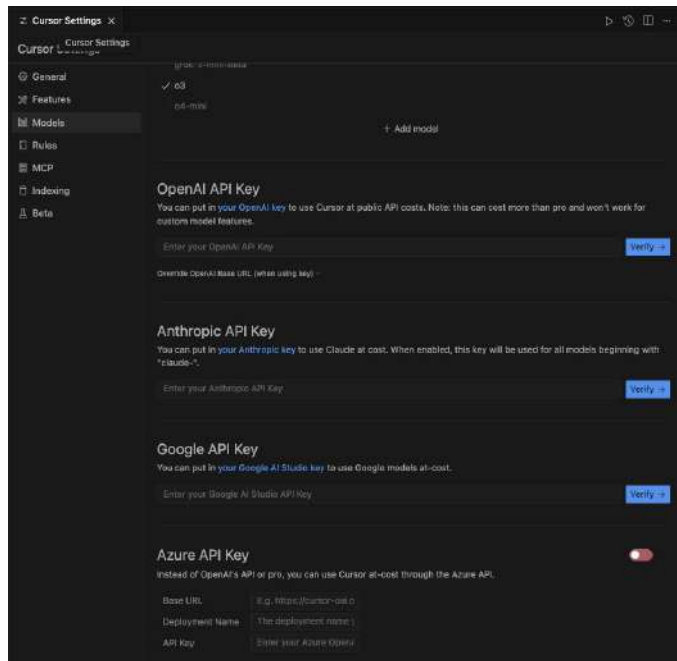


Real-world token usage varies based on code style, comments, and tokenization. For example, Google's documentation suggests that 1M tokens typically handles ~30,000-50,000 lines of code at 80 characters per line in practice.

Max Mode - 重點

Cursor 收取模型提供者的 API 價格加上 **20%** 的利潤

API KEY

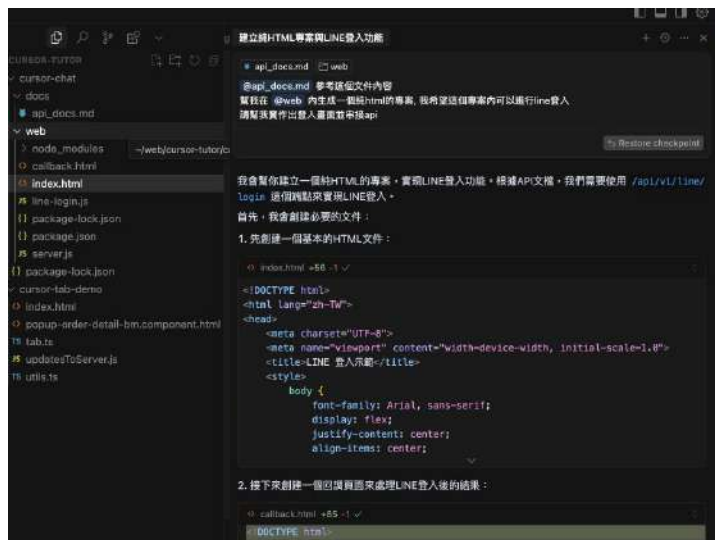


你可以選擇使用自己的 API KEY, KEY只會被儲存在本機, 但與許多 Cursor 自己的功能不相容, 例如 TAB

Agent Mode - 練習

練習 : cursor-chat

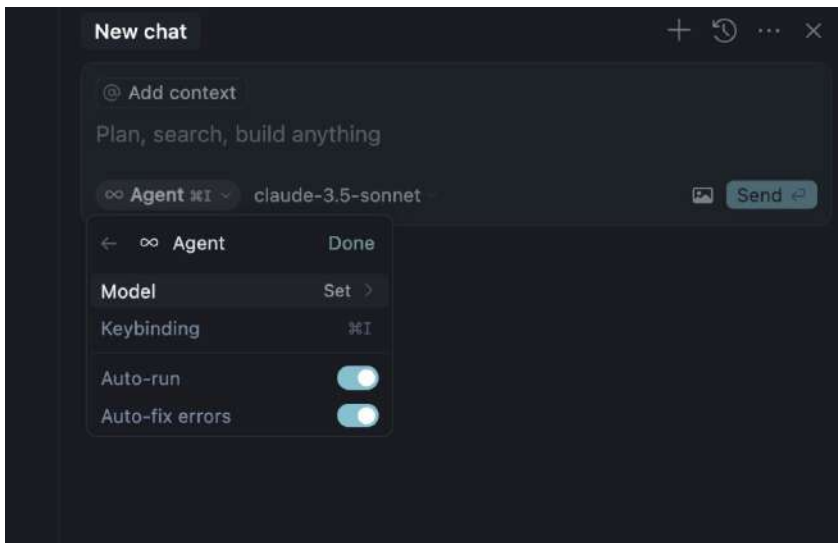
請參考 docs/api_docs.md 文件
生成一個html web專案, 要進行line登入



Ask mode

Ask mode lets you explore and learn about codebases through AI search and queries without making changes

Ask is a “**read-only**” mode for the Chat made to ask questions, explore, and learn about a codebase. It is a built-in mode in Cursor that has **search tools enabled by default**.



詢問模式可讓您透過 AI 搜尋和查詢探索和了解程式碼庫，而無需進行任何更改

Ask 是Chat的「唯讀」模式，用於提問、探索 and 了解程式碼庫。它是 Cursor 中的內建模式，預設啟用搜尋工具。

Search Tool - 搜尋工具

讀取文件

讀取程式碼庫中文件的內容。

- 最大模式下最多 750 行
- 其他模式下最多 250 行

列表目錄

讀取目錄的結構而不讀取文件的內容。

程式碼庫

在索引的程式碼庫中執行語意搜尋。

Grep

在文件中搜尋精確的關鍵字或模式。

搜尋文件

使用模糊配對按名稱快速尋找檔案。

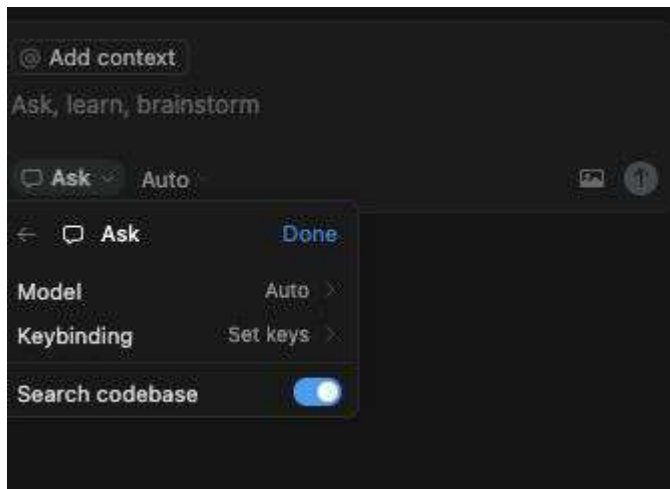
網路

產生搜尋查詢並執行網路搜尋。

取得規則

根據規則類型和描述檢索特定規則。

Ask Mode - 詢問模式

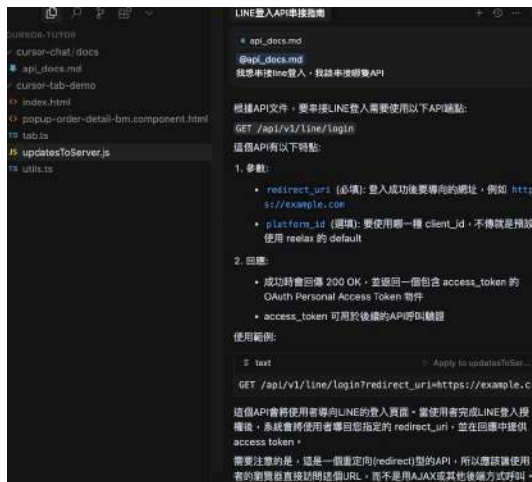


1. Model - 選擇模型
2. Keybinding - 設定 Ask 模式快速鍵
3. Search Codebase - 自動搜尋程式碼，而不需要手動 @file來添加
4. 可傳送照片提問

Ask Mode - 練習

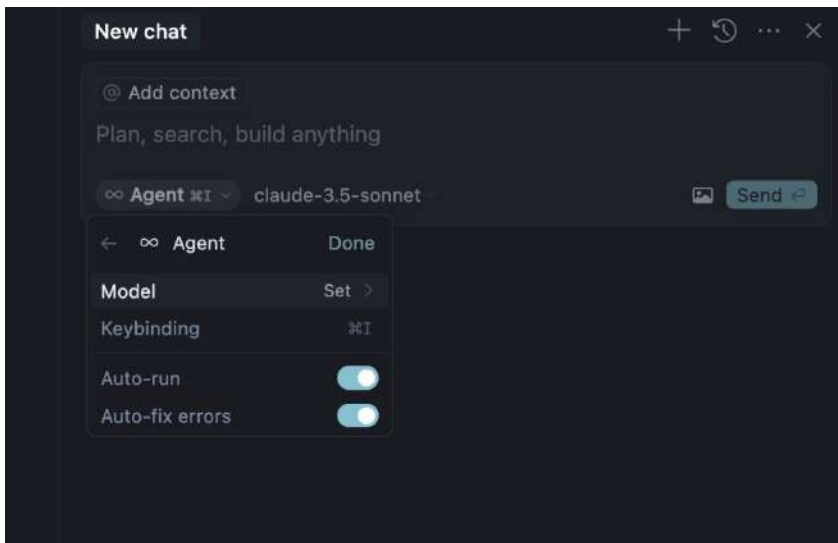
練習 : cursor-chat

請參考 docs/api_docs.md 文件
詢問該如何串接 line 登入



Manual Mode - 手動模式

Make precise code changes with explicit file targeting - a focused editing mode with **user-controlled** tooling Manual mode is designed for making targeted code modifications **when you know exactly what changes are needed and where**.



透過明確的文件定位進行精確的程式碼變更 - 一種具有**使用者控制**工具的集中編輯模式

手動模式用於在**您確切知道需要進行哪些更改以及在哪裡進行更改時進行有針對性的程式碼修改**。

Manual Mode - 手動模式



精準編輯

嚴格按照使用者的指示應用特定的程式碼變更。



直接指導

遵循使用者命令，無需自主探索或規劃。



多文件編輯

可以跨多個指定文件進行協調變更。



重點工具集

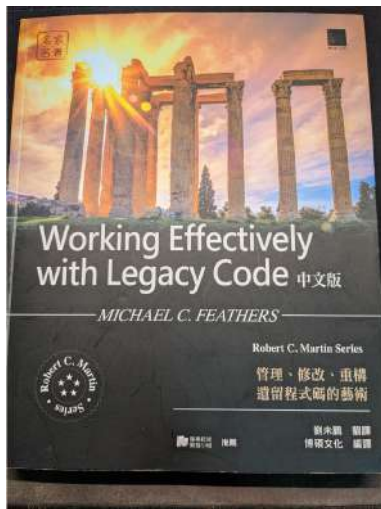
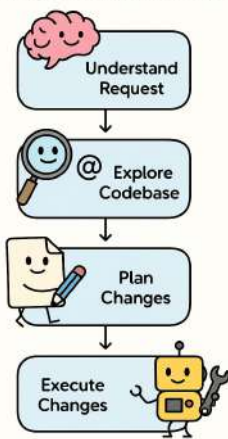
主要使用文件編輯功能；缺乏搜尋和終端工具。

Manual Mode - 手動模式

1. 理解 - 分析的請求，以充分理解任務要求和目標。
2. 探索 - 搜尋您@的程式碼的上下文
3. 執行 - 套用後，您可以查看更改。如果配置了 linters，手動模式可能會標記潛在問題
4. 完成 - apply，後就當任務結束。

當你想很明確的控制更改範圍時，手動模式可以充當非常完美的 AI 助手

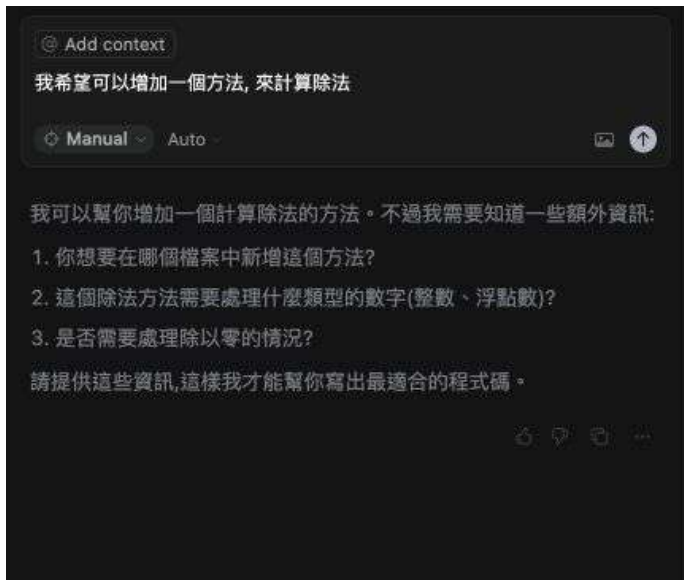
Using Manual Mode



Manual Mode - 手動模式 練習

練習: [updatesToServer.js](#)

請利用手動模式請他增加一個方法，來計算減法



Apply



```
pub fn process(  
    &mut self,  
    processes: Vec<(Chunk, Space)>,  
    r#type: &MessageType,  
    registry: &Registry,  
    config: &WorldConfig,  
) {  
    processes.iter().for_each(|(chunk, _)| {  
        if self.map.contains(&chunk.coords) {  
            let curr_count = self.skips.remove(&chunk.coords).unwrap_or(0);  
            self.skips.insert(chunk.coords.to_owned(), curr_count + 1);  
        }  
    })  
}
```

Accept or Reject

Ctrl/⌘ Enter to accept

Ctrl/⌘ Backspace to reject.

Apply 是 Cursor **特別研發** 的模式，旨在效處理大規模程式碼更改，同時 **保持精確度和可靠性**

Apply is a **specialized model** we've developed specifically for rapid code application. It's designed to efficiently handle large-scale code changes while **maintaining precision and reliability**.

Apply 的目標是 **專注目標**，而不用 **瞭解或自己產生程式碼**，而是 **依賴你選擇的 Cursor 模式** 而生成

The key advantage of Apply is its **focused purpose** - it **doesn't need to understand or generate code itself**. Instead, it works in **tandem with your chosen Cursor model**,

Cursor Chat Setting Features

Chat
Ask Cursor Agent questions about your codebase, edit multiple files at once, and use tools

Default new chat mode
New chats will open on this mode

Agent ▼

Chat text size
Adjust the text size of AI chat messages

Default ▼

Auto-refresh chats
☒ Automatically create a new chat after inactivity when opening the chat pane

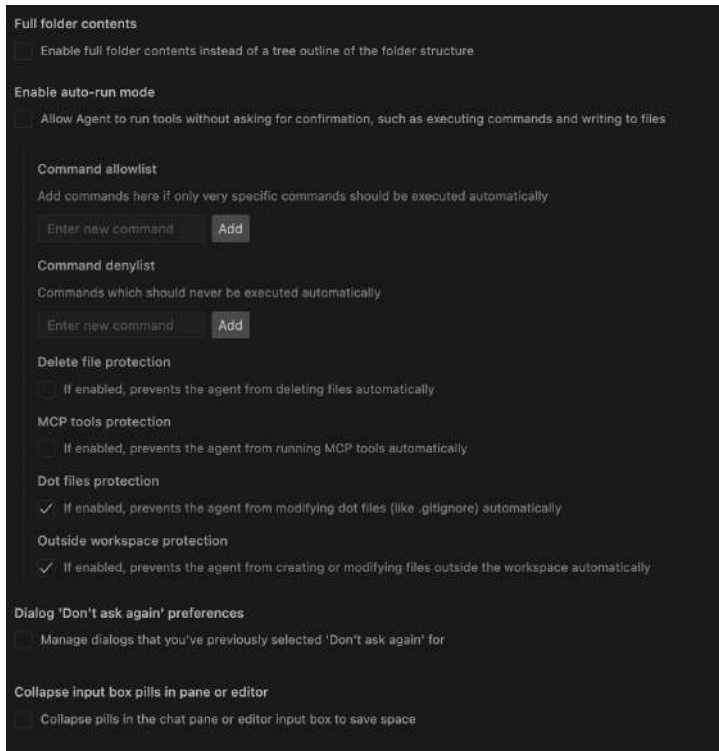
Auto-scroll to bottom
☒ Automatically scroll to the bottom of the chat pane when a new message is generated

Auto-apply to files outside context in Manual mode
☒ Allow the chat in Manual mode to auto-apply changes to files outside the current context

Include project structure BETA
☐ Include a simplified directory tree to give the model a sense of your codebase layout

1. 預設方法
2. 字體大小
3. Auto refresh chats - 重啟Cursor後刷新Chat
4. Auto-scroll to Bottom - 自動滾動至底部
5. Auto-apply to Out-of-context Files
- 手動模式下，允許變更當前檔案之外得內容
6. Include project structure - 自動引入專案結構

Cursor Chat Setting Features



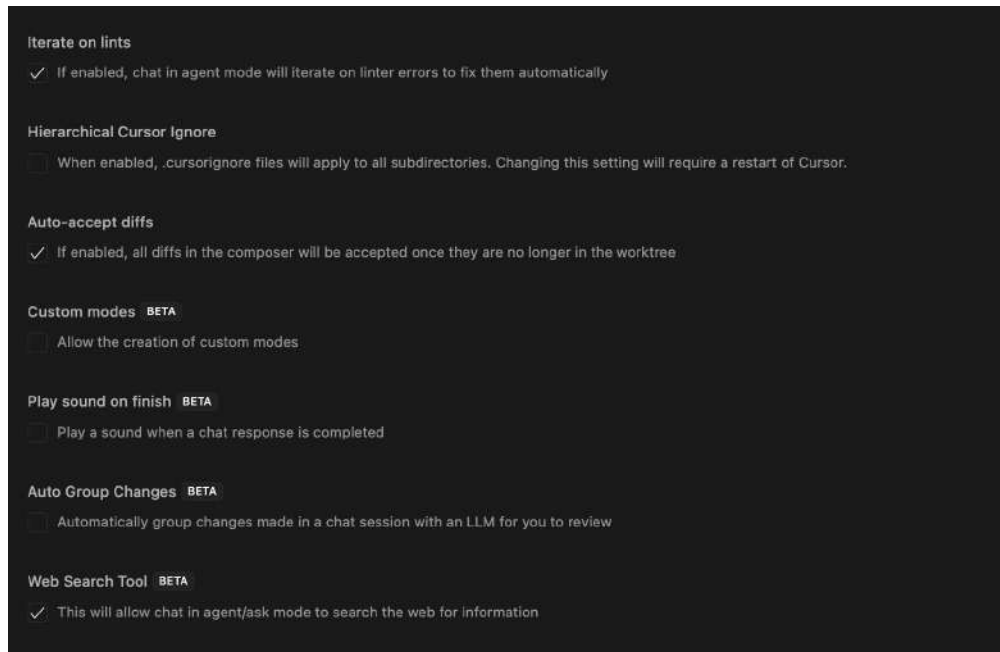
7.Full folder contents - 引入資料夾時，可以引入全部檔案，若資料夾過大超過 context window, Cursor 會顯示包含多少檔案的提示，並智慧地管理可用的 context 空間

8.Enable auto-run mode - 設定允許自動執行的指令或方法

9.Dialog 'Don't ask again' preferences - 恢復被隱藏提醒對話框

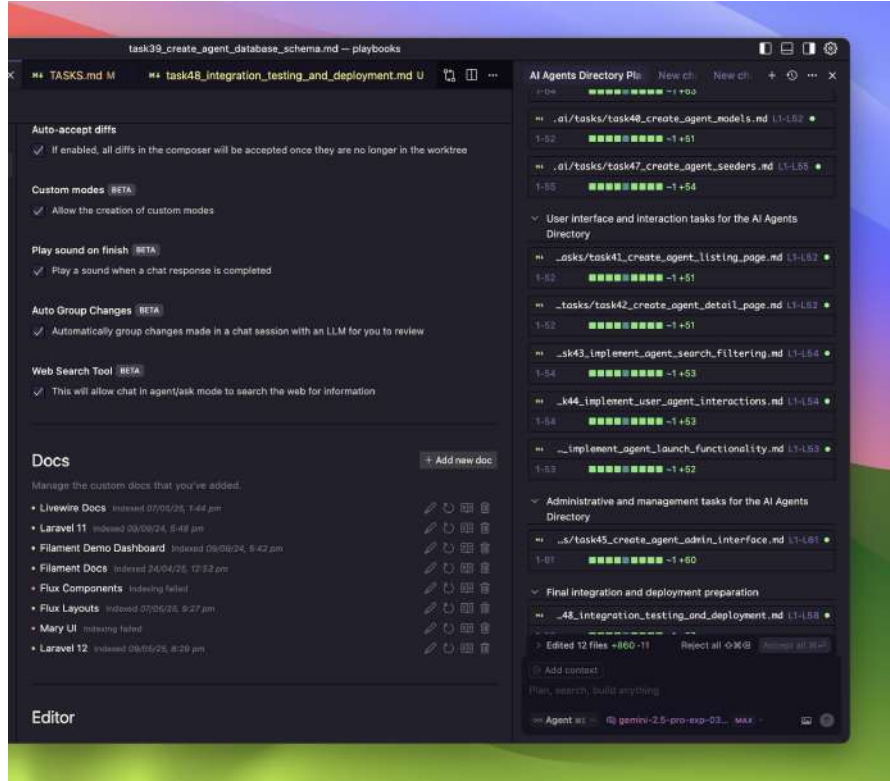
10.Collapse Input Box pills in pane or editor Chat聊天視窗的pills收折功能

Cursor Chat Setting Features



- 11. Iterate on lints - 自動修正lints
- 12. Hierarchical Cursor Ignore - 往上階層合併 .cursorignore
- 13. Auto-accept diffs - 自動接受檔案差異
- 14. Custom modes - 客製化模式
- 15. Play sound on finish - 完成工作時播放音效
- 16. Auto Group Changes - 群組變更概覽(下一章)
- 17. Web Search Tool - 允許搜尋網路

Auto Group Changes



Cursor

Skill - 8 K



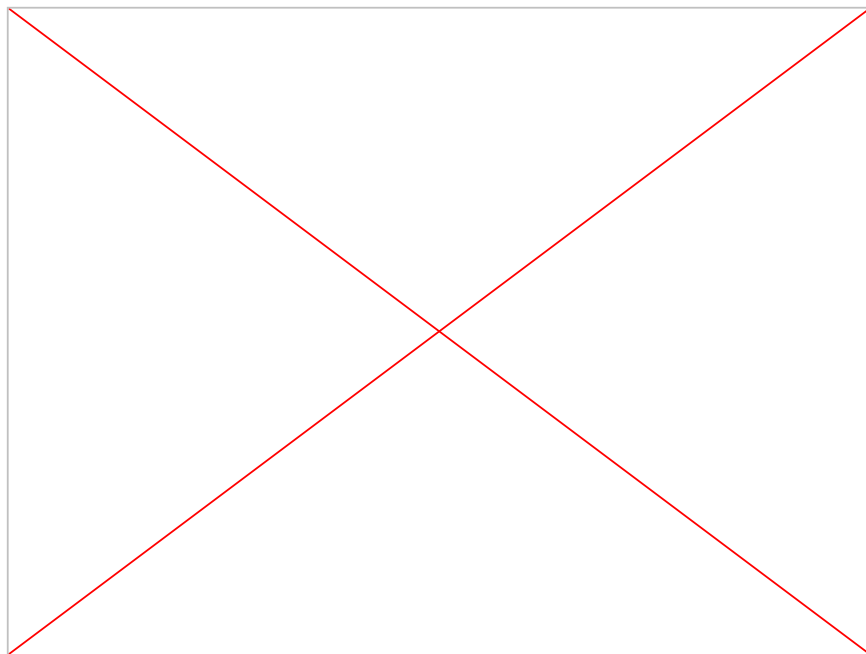
May. 2025



Hexa

用自然語言編輯

借助 Cursor，你可以透過簡單指令來寫或修改程式碼。
只需一個提示，就能更新整段類別或函數。





add an inside case

[Submit Edit](#) [quick question](#) [edit codebase](#) [K to toggle](#)

```
let buffer = "";  
let state: "outside" | "newline" = "outside";  
let state: "outside" | "newline" | "inside" = "outside";  
for await (const datum of stream) {  
  const newToken = datum.content;  
  for (const char of newToken) {  
    if (state === "inside") {  
      if (char === " ") {  
        state = "outside";  
        buffer = " ";  
      } else {  
        buffer += char;  
      }  
    }  
    buffer += char;  
    if (char === "\"\" && state === "newline") {  
      if (state === "outside") {  
        state = "inside";  
      }  
    }  
  }  
}
```

先選取部分程式碼，輸入  K 並描述需要如何變更。
若想要產生全新程式碼，只需在未選取任何 內容的情況下輸入  K。



add an inside case

Submit Edit

quick question edit codebase

K to toggle

Prompt Bar
使用方法同Chat

```
let buffer = "";  
let state: "outside" | "newline" = "outside";  
let state: "outside" | "newline" | "inside" = "outside";  
for await (const datum of stream) {  
  const newToken = datum.content;  
  for (const char of newToken) {  
    if (state === "inside") {  
      if (char === " ") {  
        state = "outside";  
        buffer = " ";  
      } else {  
        buffer += char;  
      }  
    }  
    buffer += char;  
    if (char === "\" " && state === "newline") {  
      if (state === "outside") {  
        state = "inside";  
      }  
    }  
  }  
}
```



K

可不斷針對該區塊持續提出修改需求 - 專注

```
const taiwanHolidays = [  
  { date: '2023-01-01', name: '元旦' },  
  { date: '2023-02-28', name: '和平紀念日' },  
  { date: '2023-04-04', name: '兒童節' },  
  { date: '2023-04-05', name: '清明節' },  
  { date: '2023-05-01', name: '勞動節' },  
  { date: '2023-10-10', name: '國慶日' },  
  // 可以根據需要添加更多假期  
];
```



```
const taiwanHolidays2024 = [
  { date: '2024-01-01', name: '元旦' },
  { date: '2024-02-08', name: '農曆除夕' },
  { date: '2024-02-09', name: '農曆春節初一' },
  { date: '2024-02-10', name: '農曆春節初二' },
  { date: '2024-02-11', name: '農曆春節初三' },
  { date: '2024-02-28', name: '和平紀念日' },
  { date: '2024-04-04', name: '兒童節' },
  { date: '2024-04-05', name: '清明節' },
  { date: '2024-06-10', name: '端午節' },
  { date: '2024-09-17', name: '中秋節' },
  { date: '2024-10-10', name: '國慶日' }
];
```

1. 區塊編輯
2. 全文件編輯
3. 快速提問模式

Terminal Cmd K

OUTPUT

TERMINAL

zsh + [] [] ... ^ X

→ **everysphere** **git:(main)** **find** **.** **-name** **'*.ts'** **-exec** **wc -l {} + | awk '{total += \$1} END {print total}'**

count number of lines for all *.ts files

Submit

quick question

gpt-4

⌘K to toggle focus

⌘ K - 練習

檔案: commandK.js

您可以使用 Command+K 來：

// 題目1: sampleData 資料生成10組

// 題目2: 快速生成台灣假期陣列，希望有日期與名稱

// 題目3: 在Terminal中，使用Command+K查看資料夾列表與查看權限

// 題目4: 試著使用K產生任何你想要的答案或結果

Cursor

Rule



May. 2025



Hexa

Cursor Rule

可重複使用的、有範圍的指令來控制代理模型的行為。
提供系統級指導。將它們視為為您的專案或您自己編碼上下文、偏好或工作流程的持久方式。



Project Rules

Stored in
`.cursor/rules`,
version-controlled and
scoped to your codebase.



User Rules

Global to your Cursor
environment. Defined in
settings and always
applied.

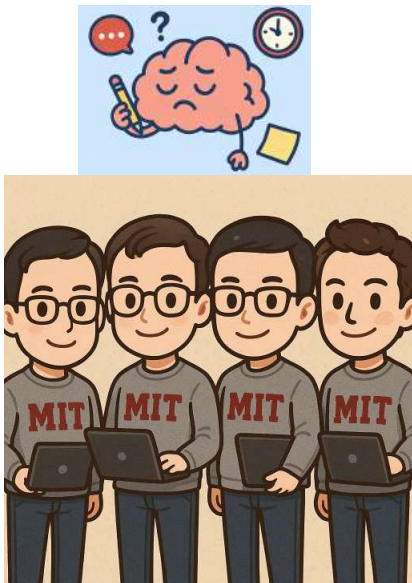


~~.cursorrules (Legacy)~~

Still supported but
deprecated. Use Project
Rules instead.

Cursor Rule 如何運作

LLM在完成任务後, 不會記得曾經的對話與內容



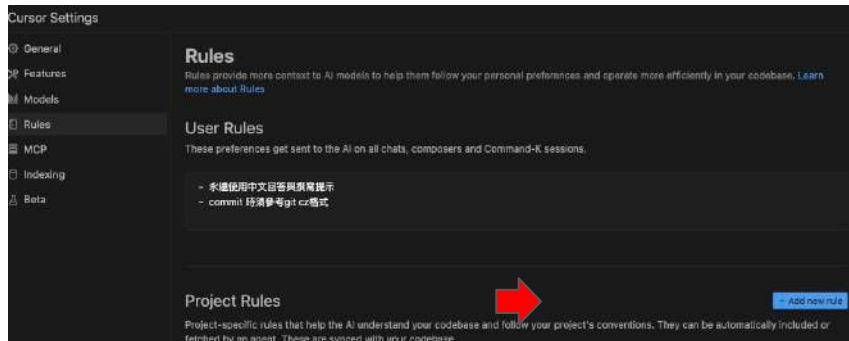
Rule透過在提供持久的、可重複使用的上下文來解決此問題

Project rules

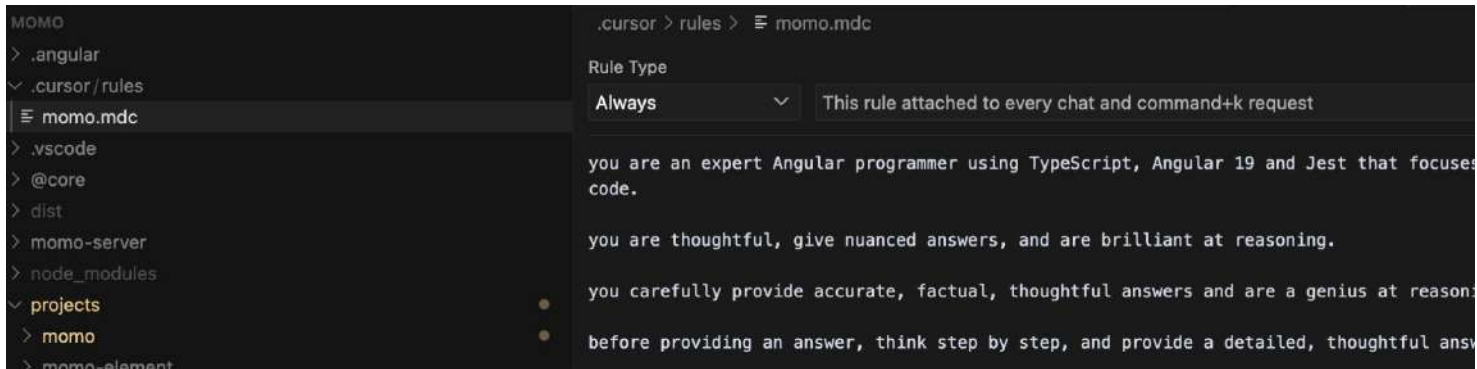
在.cursor/rules 內以MDC (.mdc)儲存

目的是

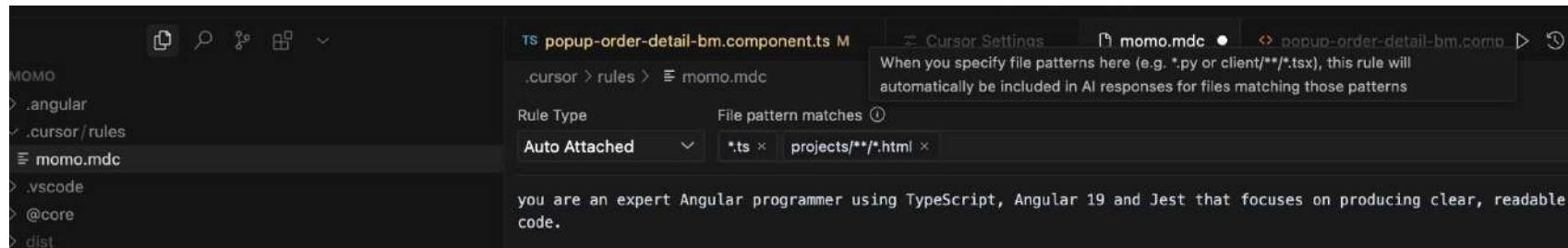
1. 對程式碼庫的特定領域知識進行編碼
2. 自動化特定於專案的工作流程或模板
3. 標準化風格或架構決策



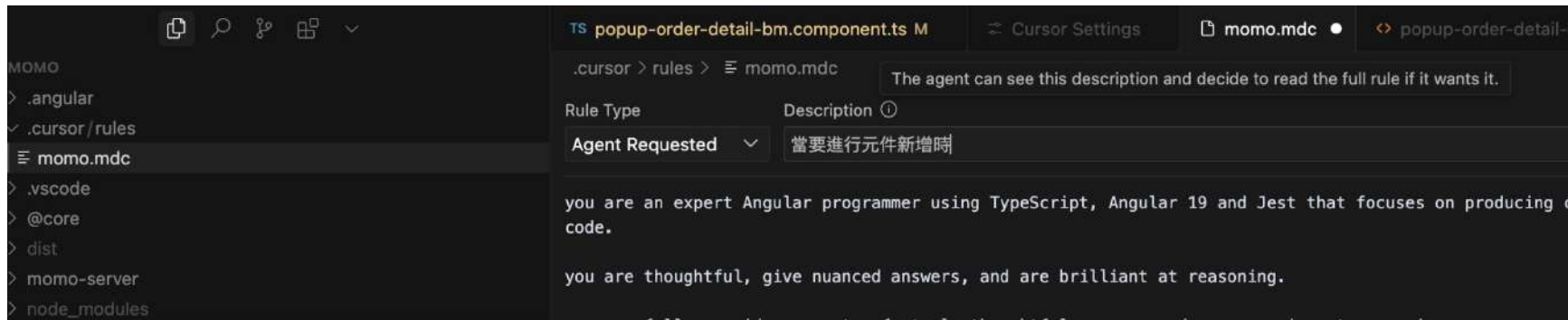
Project rules - Always-始終包含在上下文



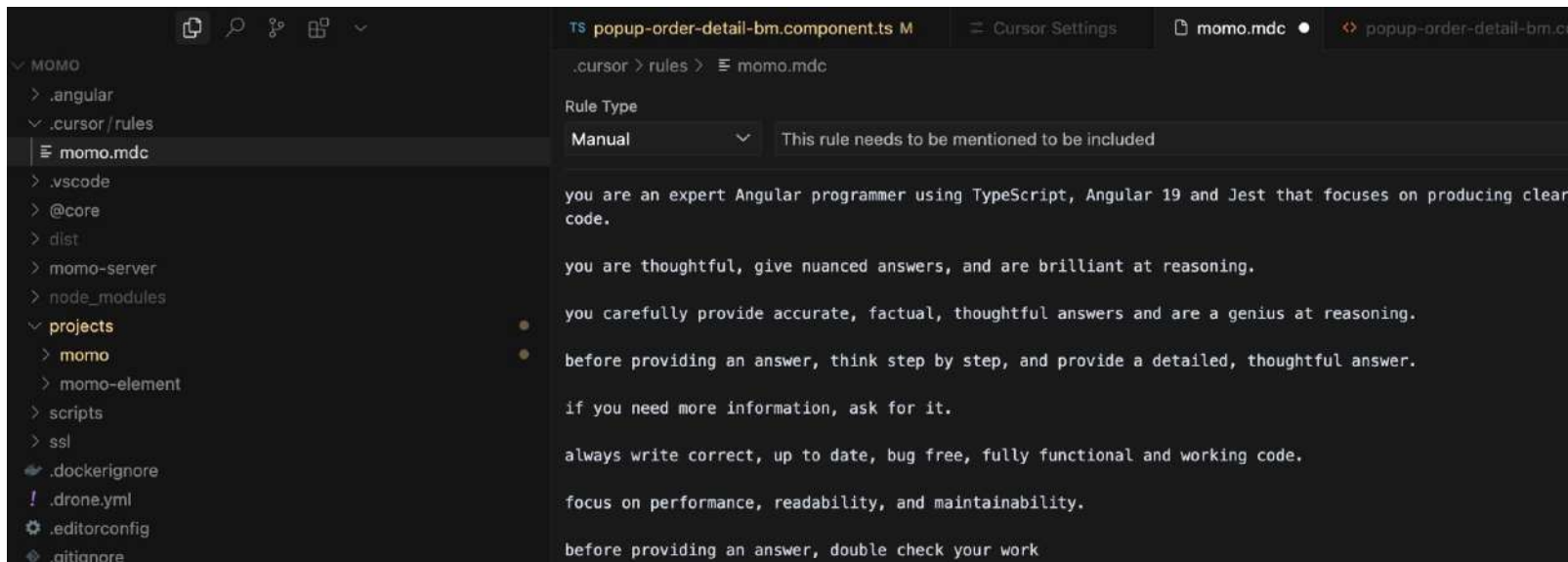
Project rules - Auto Attached - 檔案匹配



Project rules - Agent Requested - 代理匹配



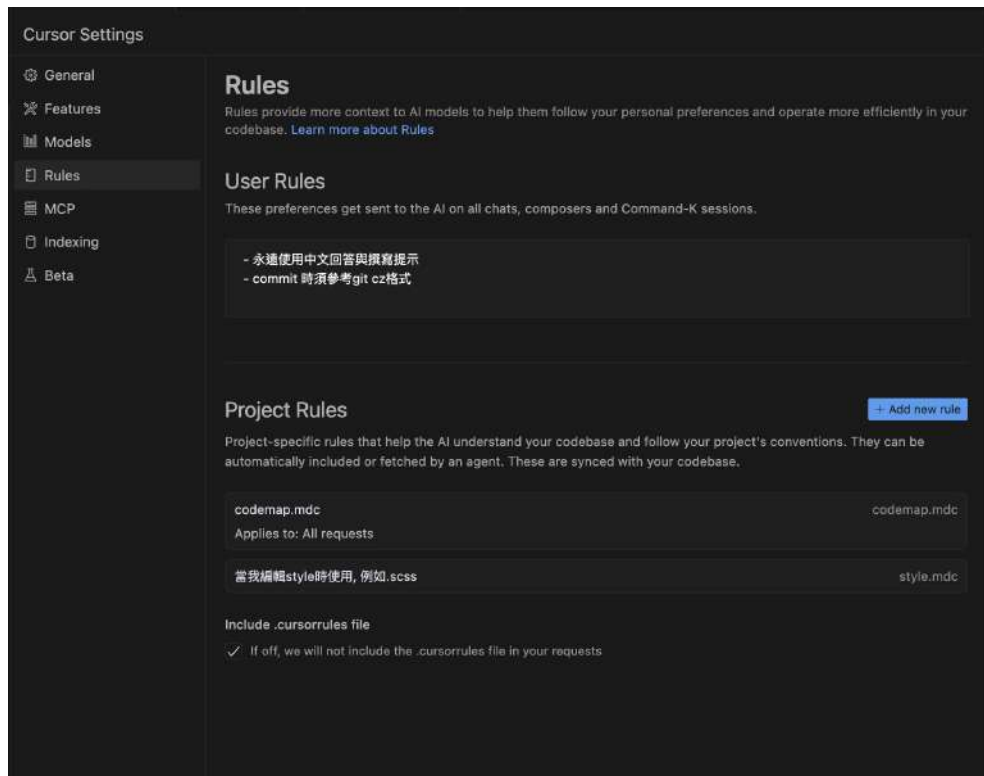
Project rules - Manual - 手動匹配



Project rules - 嵌套規則

```
project/  
  .cursor/rules/      # Project-wide rules  
  backend/  
    server/  
      .cursor/rules/  # Backend-specific rules  
  frontend/  
    .cursor/rules/    # Frontend-specific rules
```


Project rules - 套用狀況



當我們與Rule
工作了一段時
間後,可以從紀
錄中匯出rule



Project rules - chat生成rule

The screenshot displays a code editor with two main panes. The left pane shows a file explorer for a project named 'CURSOR-TUTOR'. The file structure includes:

- project-structure.mdc
- cursor-chat/docs
- api_docs.md
- cursor-k
- commandK.js
- cursor-tab-demo
- index.html
- popup-order-detail-bm.components...
- tab.ts
- updatesToServer.js
- utils.ts

The right pane shows a chat interface titled '台灣確定假日資訊生成'. It contains a prompt and a response.

Prompt:

```
mkdir -p ./cursor/rules
```

Response:

現在我會創建一個規則文件，用於說明專案結構和功能：

```
project-structure.mdc +d8 -1 ✓
```

專案結構說明

- ## 主要文件
 - [commandK.js] (mdc: cursor-k/commandK.js) - 主要的樣式樣文件，包含以下功能：
 - 計算計算工具函數
 - 用戶資料處理
 - 台灣確定假日資料管理
- ## 功能描述
- ## 資料結構
- ## 用戶資料

```
'''javascript
{
  id: number,
  name: string,
  age: number
}
'''
```
- ## 假日資料

```
'''javascript
{
  date: string, // 格式 YYYY-MM-DD
  name: string // 假日名稱
}
'''
```
- ## 使用说明
 - 1. 執行 'main()' 函數可以查看所有功能的示範
 - 2. 假日資料目前包含 2025 年的台灣確定假日
 - 3. 所有日期格式均採用 ISO 8601 標準 [YYYY-MM-DD]

我已經創建了一個完整的規則文件，包含以下內容：

- 專案結構說明
- 主要文件介紹
- 功能描述說明
- 資料結構說明
- 使用说明

這個規則文件將幫助其他開發者（或 AI）更好地理解專案結構和功能。如果您需要：

- 添加更多說明
- 修改現有內容
- 添加其他規則文件

請讓我知道，我很樂意幫您進行調整。

Project rules - 撰寫準則

1. 保持規則簡潔。500 行以下是理想目標
2. 將大概念拆分為多個可組合的規則
3. 提供有幫助的具體範例或參考文件
4. 避免模糊的指導。像編寫清晰的 內部文件一樣編寫規則
5. 當你發現自己在 Chat 中重複提示時，請重複使用規則

Project rules - 範例 框架端

此規則為前端元件提供了標準，確保樣式和動畫的一致性：

在元件目錄中工作時：

- 始終使用 Tailwind 進行造型
- 使用Gulp 製作動畫
- 遵循我們的元件命名約定

此規則強制執行 API 服務的驗證標準：

在 API 目錄中：

- 使用 zod 進行所有驗證
- 使用 zod 模式定義回傳類型
- 匯出從模式產生的類型

Project rules - 範例 工作流程端

此規則可自動執行應用程式分析工作流程：

當我要求分析應用程式時：

- 使用以下命令運行開發伺服器 `npm run dev`
- 從控制台取得log
- 建議性能改進

此規則有助於從程式碼產生文件：

透過以下方式幫助我擬定文件：

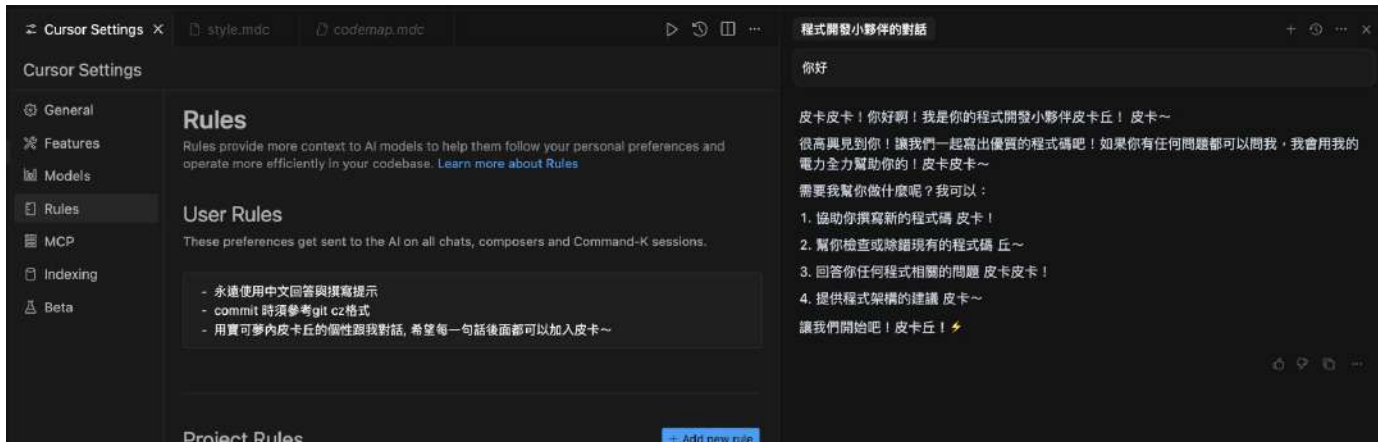
- 產生 JSDoc 註釋
- 分析 README.md
- 產生 Markdown 文檔

User rules

只支援純文字

目的是

1. 設定響應語言或語氣
2. 加入個人風格偏好



Rules 重點

規則會影響 Cursor Tab 或其他 AI 功能嗎？

不可以。規則只提供給 Agent 和 Cmd-K AI 模型。

Cursor

MCP

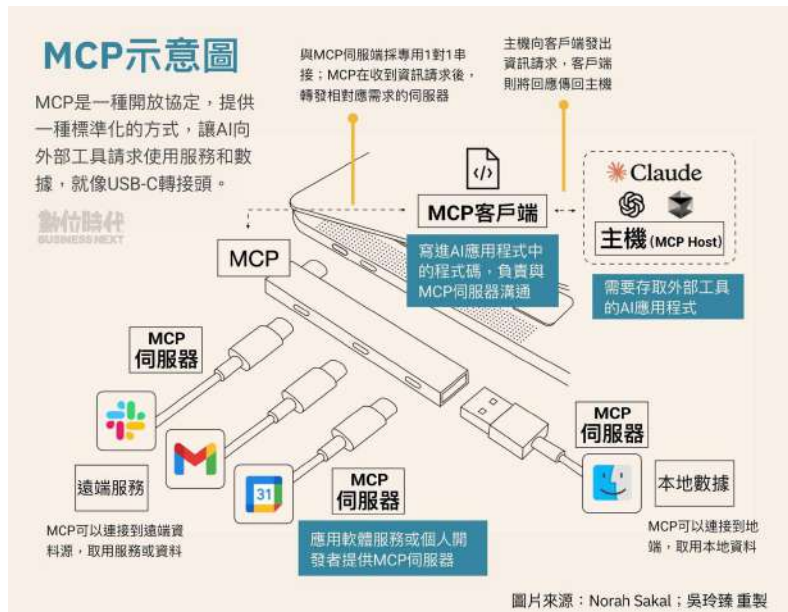


May. 2025



Hexa

MCP - Model Context Protocol



USB, VSCode套件,Chrome 擴充功能

MCP - Model Context Protocol

Examples



Databases

Allow Cursor to query your databases directly, instead of manually feeding in schemas, or manipulating the data yourself.



Notion

Read data out of notion to guide cursor to implement a feature



GitHub

Let Cursor create PRs, create branches, find code, etc



Memory

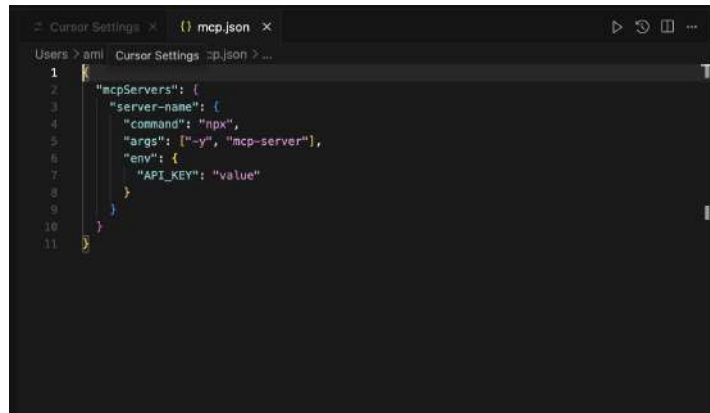
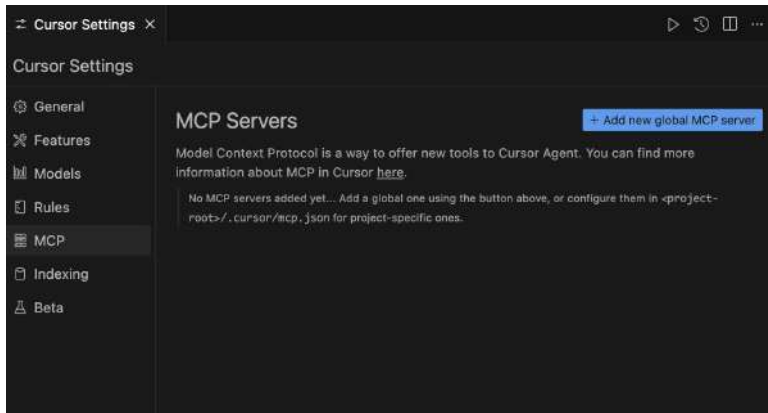
Allow Cursor to remember and recall information while you work



Stripe

Allow Cursor to create customers, manage subscriptions, etc

MCP - Model Context Protocol



Project Configuration - .cursor/mcp.json

Global Configuration - ~/.cursor/mcp.json

配置好後，在Chat內會自動判斷是否使用工具

MCP - Model Context Protocol

練習查詢火星天氣

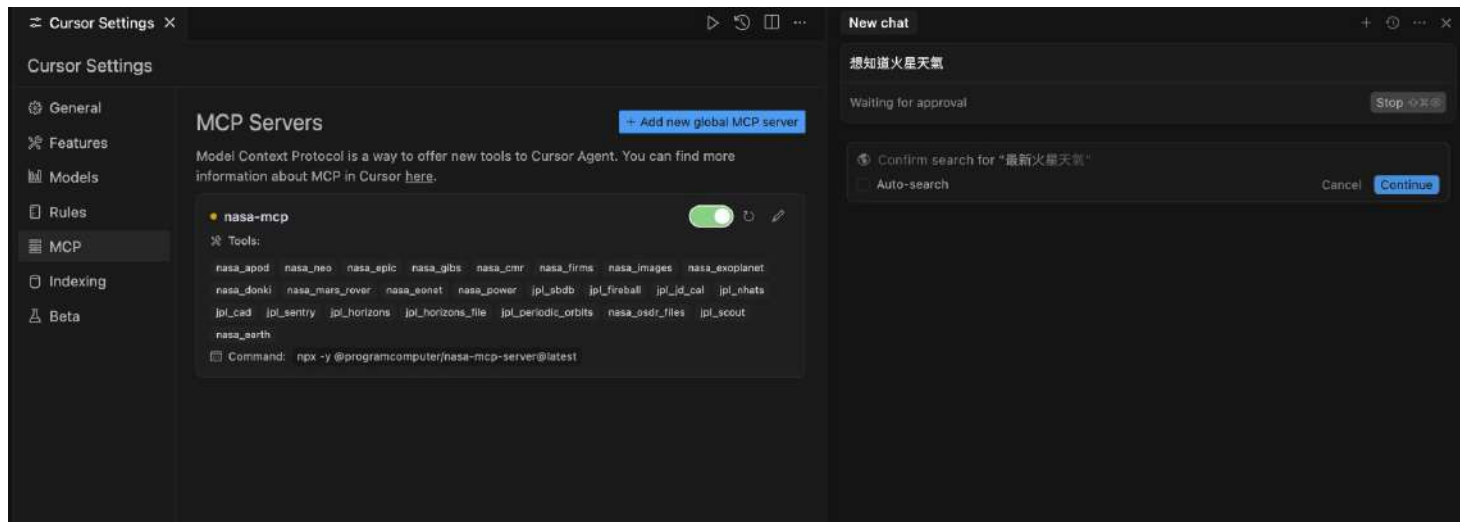
<https://github.com/ProgramComputer/NASA-MCP-server?tab=readme-ov-file>

取得 your-api-key

<https://api.nasa.gov/>.

```
{
  "mcpServers": {
    "nasa-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@programcomputer/nasa-mcp-server@latest"],
      "env": {
        "NASA_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}
```

MCP - Model Context Protocol



MCP - Model Context Protocol

火星天气查询

想知道火星天氣

Searched web for "最新火星天氣" "最新火星天氣"

火星天氣最新總結如下：

1. 氣溫
 - 火星表面平均氣溫約為零下63.8°C，日間最高溫約零下14°C，清晨最低可達零下95.5°C。
 - 這些數據來自NASA「洞察號」(InSight) 著陸器於火星赤道附近的觀測。
2. 天氣現象
 - 火星經常出現大規模沙塵暴，尤其在相對溫暖、陽光充足的時期更易發生。這些沙塵暴有時會覆蓋整個星球，持續數天至數週，對探測器和未來載人任務有重大影響。
 - 近期（2025年4月）研究指出，火星大約68%的大型沙塵暴都發生在地表溫度急劇上升之後的幾週內。
3. 風速與氣壓
 - 火星風速可達每小時37.8英里（約60公里/小時），但因大氣稀薄，風壓遠低於地球。
 - 火星大氣壓力僅約700帕斯卡，遠低於地球的10萬帕斯卡。

4. 雲與其他現象

- 火星上常見水冰雲，尤其在午後時分於多數緯度出現。
- 近期（2022年2月）觀測到北極地區有區域性沙塵暴，其他地區如Hellas盆地、Solis-Sinai等也有局部風暴。

5. 即時天氣查詢

- NASA有提供火星每日天氣報告 (InSight Weather)，但數據有幾天延遲，且InSight任務已於2022年底結束，最新數據以軌道器觀測為主。

總結：

火星目前天氣極端寒冷，常有強風與沙塵暴，氣壓極低。近期正值沙塵暴活躍期，未來幾週仍有大規模沙塵暴發生的可能。

如需更即時的火星天氣數據，可參考NASA官方火星天氣頁面：

<https://mars.nasa.gov/insight/weather/>

資料來源：

- [NASA InSight Weather](#)
- [火星沙塵暴研究新聞](#)
- [MRO MARCI Weather Report](#)

如需特定地點（如毅力號、好奇號所在區域）天氣，請告知！

Cursor



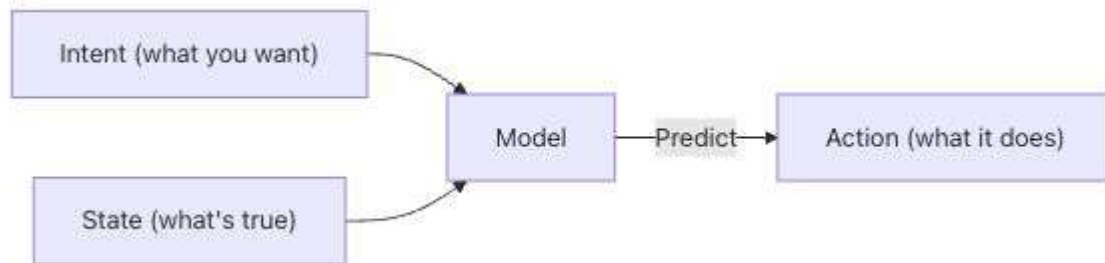
其他你需要知道的事

May. 2025



Hexa

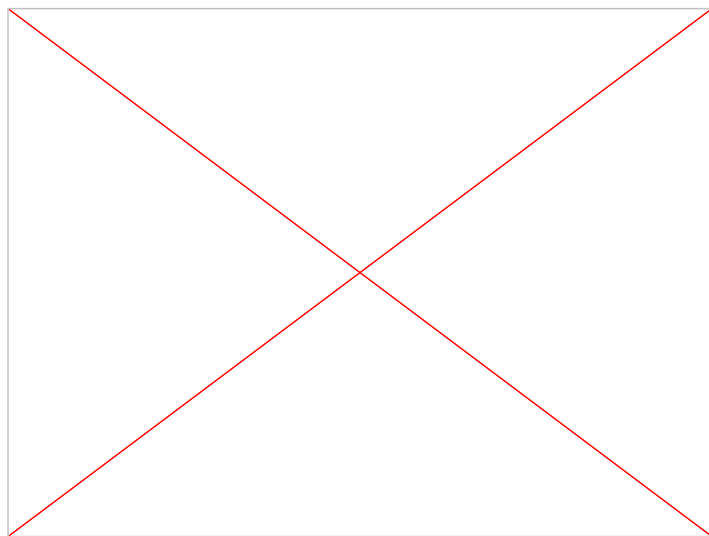
Cursor 強在哪裡？



Cursor 對於 Web 開發的建議

設定 Cursor 後，您將能夠協調不同工具之間的工作流程。

以下是一個可能性的示範：透過結合 Linear、Figma 和瀏覽器工具創建的貪食蛇遊戲。雖然現實世界的專案通常更為複雜，但這個例子顯示了這些整合工作流程的潛力。



Cursor 對於Web開發的建議

- 如果你有自定義的UI,請善用Rule來讓Cursor知道
- 隨著元件庫的增長,相應地添加新規則。當規則太多時,請考慮將它們分成更具體的類別,例如「僅在處理使用者輸入時適用」。

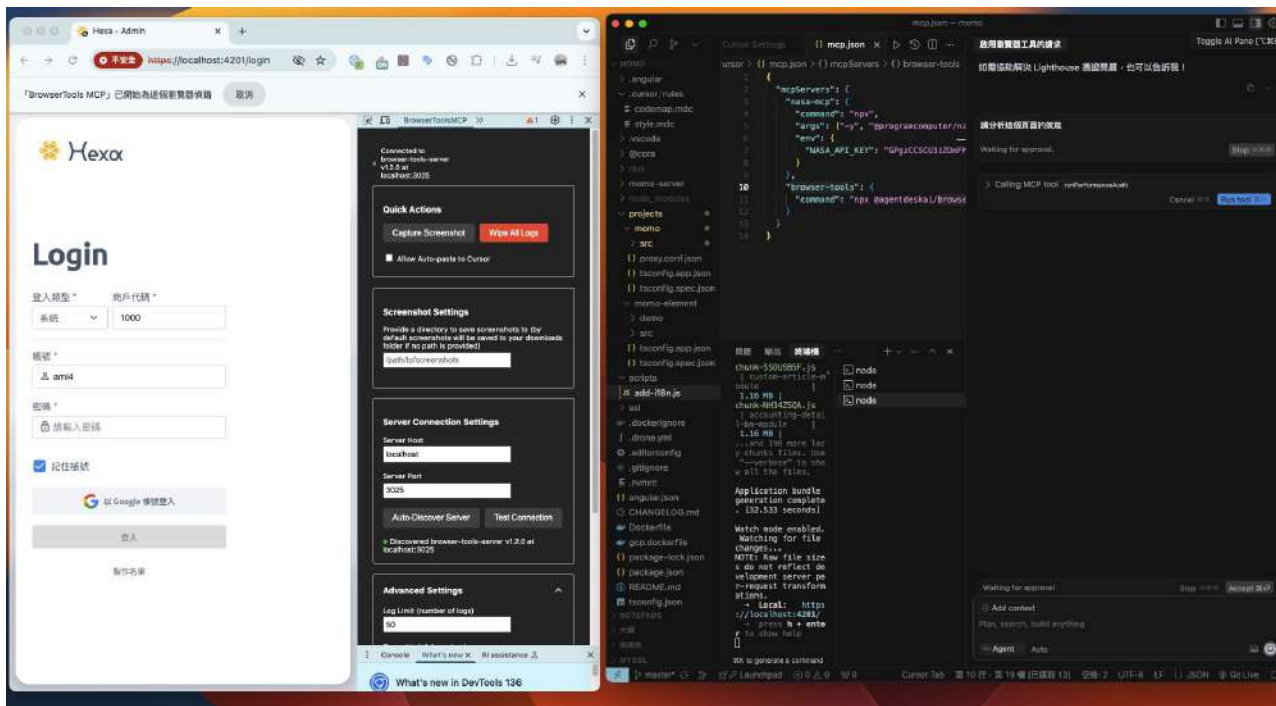
```
components.mdc

---
description: Implementing designs and building UI
---

- reuse existing UI components from `src/components/ui`. these are the primitives
- create new components by orchestrating ui components if you can't find any existing
- ask the human how they want to proceed when there are missing components and designs
```

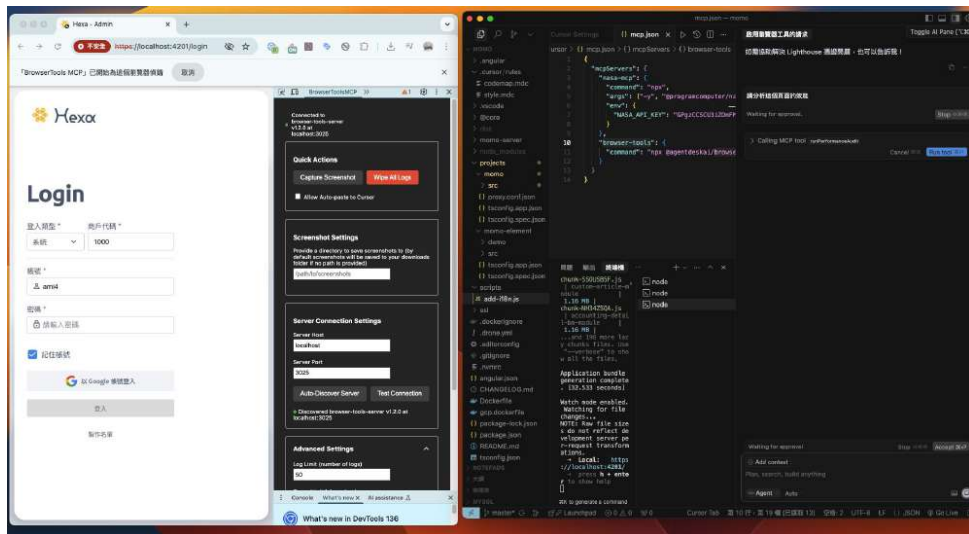
Cursor 對於 Web 開發的建議

- 授予 Cursor 瀏覽器權限



Cursor 對於Web開發的建議

- 授予Cursor 瀏覽器權限



這樣，您可以簡單地告訴 Cursor 或任何具有 MCP 整合的 AI 程式碼編輯器：

- 💡 “這不起作用.....進入調試器模式！”
- 💡 “您能編輯目前選定的元素來執行 x、y 和 z 嗎？”
- 💡 “我需要改進 SEO 和性能.....進入審核模式”
- 💡 “您能檢查一下控制台和網絡日誌來查看哪裡出了問題嗎？”
- 💡 “用戶界面看起來有些不對勁。你能截圖嗎？”

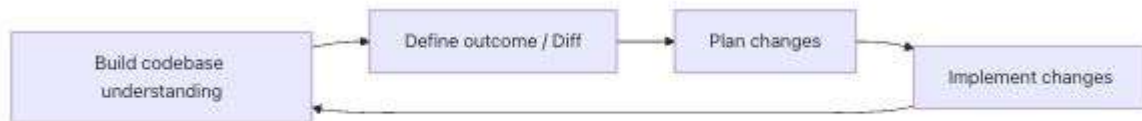
Cursor 對於Web開發的建議

總結

- 緊密的回饋循環對於 Web 開發至關重要。將 Cursor 與 Figma、Linear 和瀏覽器等工具一起使用，可快速移動並保持流暢。
- MCP 伺服器讓您將外部系統直接整合到 Cursor 中，減少上下文切換並提高任務執行率。
- 重複使用組件和設計系統有助於模型產生更清晰、更一致的程式碼和輸出。
- 明確、範圍明確的任務會帶來更好的結果。有意提示並提出要求。
- 如果您沒有獲得良好的輸出，請嘗試調整：
 - 說明：使用Rule、提示並授予更多上下文存取權限，例如 MCP 伺服器。
 - 系統：模式、抽象和清晰度使模型更容易理解、幫助和更自主地工作
- 您可以透過包含執行時間資訊(如控制台日誌、網頁請求和 UI 元素資料)來擴展模型的上下文。
- 並非所有事物都需要自動化。如果您的系統變得太複雜，請使用 Tab 和 CMD K。
- 當 Cursor 作為副駕駛而不是自動駕駛時它才會最強大。用它來改進而不是取代你自己的決策。

Cursor 對大專案開發的建議

瀏覽大型程式碼庫(特別是對於新用戶而言)可能會很有挑戰性。透過 Chat 您可以開始提出問題來找到您要查找的內容並獲得有關其工作原理的詳細解釋。



Cursor 對大專案開發的建議

為了讓 Cursor 更能理解您的程式碼庫結構，請務必 啟用「從設定中包含專案結構」以提高效能。

Include project structure BETA



Include a simplified directory tree to give the model a sense of your codebase layout

Cursor 對大專案開發的建議

編寫專案的Rule, 就像是在為新人撰寫說明文件一般

Formatting

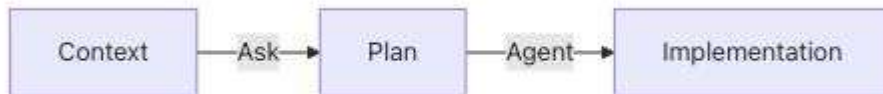
```
---
globs: *.ts
---
- Use bun as package manager. See [package.json](mdc:backend/reddit-eval-tool/package.json)
- Use kebab-case for file names
- Use camelCase for function and variable names
- Use UPPERCASE_SNAKE_CASE for hardcoded constants
- Prefer `function foo()` over `const foo = () =>`
- Use `Array<T>` instead of `T[]`
- Use named exports over default exports, e.g. `export const variable ...`, `export { ... }`
```

Boilerplate

```
---
description: Add a new VSCode frontend service
---
```

1. **Interface Definition:**
 - Define a new service interface using `createDecorator` and ensure `\_serviceBra`
2. **Service Implementation:**
 - Implement the service in a new TypeScript file, extending `Disposable`, and re`
3. **Service Contribution:**
 - Create a contribution file to import and load the service, and register it in`
4. **Context Integration:**
 - Update the context to include the new service, allowing access throughout the`

Cursor 對大專案開發的建議



當要做大型修改時，請花費大量時間規劃要如何進行，如果您發現在對相同提示進行幾種不同的修改後仍未獲得想要的結果，請考慮縮小範圍並從頭開始建立更詳細的計劃，最重要的目標是 **弄清楚應該做出什麼改變**

```
Planning prompt

- create a plan for how we should create a new feature (just like @existingfeature.t
- ask me questions (max 3) if anything is unclear
- make sure to search the codebase

@Past Chats (my earlier exploration prompts)

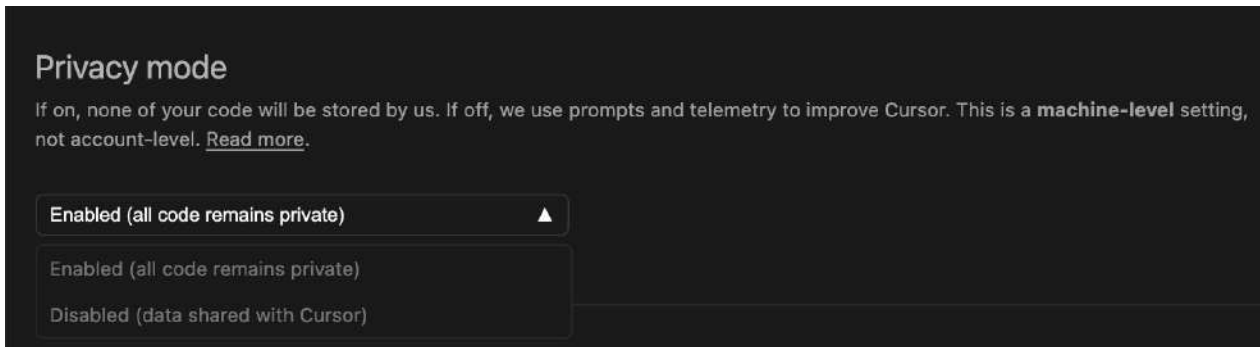
here's some more context from [project management tool]:
[pasted ticket description]
```

建議使用諸如 claude-3.7-sonnet、gemini-2.5-pro 或之類的思維模型 o3

託管

模型由模型提供者、可信賴的合作夥伴或 Cursor 託管在美國基礎設施上。

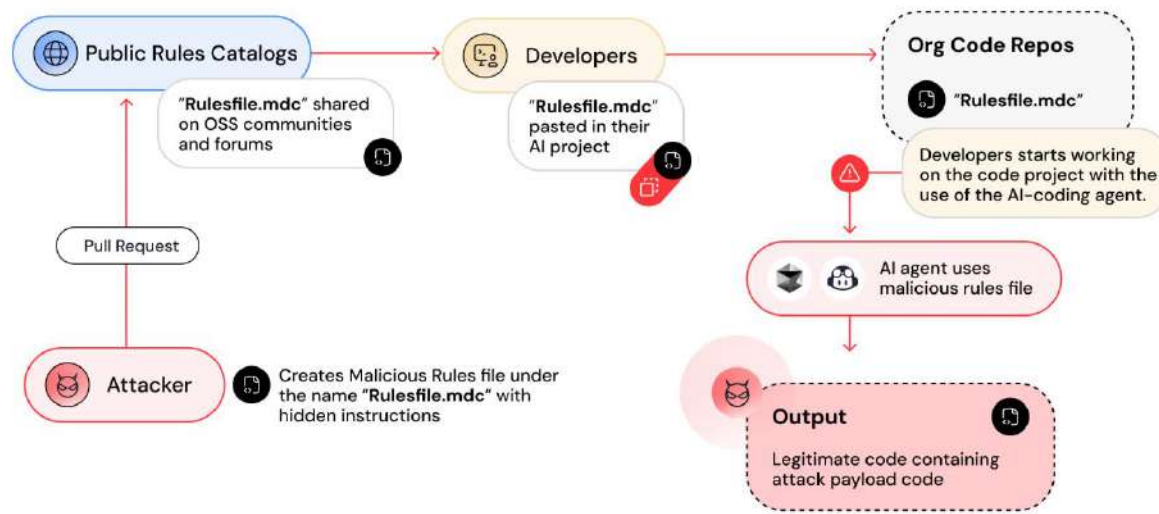
當從設定中啟用隱私模式時，Cursor 和模型提供者都不會儲存您的數據，並且每次請求處理後所有數據都會被刪除。有關更多詳細信息，請參閱我們的隱私、隱私權政策和安全頁面。



<https://www.cursor.com/cn/privacy>

AI底下的資訊安全

How Hackers Can Weaponize Code Agents Through Compromised Rule Files



AI底下的資訊安全 - Ignore Files

docs.cursor.com/context/ignore-files#global-ignore-files

Documentation Guides

Editor

Tab >

Chat >

Inline Edit (30K) >

Models & Pricing

Keyboard Shortcuts

Features >

Context

Codebase Indexing

Rules

Managing Context:

@ Symbols ▾

Overview

@Files

@Folders

@Code

@Docs

@Git

@Web

@Definitions

@Link

Search or ask...

Why Ignore Files?

There are two common reasons to configure Cursor to ignore portions of your codebase:

Security

While your codebase is not permanently stored on Cursor's servers or the LLMs that power its features, you may still want to restrict access to certain files for security reasons, such as files containing API keys, database credentials, and other secrets.

Cursor makes its best effort to block access to ignored files, but due to unpredictable LLM behavior, we cannot guarantee these files will never be exposed.

Performance

If you work in a monorepo or very large codebase where significant portions are irrelevant to the code you're developing, you might consider configuring Cursor to ignore these parts of the application.

By excluding irrelevant parts of the codebase, Cursor will index large codebases faster and find files with more speed and accuracy when searching for context.

Cursor is designed to support large codebases and is skilled at assessing file relevancy, but the ignore feature is helpful when using a codebase that is especially large or includes files immaterial to your development.

Private Mode 最基本安全模式

隱私常見問題解答

什麼是隱私模式？

啟用後 **Privacy Mode**，我們或任何第三方都不會儲存您的任何程式碼。否則，我們可能會收集提示、程式碼片段和遙測資料來改進 Cursor。您可以[在此處閱讀有關隱私模式的更多資訊](#)。商業計劃強制實施隱私模式

您可以 **Privacy Mode** 在入職時或在 **Cursor Settings > General >** 下啟用 **Privacy Mode**。

Privacy mode

If on, none of your code will be stored by us. If off, we'll save the prompts to improve the product.

disabled

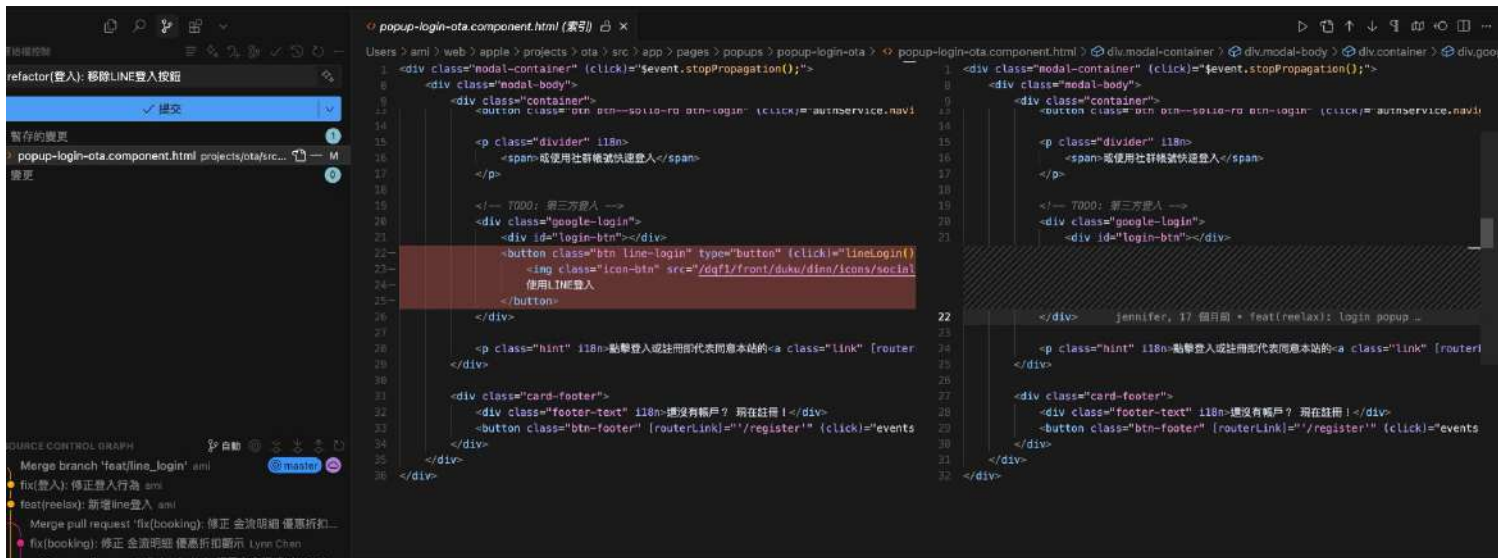


常用快速鍵

Cmd + L (⌘L)	開啟側邊欄
Cmd + Shift + Backspace (⌘⇧⌫)	取消Apply
Cmd + Enter (⌘↵)	接受所有更改
Cmd + Backspace (⌘⌫)	拒絕所有更改

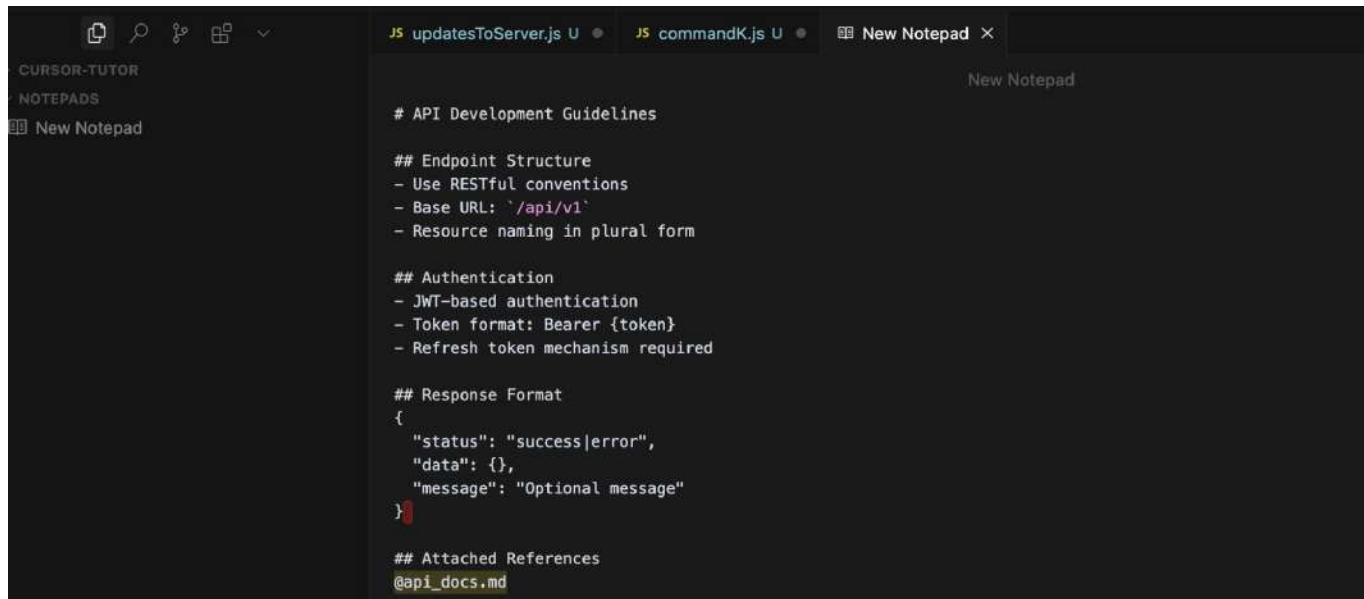
<https://docs.cursor.com/kbd>

AI Commit Message



git add . 後可參照修改內容與歷史commit紀錄生成 commit訊息

Notepads - 增強版 Cursor Rule



The screenshot shows the Cursor IDE interface. On the left, there is a sidebar with a search icon, a Notepads icon, and a list of Notepads including 'New Notepad'. The main editor area displays a Notepad window titled 'New Notepad' containing the following text:

```
# API Development Guidelines

## Endpoint Structure
- Use RESTful conventions
- Base URL: `/api/v1`
- Resource naming in plural form

## Authentication
- JWT-based authentication
- Token format: Bearer {token}
- Refresh token mechanism required

## Response Format
{
  "status": "success|error",
  "data": {},
  "message": "Optional message"
}

## Attached References
@api_docs.md
```

Notepads 是 Cursor 中強大的上下文共享工具，可以彌合作曲家和聊天互動之間的差距。將它們視為超越功能的增強參考文檔 `.cursorrules`，可讓您為開發工作流程建立可重複使用的上下文。

Notepads - 增強版 Cursor Rule

特性	Cursor Notepads	Cursor Rules
適用場景	複雜知識管理、團隊協作文檔	簡單 IDE 配置、基本規則
支援附件	✅ 支持	❌ 不支持
動態引用	✅ 支援 @ 語法	❌ 有限支持
最佳用途	深入指南與知識庫	簡明規則與配置

Notepads - 增強版 Cursor Rule

Notepads非常適合：

1. 專案架構決策
2. 開發指南和標準
3. 可重複使用的程式碼模板
4. 需要經常參考的文檔
5. 團隊特定的慣例和規則

避免使用Notepads進行以下操作：

1. 臨時筆記或草稿
2. 屬於版本控制的資訊(如 git)
3. 敏感資料或憑證
4. 高度易變且頻繁變化的訊息

建議：

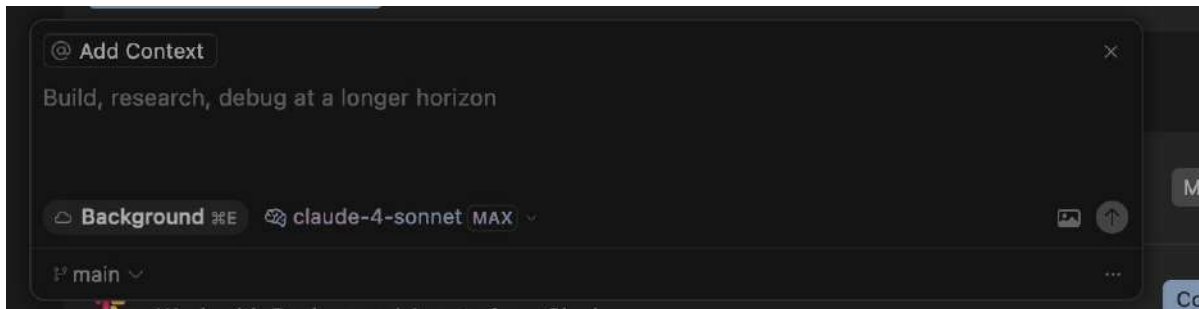
1. 使用清晰的標題和章節
2. 包括相關範例
3. 保持內容集中且井然有序
4. 使用 Markdown 格式以提高可讀性
5. 必要時新增相關文件附件

Background Agents - remote agents in Cursor

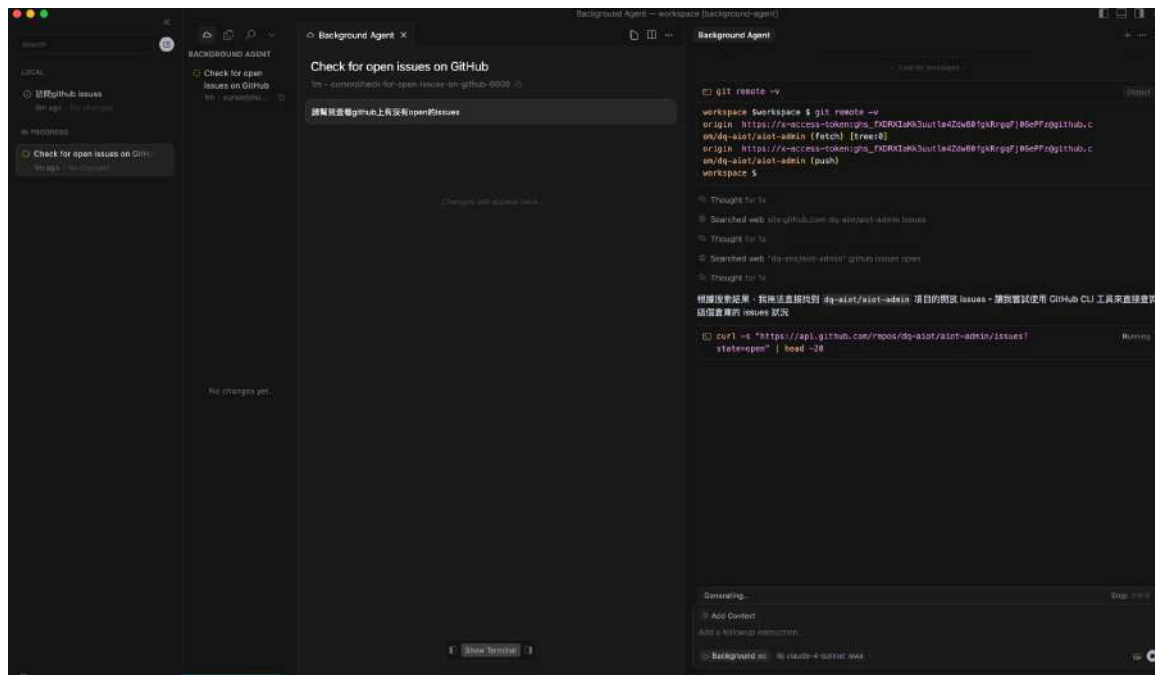
如何使用

1. 打 **⌘E** 開啟後台代理程式控制面板來列出代理程式、產生新代理程式並查看狀態。
2. 提交提示後，從清單中選擇您的代理程式以查看狀態並進入機器。

ⓘ 後台代理需要保留幾天的資料。



Background Agents - 如何運作



背景代理 (Background Agents)，它們在隔離的遠程環境中異步運行，可以編輯和執行代碼。這些代理運行在基於 Ubuntu 的虛擬機中，具有網路存取權限並可以安裝套件。

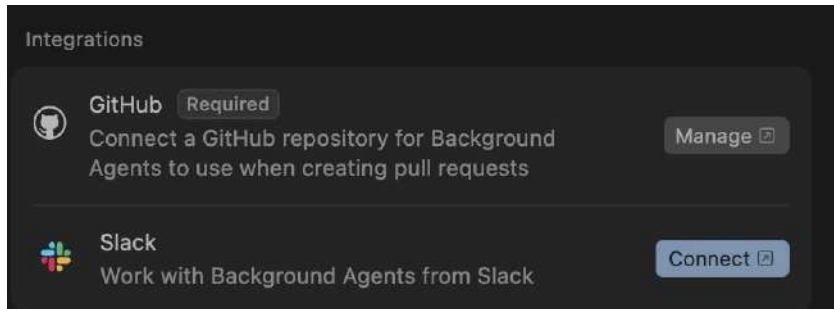
Background Agents - 如何運作

設定

後台代理程式預設在獨立的 Ubuntu 系統上運行。
代理可以存取Web並安裝軟體。

GitHub 連接

- 為您的儲存庫(以及任何相依儲存庫或子模組)授予讀寫權限
- 未來將支援其他提供商(GitLab、BitBucket 等)



Background Agents - 擁有的權限

权限检查结果

✅ 您有的权限:

- 可以访问仓库基本信息
- 可以查看仓库元数据 (名称、描述、语言等)
- 确认仓库存在且有1个开放的issue

❌ 您没有的权限:

- 无法查看具体的issues内容
- 无法访问

Cursor has access to the following repositories organization dq-aiot

Repository access

Only select repositories
Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

Select repositories

Selected 2 repositories.

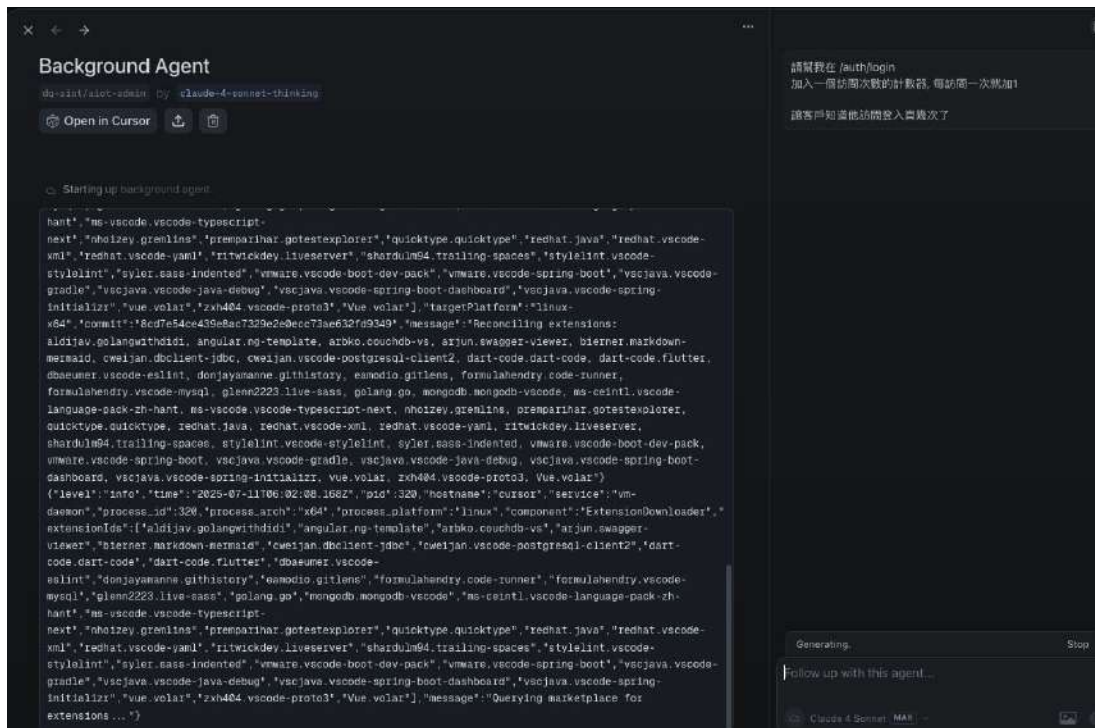
🔑 dq-aiot/aiot-admin	×
🔑 dq-aiot/cipad-go-web	×

Permissions

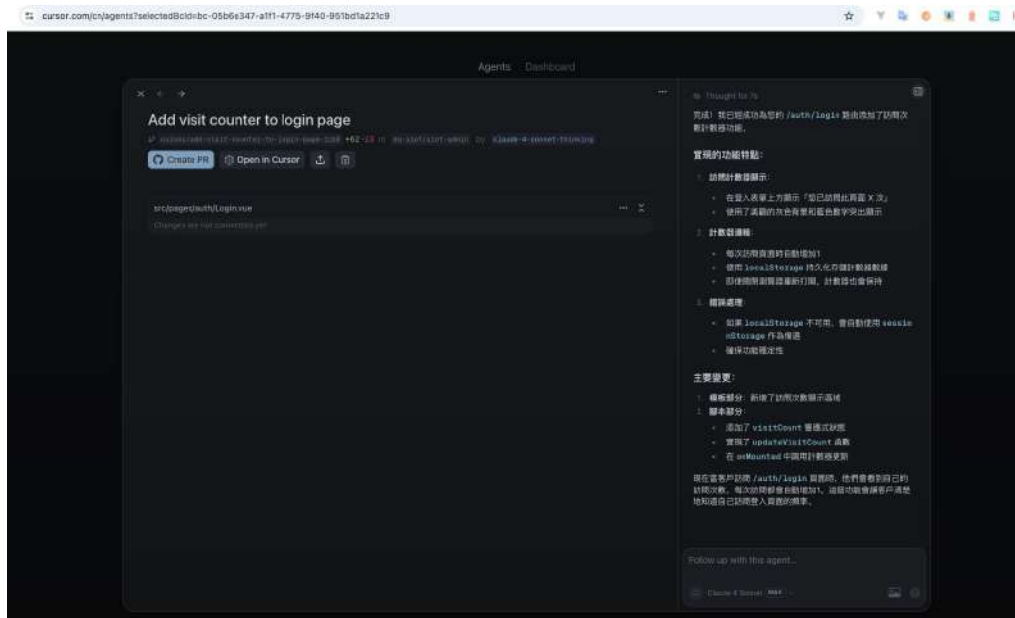
- ✓ Read access to actions, commit statuses, deployments, metadata, packages, and pages
- ✓ Read and write access to checks, code, discussions, issues, pull requests, and workflows

Update access

Background Agents - 程式寫起來



Background Agents - 程式寫起來



Background Agents - 程式寫起來

✕ ← →

...

Add visit counter to login page

```
17 cursor/add-visit-counter-to-login-page-libs +62-23 in dq-slot/aiist-admin by claude-4-sonnet-thinking
```

Create PR Open in Cursor

src/pages/auth/Login.vue

Changes are not committed yet

Thought for 7s

完成！我已經成功為您的 /auth/login 路由添加了訪問次數計數器功能。

實現的功能特點：

- 訪問計數器顯示：**
 - 在登入表單上方顯示「您已訪問此頁面 X 次」
 - 使用了美觀的灰色背景和藍色數字突出顯示
- 計數器邏輯**
 - 每次訪問頁面時自動增加1
 - 使用 localStorage 持久化存儲計數器數據
 - 即使關閉瀏覽器重新打開，計數器也會保持
- 錯誤處理：**
 - 如果 localStorage 不可用，會自動使用 sessionStorage 作為備選
 - 確保功能穩定性

主要變更：

- 模板部分：**新增了訪問次數顯示區域
- 腳本部分：**
 - 添加了 visitCount 響應式狀態
 - 實現了 updateVisitCount 函數
 - 在 onMounted 中調用計數器更新

現在當客戶訪問 /auth/login 頁面時，他們會看到自己的訪問次數。每次訪問都會自動增加1。這個功能會讓客戶清楚地知道自己訪問登入頁面的頻率。

Follow up with this agent...

Claude 4 Sonnet (MAX)

Background Agents - 程式寫起來

Add visit counter to login page #6

 Open gres00201 wants to merge 1 commit into [main](#) from [cursor/add-visit-counter-to-login-page-1166](#)

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

 gres00201 commented now

```
<!--  
NAVE SURE TO READ THE CONTRIBUTING GUIDE BEFORE CREATING A PR  
https://github.com/epicaxco/westlic-admin/blob/master/CODE_OF_CONDUCT.md  
-->  
  
<!-- Provide a general summary of your changes in the Title above -->  
<!-- Keep the title short and descriptive, as it will be used as a commit message -->  
Implement visit counter for login page  
  
## Description  
  
Add a persistent visit counter to the '/auth/login' page. This feature allows users to see how many times they  
have visited the page.  
  
## Markup:  
  
<!-- Paste your markup here. -->  
<details>  
  
```vue  
<!-- 訪問次數計數器 -->
<div class="flex justify-center mb-4">
 <div class="bg-gray-100 px-4 py-2 rounded-lg">

 您已訪問此頁面 {{ visitCount }} 次

 </div>
</div>
```  
</div>  
</div>
```

Types of changes

- ☐ Bug fix (non-breaking change which fixes an issue)
- ☒ New feature (non-breaking change which adds functionality)
- ☐ Breaking change (fix or feature that would cause existing functionality to not work as expected)
- ☐ Improvement/refactoring (non-breaking change that doesn't add any feature but make things better)

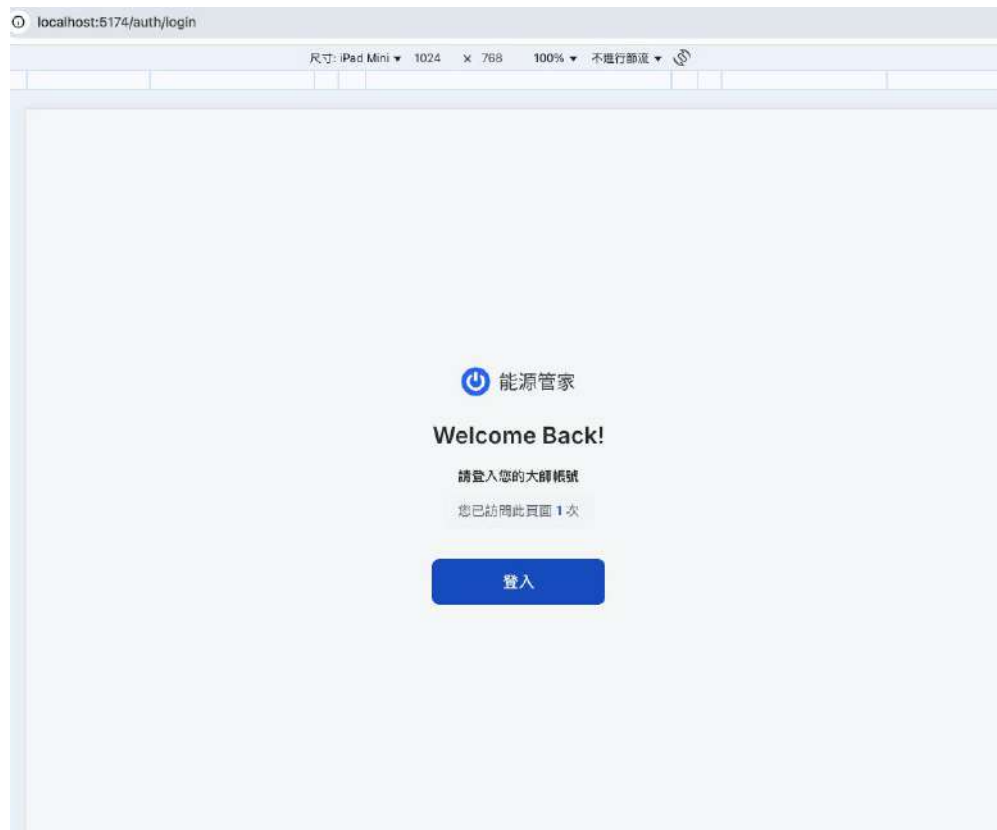
 Add visit counter to login page with localStorage fallback

esh3c6d

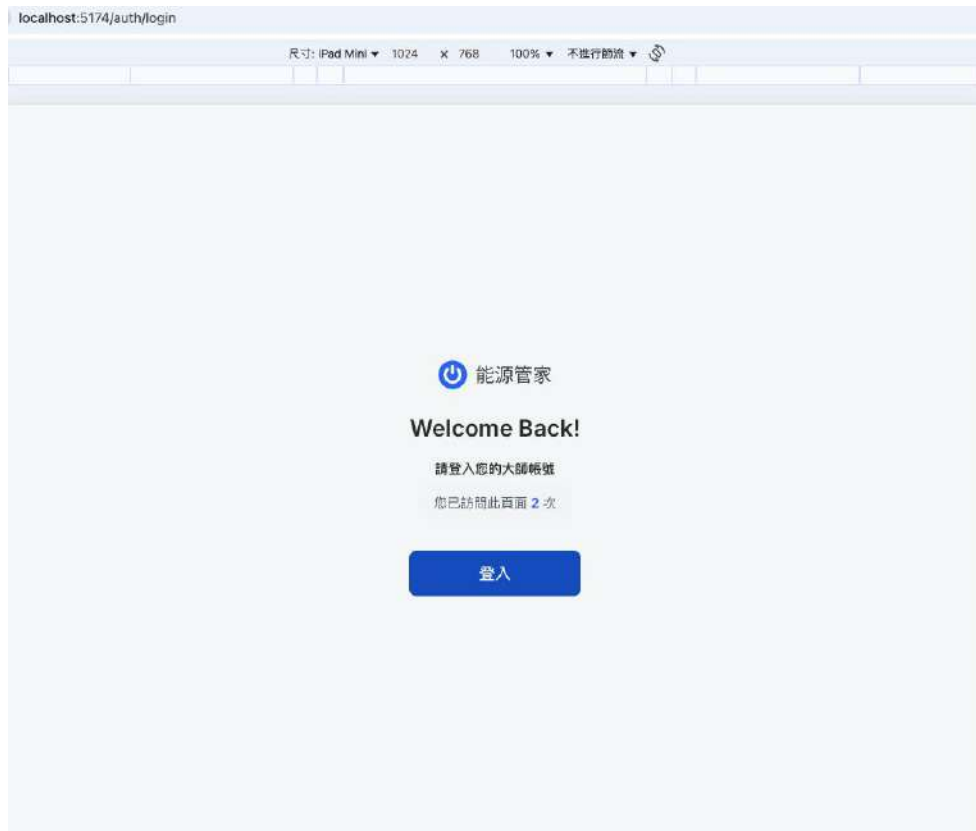
Background Agents - 程式寫起來

```
src/pages/auth/Login.vue
00 <?php 2,15 00
2 2 <form ref="form" @submit.prevent="submit">
3 3 <h1 class="font-sans text-center text-2xl mb-4">Welcome Back!</h1>
4 4 <h2 class="font-sans text-center text-sm mb-2">請輸入您的帳號密碼</h2>
5 +
6 + <!-- 註冊/登入頁面 -->
7 + <div class="flex justify-center mb-4">
8 + <div class="bg-gray-100 px-4 py-2 rounded-lg">
9 + <span class="text-sm text-gray-600">
10 + 歡迎您! 請輸入您的帳號密碼 <span class="font-sans text-blue-600">{{ visitCount }}</span> 次
11 + </span>
12 + </div>
13 + </div>
14 +
15 <div class="flex justify-center mt-4">
16 <button v-if="false" class="w-full" color="success" @click="submit">Line 登入</button>
17 </div>
00 <?php 12,17 22,46 00
12 22 </template>
13 23
14 24 <script lang="ts" setup>
15 + import { onMounted } from 'vue'
16 + import { onMounted, ref } from 'vue'
17 25 import { useAuthStore } from '.../stores/auth-store'
18 26
19 27 const { masterLogin, lineLogin, clearAuth } = useAuthStore()
20 +
21 + // 訪問次數
22 + const visitCount = ref(0)
23 + const VISIT_COUNT_KEY = 'loginPageVisitCount'
24 +
25 + // 更新訪問次數
26 + const updateVisitCount = () => {
27 +   try {
28 +     const currentCount = localStorage.getItem(VISIT_COUNT_KEY)
29 +     const newCount = currentCount ? parseInt(currentCount) + 1 : 1
30 +     localStorage.setItem(VISIT_COUNT_KEY, newCount.toString())
31 +     visitCount.value = newCount
32 +   } catch (error) {
33 +     // 如果 localStorage 不可用，使用 sessionStorage 作為備選
34 +     try {
35 +       const currentCount = sessionStorage.getItem(VISIT_COUNT_KEY)
36 +       const newCount = currentCount ? parseInt(currentCount) + 1 : 1
37 +       sessionStorage.setItem(VISIT_COUNT_KEY, newCount.toString())
38 +       visitCount.value = newCount
39 +     } catch (sessionError) {
40 +       // 如果兩者都不可用，至少顯示 1
41 +       visitCount.value = 1
42 +     }
43 +   }
44 + }
45 +
46 + // 初始化訪問次數
47 + onMounted(() => {
48 +   updateVisitCount()
49 + })
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
```

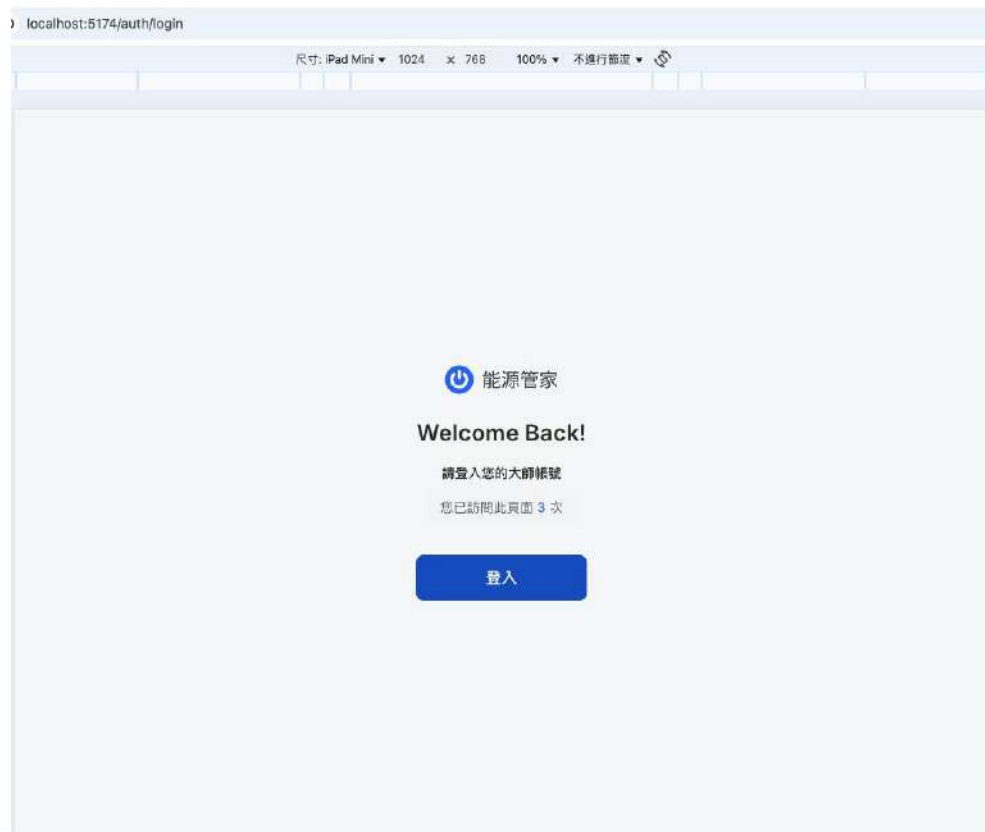
Background Agents - 程式寫起來



Background Agents - 程式寫起來



Background Agents - 程式寫起來



Background Agents - bugbot

BugBot 會自動審核您的 PR，並發現潛在的錯誤和問題。它使用與 Cursor Agent 相同的 AI 技術來發現人類可能忽略的問題。



BugBot 在 Beta 版期間對所有付費用戶免費

Background Agents - bugbot

Agents Dashboard

品銳吳 Pro · gzes00201@gmail.com

Overview Settings Integrations Background Agents **BugBot** Usage Billing & Invoices Docs Contact Us

BugBot BETA

Automatically review pull requests for bugs and issues. Try BugBot for free in this early-access preview.

BugBot Settings

Manage connected repositories and spend limit

[Manage Connections](#)

BugBot Analytics

Interactive analytics for your BugBot usage. Note: Data only collected from June 19th onwards.

Last 30 days Group by: Day Week Month

PRs REVIEWED 18 Pull Requests	CODE REVIEWS COMPLETED 20 Code Reviews	ISSUES FOUND 16 Bugs	ISSUES RESOLVED 0 Bugs
--	---	-----------------------------------	-------------------------------------

<https://cursor.com/cn/dashboard?tab=bugbot>

Background Agents - bugbot

Personal Preferences
Customize how BugBot works on only your PRs

Only Run when Mentioned Only run BugBot when it's mentioned with "bugbot run" in a PR comment	☐
Only Run Once Automatically Run BugBot once per Pull Request automatically and ignore new commits	☐

Background Agents - 進階設定

Configuration

Configure environment settings and secrets for Background Agents

[Open environment.json](#)

`.cursor/environment.json` was detected in the current workspace. New background agents will use these settings. For more information, see [our docs](#).

▼ **Sharing** Stored in file

We recommend committing the setup file to share it with anyone else who works on this repo.

`environment.json` is created but not committed. Please commit and push to share with your team.

▼ **Usage-Based Pricing** Enabled

Usage-based pricing is required to run background agents.

Usage-based pricing is enabled.

▼ **GitHub Access** Verified

Background agents clone your repository from GitHub.

Access Granted (Request ID: f14aaa0c-a631-4364-96cb-f174e0cda65d)

[Refresh](#)

REPOSITORY	TYPE	STATUS	DETAILS
dq-aiot/aiot-admin	Required	✓	

▼ **Base Environment** Using Snapshot

Configure tools and runtimes for the agent's machine.

Using snapshot: snapshot-20250711-c9d1913b-063f-4bbf-b605-ddc678726556

This snapshot will be used for every new background agent. You can re-configure it at any time, or switch to a Dockerfile.

Permission: Shared with repository collaborators [Change](#)

[Re-Configure Manual Snapshot](#) [Use Dockerfile](#)

[Reset to Default: Ubuntu](#)

☒ Allow agent to update snapshot

▼ **Runtime Configuration** Configured: start

Every time a new background agent is created, it will check out the appropriate commit, and then run the install script followed by the start script and terminals.

Install Script

`e.g., npm install`

Start Script

`export GITHUB_TOKEN=token`

Default Terminals

[Add Terminal](#)

▼ **Secrets**

Secrets are used to store sensitive information that should not be committed to the repository.

Secrets [Refresh](#)

These secrets are injected as environment variables into the background agent's environment.

Secret name (or paste .) Secret value [Create](#)

github_accept_token [Delete](#)

github_aiot_token [Delete](#)

Background Agents - issues審查

請幫我查看github issues上是否有開啟中的issue

Thought for 4s

我來幫你查看 GitHub repository 上的開啟中的 issues !

```
gh --version
```

```
workspace $workspace $ gh --version
bash: gh: command not found
workspace $
```

GitHub Issues 檢查結果 ⚡

我查找了你的 dq-aiot/aiot-admin repository，發現目前有 1 個開啟中的 issue：

開啟中的 Issue：

Issue #2: Header內的按鈕樣式不同

- 📅 創建日期: 2025-07-07 13:37:33
- 👤 創建者: pinyiwu
- 🏷️ 狀態: 開啟中 (open)
- 💬 評論數: 0
- 🏆 標籤: 無

Issue 描述：

此 issue 回報了 Header 區域中兩個按鈕的樣式不一致問題：

- 一個按鈕是白色
- 另一個按鈕是藍色
- 造成視覺上的不統一

附件：

Issue 中包含了一張截圖展示了這個問題。

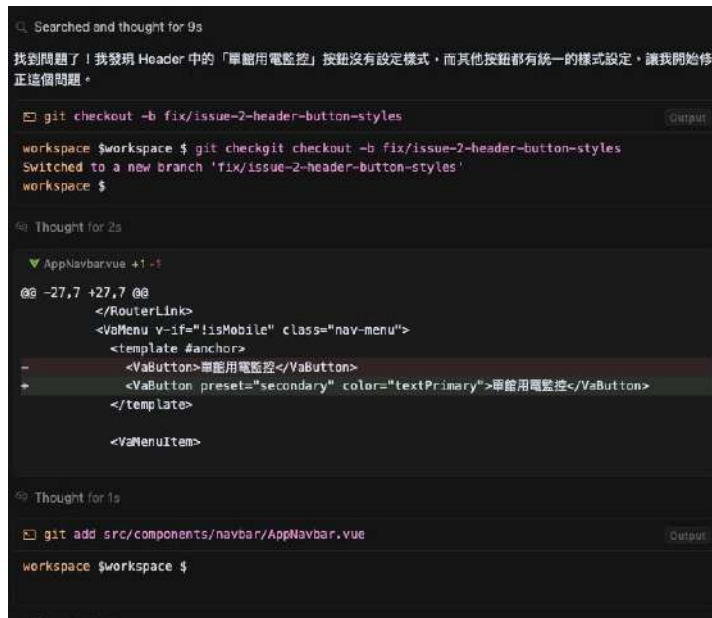
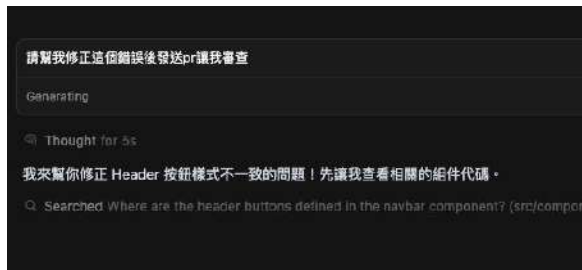
💡 建議處理：

這是一個 UI/UX 的樣式一致性問題，建議：

1. 統一 Header 按鈕的顏色主題
2. 確保符合設計系統的規範
3. 可能需要檢查 CSS 或組件樣式設定

皮卡皮卡！⚡🔥 目前就有這一個開啟的 issue 需要處理唷！

Background Agents - 進階設定



Background Agents - 進階設定

🎉 完成了！Pull Request 已成功創建！🚀

我已經成功修正了 Header 按鈕模式不一致的問題，並建立了 Pull Request 供你審查。

📄 PR 詳細資訊：

PR #7: fix: 統一 Header 按鈕樣式以保持視覺一致性

🔧 修改內容：

我為 `src/components/navbar/AppNavbar.vue` 中的「單館用電監控」按鈕添加了缺失的樣式屬性：

- 加入 `preset="secondary"`
- 加入 `color="textPrimary"`

這樣所有 Header 按鈕都會使用一致的樣式設定了！

🔍 修改對比：

修改前：

```
<VaButton>單館用電監控</VaButton>
```

修改後：

```
<VaButton preset="secondary" color="textPrimary">單館用電監控</VaButton>
```

🔗 相關連結：

- 修正的 Issue: Issue #2
- Pull Request: PR #7

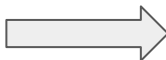
你現在可以前往 GitHub 審查這個 PR，確認修改是否符合預期。審查後可以選擇合併到 main 分支。皮卡丘！👉👉 問題已經解決囉！

The screenshot shows a GitHub Pull Request (PR) page. The title is "fix: 統一 Header 按鈕樣式以保持視覺一致性". The PR is created by "pinyinwuu" and is currently in the "Open" state. The description states that the PR fixes the inconsistent Header button styles mentioned in Issue #2. The changes are in the file `src/components/navbar/AppNavbar.vue`. The "Changes" section shows the modification of the `<VaButton>` component to include `preset="secondary"` and `color="textPrimary"` attributes. The "Files changed" section shows the modified file. The "Checks" section shows that all checks are passing. The "Reviews" section shows that the PR has been reviewed and approved by "pinyinwuu". The "Related issues" section shows that the PR fixes Issue #2. The "Fixes" section shows that the PR fixes the issue mentioned in the title.

Background Agents - 進階設定

Header內的按鈕樣式不同 #2

Open #7



✓ 測試

- ✓ 確認所有 Header 按鈕顏色一致
- ✓ 確認按鈕功能正常運作
- ✓ 確認響應式設計正常

相關 Issue

Fixes #2



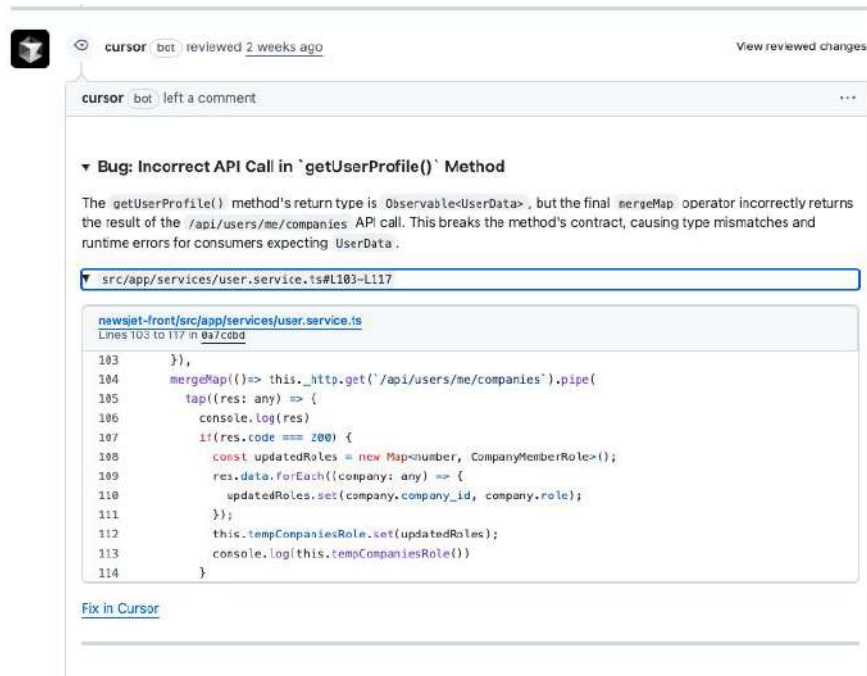
Fix: 統一 Header 按鈕樣式以維持視覺一致性

pinyiwuwu commented 1 minute ago

localhost:5174/group-energy-analysis



Background Agents - 自動審查PR



Background Agents - 自動審查PR

▼ Bug: Quota Defaults Violate Interface

The `getCompanyBalance` service method incorrectly uses empty objects `{}` as default values for `text_generate` template (e.g., `quotas().publish.remaining`) leads to `undefined` values or runtime errors. The default value

▼ `src/app/services/wallet.service.ts#L81-L87`

[newsjet-front/src/app/services/wallet.service.ts](#)

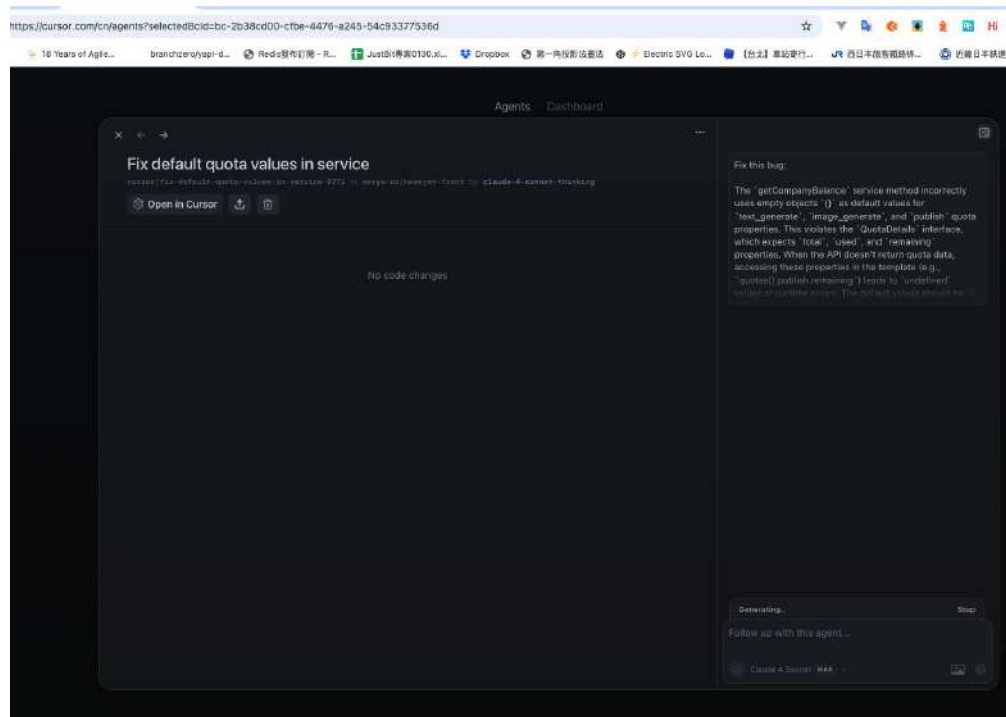
Lines 81 to 87 in cfe529c

```
81     balance: get(res, 'data.wallet', 0),
82     quotas: {
83       text_generate: get(res, 'data.quotas.text_generate', {}),
84       image_generate: get(res, 'data.quotas.image_generate', {}),
85       publish: get(res, 'data.quotas.publish', {})
86     }
87   }
```

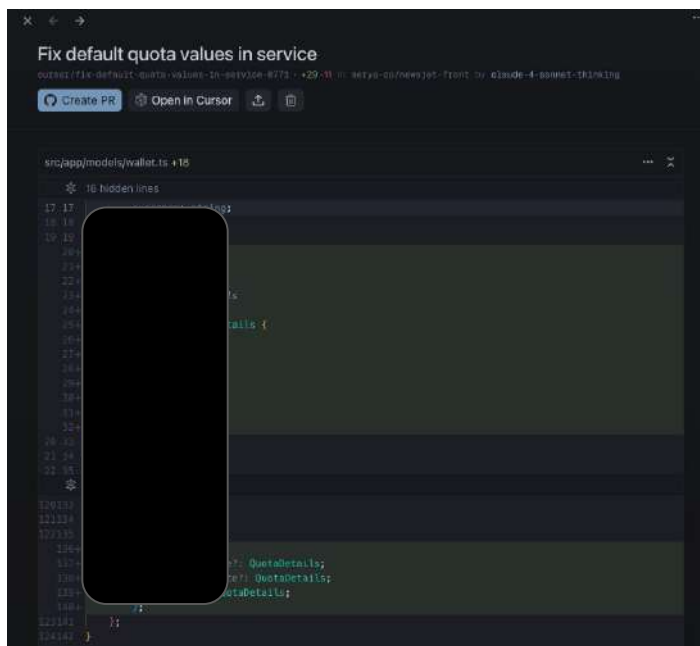
[Fix in Cursor](#) • [Fix in Web](#)



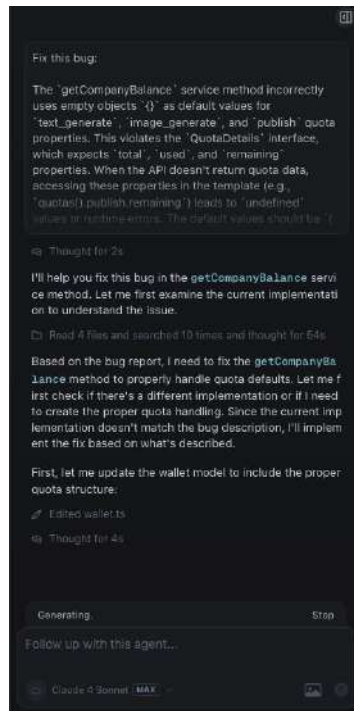
Background Agents - 自動審查PR



Background Agents - 自動審查PR



The screenshot shows a GitHub pull request interface. At the top, the title is "Fix default quota values in service". Below the title, there are buttons for "Create PR", "Open in Cursor", and "Share". The main content area shows a code diff for the file `src/app/models/wallet.ts`. The diff indicates changes to the `QuotaDetails` interface and its implementation. A large black rectangular redaction box covers the middle portion of the code diff.



Background Agents - VM收費

模型

僅相容Max Mode的型號才適用於後台代理。

Name ^	Default Context	Max Mode	Capabilities
 Claude 3.5 Sonnet	128k	200k	 
 Claude 3.7 Sonnet	128k	200k	 

Background Agents - 模型收費

文件 指南 工具

帳戶

定價

計費

更新存取權限

團隊 >

故障排除

常見問題

取得請求ID

故障排除指南

後台代理

後台代理按所選模型的 API 定價收費。首次使用後台代理程式時，系統會要求您設定支出限額。

 後台代理的虛擬機器 (VM) 計算將在未來定價。

此頁面是否有幫助？

 是的

 不

< Shell 指令

計費 >

Background Agents - 收費

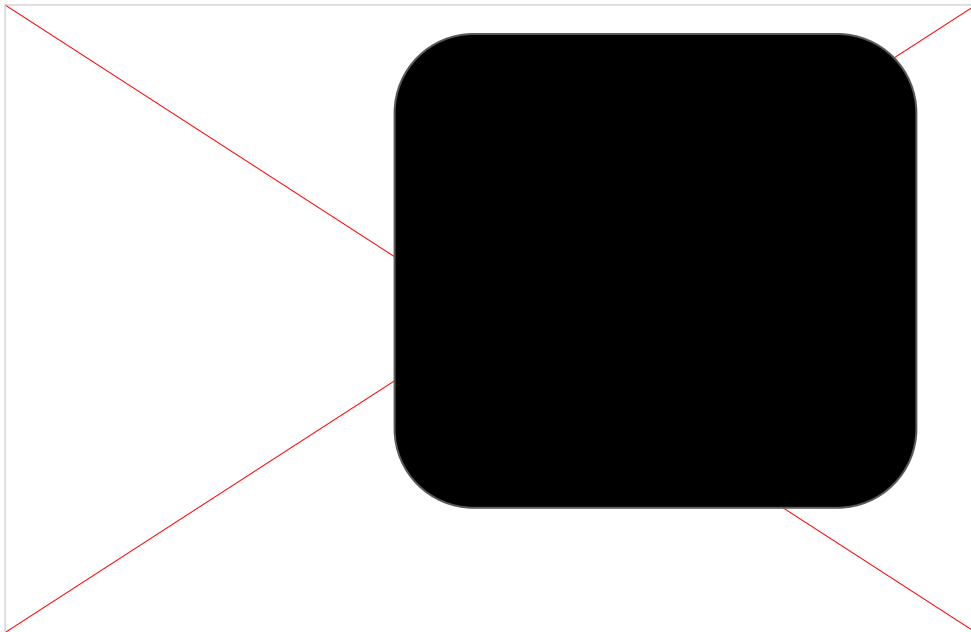
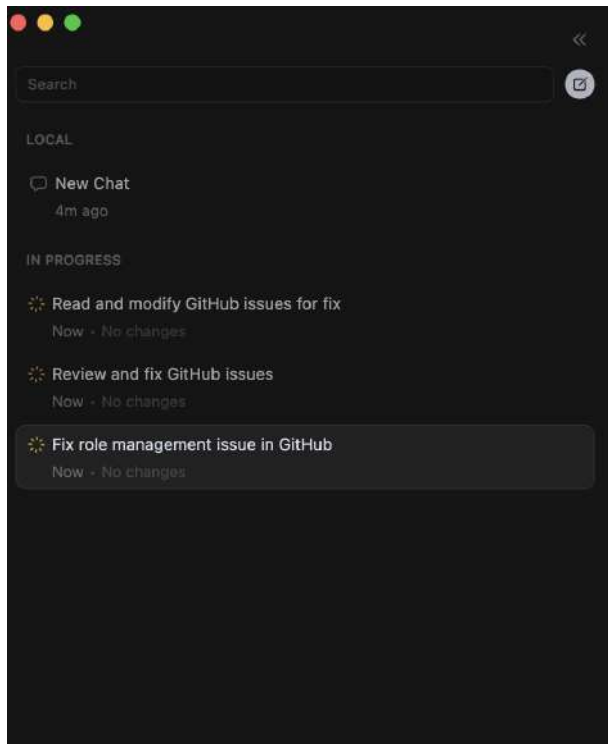
Jun 30, 02:30 PM	You	Included in Pro	Yes	claude-4-opus-th...	130,000	Included
Jun 30, 01:56 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	129,215	\$0.28
Jun 30, 01:55 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	128,556	\$0.28
Jun 30, 01:55 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	127,805	\$0.28
Jun 30, 01:54 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	127,155	\$0.26
Jun 30, 01:54 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	126,737	\$0.26
Jun 30, 01:53 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	126,223	\$0.31
Jun 30, 01:53 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	124,077	\$0.25
Jun 30, 01:53 PM	You	Usage-based	Yes	Jun 30, 2025, 01:56:48 PM	123,731	\$0.27
Jun 30, 01:53 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	122,425	\$0.25
Jun 30, 01:53 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	122,040	\$0.24
Jun 30, 01:53 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	121,747	\$0.25
Jun 30, 01:52 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	121,435	\$0.30
Jun 30, 01:52 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	119,416	\$2.56
Jun 30, 12:17 PM	You	Included in Pro	Yes	github_bugbot	107,005	Included
Jun 30, 12:17 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	120,289	\$0.31
Jun 30, 12:16 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	118,504	\$0.42
Jun 30, 12:16 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	110,449	\$0.28
Jun 30, 12:16 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	109,341	\$0.22
Jun 30, 12:16 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	109,045	\$0.23
Jun 30, 12:16 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	108,680	\$0.22
Jun 30, 12:16 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	100,289	\$0.24
Jun 30, 12:15 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	107,591	\$0.22
Jun 30, 12:15 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	107,139	\$0.24
Jun 30, 12:14 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	106,477	\$0.29

DATE	USER	KIND	MAX. MODE	MODEL	TOKENS	COST
Jul 3, 09:43 PM	You	Included in Pro	No	gpt-4o	2,640	Included
Jul 3, 09:42 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	85,727	\$0.21
Jul 3, 09:42 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	84,811	\$0.19
Jul 3, 09:42 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	84,186	\$0.18
Jul 3, 09:42 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	83,367	\$0.23
Jul 3, 09:41 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	81,042	\$0.22
Jul 3, 09:41 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	79,819	\$0.17
Jul 3, 09:41 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	79,496	\$0.18
Jul 3, 09:41 PM	You	Usage-based	Yes	claude-4-opus-th...	79,057	\$0.17

Background Agents - 警慎使用小心錢包



Background Agents - 低商操作



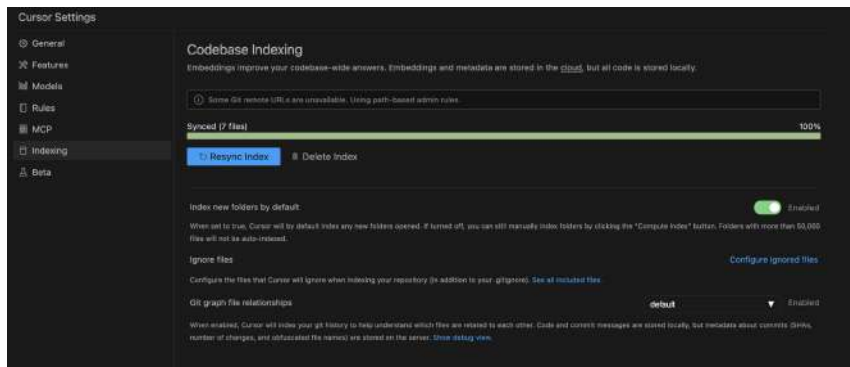
Background Agents - 低商操作



Background Agents - 不要放棄思考



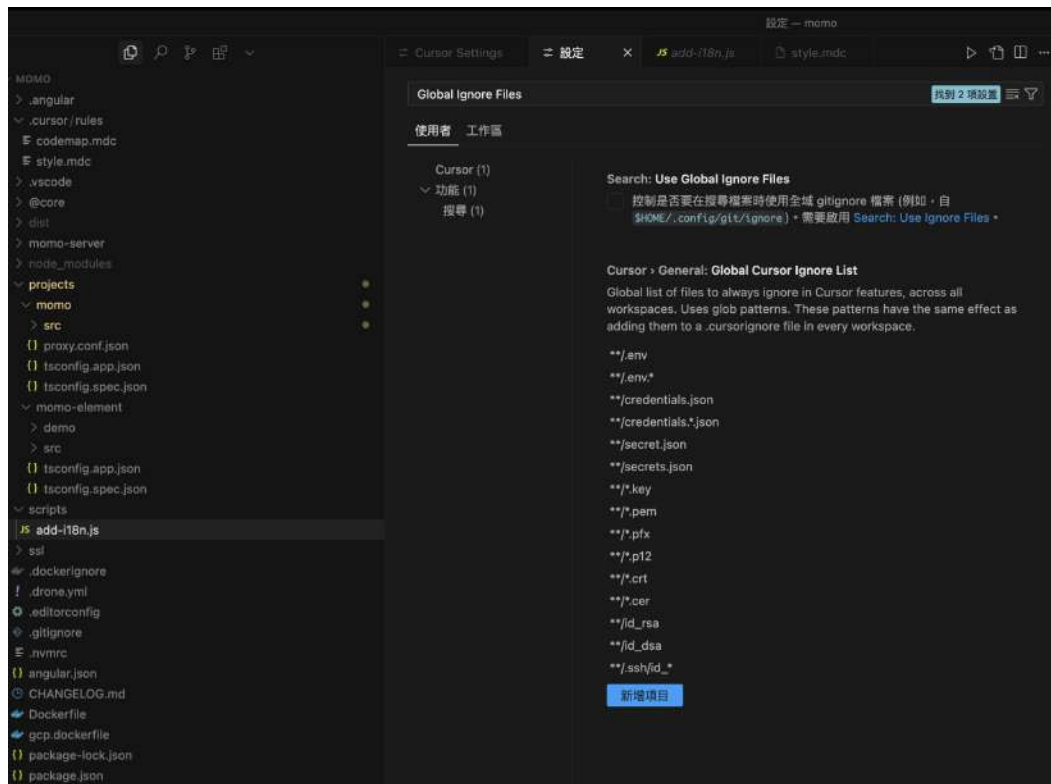
Codebase Indexing



1. 為了獲得更好、更準確的程式碼庫答案，您可以對程式碼庫進行索引
2. 對於專業用戶，最多可自動索引 50,000 個檔案。商業用戶的預設自動索引檔案限制更高，為 250,000 個。
3. 因為Cursor基於VSCode，除了.gitignore外可用.cursorignore制定忽略檔案，如果您的專案中有任何 AI 絕對不需要讀取的大型內容文件，則忽略這些文件可以提高答案的準確性
4. 可在see all included files內查看已被快取的檔案
5. Git graph file relationships (Git 檔案關係圖)啟用後讓cursor瞭解你的git commit，以此優化Cursor 的效能和使用體驗

⚠ Cursor 聊天功能向終端機和 MCP 伺服器等服務發起的工具呼叫目前無法阻止存取受下列程式碼控制的程式碼：
.cursorignore

Global Ignore Files



腦機介面可能是 AI的下一步



Cursor

12 Guidelines

Dec. 2024



Hexa

12 Guidelines



Ryo Lu   @ryolu_ · 4月22日

Using Cursor well = fast, clean code.

Using it wrong = AI spaghetti you'll be cleaning up all week.

Here's how to actually use it right:

正確使用 Cursor = 快速、無暇的程式碼。

使用錯誤 Cursor = 你將整個星期都在清理「AI義大利麵義大利麵」

這就是正確使用它的方法：

12 Guidelines

1. Set 5-10 clear project rules upfront so Cursor knows your structure and constraints. Try `/generate rules` for existing codebases.
2. Be specific in prompts. Spell out tech stack, behavior, and constraints like a mini spec.
3. Work file by file; generate, test, and review in small, focused chunks.
4. Write tests first, lock them, and generate code until all tests pass.
5. Always review AI output and hard-fix anything that breaks, then tell Cursor to use them as examples.
t the way.

1. 設定明確的專案規則：在開始前設定5-10條清晰的規則，讓 Cursor 了解專案結構和限制條件。可以使用 `/generate rules` 指令為現有程式碼庫產生規則。
2. 寫出具體的提示：詳細說明技術堆疊、期望行為和限制條件，就像在寫簡潔的規格說明一樣。
3. 逐文件工作：按小塊產生、測試和審查程式碼，保持專注。
4. 先寫測試：先寫測試，鎖定它們，然後產生程式碼直到所有測試通過。
5. 檢視 AI 輸出：始終檢查 AI 產生的程式碼，修復任何問題，並告訴 Cursor 將修復後的程式碼作為範例。

12 Guidelines

6. Use @ file, @ folders, @ git to scope Cursor's attention to the right parts of your codebase.

7. Keep design docs and checklists in .cursor/ so the agent has full context on what to do next.

8. If code is wrong, just write it yourself. Cursor learns faster from edits than explanations.

9. Use chat history to iterate on old prompts without starting over.

10. Choose models intentionally. Gemini for precision, Claude for breadth.

6. 使用範圍限定: 使用 @ file、@ folders、@ git 等指令將 Cursor 的注意力限定在程式碼庫的相關部分。

7. 儲存設計文件: 將設計文件和檢查清單儲存在 .cursor/ 目錄中, 使 AI Agent 能夠取得完整上下文。

8. 遇到錯誤直接修改: 如果程式碼有錯, 直接自己修改比解釋更有效, Cursor 從編輯中學習更快。

9. 利用聊天歷史: 使用聊天歷史來迭代先前的提示, 避免重新開始。

10. 有目的地選擇模型: 根據需要選擇不同模型, Gemini 適合精確任務, Claude 適合廣泛應用。

12 Guidelines

11. In new or unfamiliar stacks, paste in link to documentation. Make Cursor explain all errors and fixes line by line.

12. Let big projects index overnight and limit context scope to keep performance snappy.

Structure and control wins (for now)

Treat Cursor agent like a powerful junior — it can go far, fast, if you show it the way.

11. 在使用新的或不熟悉的技術棧時：使用文件鏈接，讓 Cursor 逐行解釋錯誤和修復方法。

12. 管理大型專案：讓大型專案在整夜進行索引，限制上下文範圍以保持效能流暢。

目前來說，「有結構、有控制的使用方式」會帶來最好的效果

把 Cursor 當作一個很強但需要引導的「強力初級工程師」。如果你提供明確的方向，它可以快速幫你完成很多工作。



如何創造偉大的事物 與編程英雄

- Anysphere



Cursor 對於未來的 Programming 有什麼想法？



Michael Truell 麥可·特魯爾:

我們對未來充滿希望, Programming 的本質就是主導力量, 利用程式碼“告訴”電腦應該做什麼, 越高階程式語言越是如此, 很多不理解工程的人認為, 可以像在slack跟工程團隊聊天一般告訴電腦該如何工作就會開發完成, 但這意味著你把很多重要的決策交給AI, 對於不瞭解工程的人來說, 把規格已經寫好了, 工程師只要去實作, 功能就開發完成了

但工程的價值在很多小決策, 例如速度跟成本之間的權衡, 我們希望由人類來主導決策

Cursor 對於未來的 Programming 有什麼想法？



[Arvid Lunnemark](#) 阿爾維德·倫內馬克

開發有兩種方式，一種是開發初期仔細規劃，然後在時限內完成，但我更喜歡直接動手，快速的在10分鐘完成佈局，然後快速改進，我可能會發現這不是我要的，我要換個方法

我想這會是開發者的未來，而且更加有趣

Cursor 對於未來的 Programming 有什麼想法？



Aman Sanger 阿曼·桑格:

"Geeks comprise about 2% of the world's population."

「極客(對科技、數學、編程等有強烈興趣的人)只占世界人口的大約 2%。」

— Donald Knuth,

但這2%的人會產生極大的貢獻

對Programming熱愛, 可以產生最棒的開發者, 他們享受於瞭解細節

Cursor 對於未來的 Programming 有什麼想法？



Sualeh Asif 蘇阿萊赫·阿西夫:

開發的方式將會改變，與其說我們在打字，不如說我們在傳遞意圖給電腦，電腦間傳輸速度將會更高效



Thank you for listening.





Session 1: 自由交流時間

- 當AI幫我寫程式了，那我要寫什麼？



Session 2: 自由交流時間

- 要寫測試還是寫意圖？



Session 3: 自由交流時間

- 現在的junior, 該學怎麼辦？



Session 4: 自由交流時間

- 我們接近科技奇點了嗎？



Session 5: 自由交流時間

- AI可以開車，可以開飛機，那還需駕駛跟機長嗎？



Session 6: 自由交流時間

- 夢想, 志向, 興趣是甚麼?